安裝MetroCluster 一套靜態IP組態

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-ip/index.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝MetroCluster 一套靜態IP組態 . . . 1
總覽 . . . 1
準備MetroCluster 進行安裝 . . . 1
設定MetroCluster 靜態硬體元件 . . . 43
在MetroCluster 不提供的情況下設定此功能ONTAP . . . 106
針對ONTAP 非計畫性自動切換設定「功能」服務 . . . 222
測試MetroCluster 此功能組態 . . . 226
移除MetroCluster 不完整組態時的考量事項 . . . 243
在一個邊的組態中使用ONTAP 邊的考量MetroCluster . . . 244
何處可找到其他資訊 . . . 252

安裝MetroCluster 一套靜態IP組態

總覽

若要安裝MetroCluster 您的靜態IP組態、您必須依照正確順序執行許多程序。

- "準備安裝並瞭解所有需求"。
- "連接元件"
- "設定軟體"
- "設定ONTAP 充當中介者" （選用）
- "測試組態"

準備MetroCluster 進行安裝

各個不相同的地方ONTAP MetroCluster

各種MetroCluster 版本的不二組態在必要的元件上有主要差異。

在所有組態中、這兩MetroCluster 個「不完整」站台均設定為ONTAP 一個「叢集」。在雙節點MetroCluster 的「效能不全」組態中、每個節點都會設定為單節點叢集。

功能	IP組態	網路附加組態		延伸組態	
		四節點或八節點	雙節點	雙節點橋接	雙節點直接附加
控制器數量	四或八*	四或八個	二	二	二
使用FC交換器儲存網路	否	是的	是的	否	否
使用IP交換器儲存網路	是的	否	否	否	否
使用FC至SAS橋接器	否	是的	是的	是的	否
使用直接附加的SAS儲存設備	是（僅限本機附加）	否	否	否	是的
支援ADP	有（從ONTAP 2019 9.4開始）	否	否	否	否
支援本機HA	是的	是的	否	否	否

支援ONTAP 不支援	否	是的	是的	是的	是的
支援無鏡射Aggregate	是（從ONTAP NetApp 9.8開始）	是的	是的	是的	是的
支援陣列LUN	否	是的	是的	是的	是的
支援ONTAP 《支援》	是（從ONTAP NetApp 9.7開始）	否	否	否	否
支援MetroCluster 斷點器	是（不搭配ONTAP 使用「資訊媒體」）	是的	是的	是的	是的
支援 所有SAN陣列	是的	是的	是的	是的	是的

重要

請注意以下八節點MetroCluster 的「靜態IP組態設定考量事項：

- 從支援的範圍ONTAP 從支援的範圍從支援的範圍從支援的範圍從
- 僅支援經NetApp驗證MetroCluster 的功能性交換器（向NetApp訂購）。
- 不支援使用IP路由（第3層）後端連線的組態。
- 不支援使用共享私有第2層網路的組態。
- 不支援使用Cisco 9336C-FX2共用交換器的組態。

支援**MetroCluster** 所有的**SAN Array**系統、採用各種不完整的組態

部分All SAN Array（ASA）在MetroCluster 各種組態中均受到支援。在本文件中、有關不適用的功能的資訊適用於相應的功能表系統。MetroCluster AFF ASA例如AFF 、所有的纜線和其他有關的資訊、也適用於ASA AFF 該系統。

支援的平台組態列於 "NetApp Hardware Universe"。

不一樣的地方**ONTAP MetroCluster**

從ONTAP S廳9.7開始、您可以在ONTAP ESIIP組態中使用由資訊管理員輔助的自動非計畫性切換（MAUSO）MetroCluster 、也可以使用MetroCluster Setiebreaker軟體。只有這兩項服務的其中一項可搭配MetroCluster 使用。

不同MetroCluster 的功能組態會在不同情況下自動切換：

- *使用AUSO功能的SFC組態（不存在於SIP組態中）MetroCluster MetroCluster *

  在這些組態中、如果控制器故障但儲存設備（如果有橋接器）仍可運作、則會啟動AUSO。

- * MetroCluster 使用ONTAP 「不完整」服務ONTAP 的「不完整IP組態」（僅限英文版）（僅限英文版）*

  在這些組態中、MAUSO會在與AUSO相同的情況下啟動、如前所述、也會在完整站台故障（控制器、儲存設備和交換器）之後啟動。

  > 只有在非揮發性快取鏡射（*DR*鏡射）和SyncMirror 鏡射在故障時同步時、才會啟動MAUSO。

- 使用主動模式下的**Tiebreaker**軟體進行**IP**或**FC**組態 MetroCluster

  在這些組態中、當整個站台發生故障時、斷路器會啟動非計畫性的切換。

  使用Tiebreaker軟體之前、請先檢閱 "物件斷路器軟體安裝與組態MetroCluster"

不受任何應用程式與應用程式與應用裝置之間的互通性**ONTAP**

您無法搭配ONTAP 使用任何可觸發切換的第三方應用程式或應用裝置、以搭配使用「媒體資訊器」。此外MetroCluster 、使用「SIESITERator」時、不支援使用MetroCluster ESITERE斷路 器軟體監控任何一個ESITESE組態ONTAP 。

如何支援自動非計畫性切換**ONTAP**

《支援者》將有關「支援中心」主機上信箱的「支援中心」節點狀態資訊儲存在內。ONTAP MetroCluster此資訊可用於監控災難恢復合作夥伴的狀態、並在發生災難時實作由中保輔助的自動非計畫性切換（MAUSO）MetroCluster 。

當節點偵測到需要切換的站台故障時、會採取步驟確認切換是否適當、如果是、則會執行切換。

MAUSO只會在下列情況下啟動：

- 每個節點的非揮發性快取都在運作中、而且快取和鏡像會在故障時同步。SyncMirror
- 在正常運作的站台上、沒有任何節點處於接管狀態。

> MAUSO只會在站台發生災難時啟動。站台災難是指同一個站台*所有*節點的故障、但也有一些例外情況。

在下列關機案例中*未*啟動MAUSO：

- 您已啟動關機。例如、當您：
  - 停止節點
  - 重新啟動節點
- 風扇或元件故障會啟動關機（環境關機）

關於靜態IP組態的考量MetroCluster

您應該瞭解控制器如何存取遠端儲存設備、MetroCluster 以及如何使用此功能。

以MetroCluster 不完整的IP組態存取遠端儲存設備

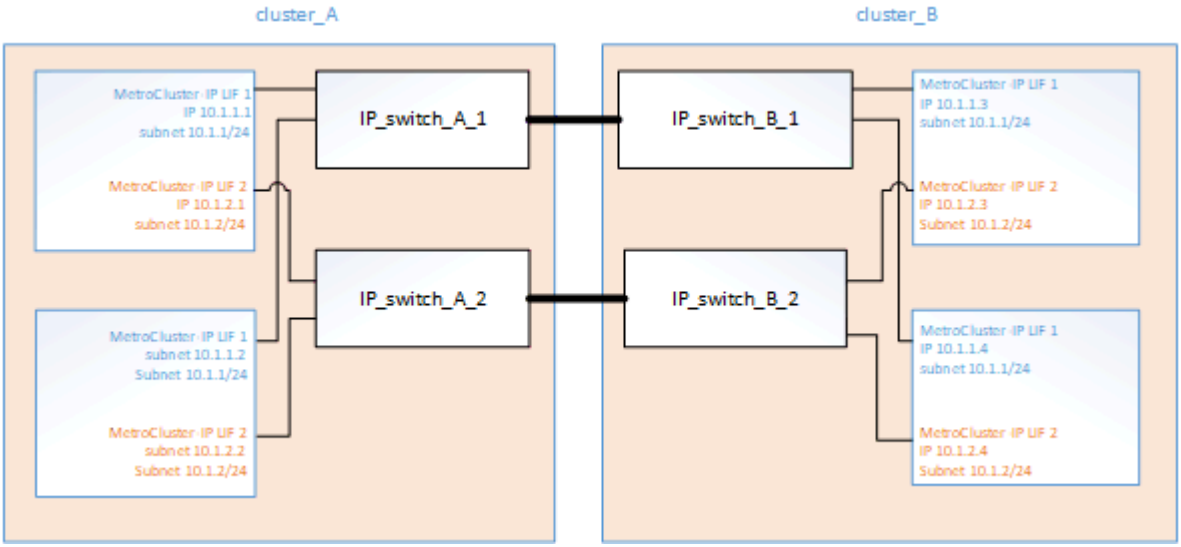
在靜態IP組態中、本機控制器只能透過遠端控制器到達遠端儲存資源池。MetroClusterIP交換器連接至控制器上的乙太網路連接埠、它們沒有直接連線至磁碟櫃。如果遠端控制器當機、本機控制器就無法到達其遠端儲存資源池。

這不同MetroCluster 於透過FC架構或SAS連線、將遠端儲存資源池連接至本機控制器的SFC組態。即使遠端控制器關閉、本機控制器仍可存取遠端儲存設備。

IP位址MetroCluster

您應該瞭解MetroCluster 如何在MetroCluster 一套靜態IP組態中實作靜態IP位址和介面、以及相關的需求。

在靜態IP組態中、HA配對和DR合作夥伴之間的儲存和非揮發性快取複寫作業是透過使用者介面的高速頻寬專用連結來執行。MetroCluster MetroClusteriSCSI連線用於儲存複寫。IP交換器也用於本機叢集內的所有叢集內流量。利用個別的IP子網路和VLAN、將資料流量與叢集內流量分開。MetroCluster此功能與叢集對等網路截然不同、MetroCluster



這個支援的IP組態需要在每個節點上保留兩個IP位址、以供後端的靜態IP架構使用。MetroCluster MetroCluster在MetroCluster 初始組態期間、保留的IP位址會指派給靜態IP邏輯介面（LIF）、並具有下列需求：

> 您必須MetroCluster 謹慎選擇不完整的IP位址、因為在初始組態之後、您無法變更這些位址。

- 它們必須位於唯一的IP範圍內。

  它們不得與環境中的任何IP空間重疊。

- 它們必須位於兩個IP子網路中的其中一個、這些子網路必須將它們與所有其他流量區隔開。

例如、節點可以設定下列IP位址：

節點	介面	IP 位址	子網路
node_a_1	支援的IP介面1. MetroCluster	10.1.1.1	10.1.1/24
node_a_1	IP介面2. MetroCluster	10.1.2.1	10.1.2/24
節點_a_2	支援的IP介面1. MetroCluster	10.1.1.2	10.1.1/24
節點_a_2	IP介面2. MetroCluster	10.1.2.2	10.1.2/24
節點_B_1	支援的IP介面1. MetroCluster	10.1.1.3	10.1.1/24
節點_B_1	IP介面2. MetroCluster	10.1.2.3	10.1.2/24
節點_B_2	支援的IP介面1. MetroCluster	10.1.1.4	10.1.1/24
節點_B_2	IP介面2. MetroCluster	10.1.2.4	10.1.2/24

靜態**IP**介面的特性**MetroCluster**

此功能僅適用於各種不同的IP組態。MetroCluster MetroCluster它們的特性與ONTAP 其他的不相同的介面類型不同：

- 它們是由「MetroCluster 效能分析組態設定介面created」命令所建立、作為初始MetroCluster 的效能分析組態的一部分。

  > 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster 支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。

  它們不會由網路介面命令建立或修改。

- 它們不會出現在「network interface show」命令的輸出中。
- 它們不會容錯移轉、但會與建立它們的連接埠保持關聯。
- 根據平台、透過特定的乙太網路連接埠（視平台而定）來配置各種不同的介面。MetroCluster MetroCluster

自動指派磁碟機和**ONTAP ADP**系統的考量事項、位於更新版本的更新版本

從推出《支援使用ADP的更新系統》（進階磁碟分割）的《支援更新安裝的支援範例ONTAP 》（《支援使用MetroCluster ADP的更新AFF 系統》、《支援更新的安裝程序》、在大多數的組態中、分割區和磁碟指派會在MetroCluster 初始設定的站台期間自動執行。

適用於ADP支援的下列變更包含在更新版本中：ONTAP

- 資源池0磁碟指派在原廠完成。
- 無鏡射根目錄是在原廠建立。
- 資料分割區指派是在客戶站台的設定程序期間完成。
- 在大多數情況下、磁碟機指派和分割會在設定程序期間自動完成。

> 從ONTAP S得9.4升級至9.5時、系統會辨識現有的磁碟指派。

自動分割

ADP會在平台初始組態期間自動執行。

> 從ONTAP 功能更新9.5開始、磁碟的自動指派必須使用命令「shorage disk option modify -autodassign on」來啟用。

安裝期間最多可自動分割96個磁碟機。您可以在初始安裝之後新增額外的磁碟機。

機櫃自動指派的運作方式

如果每個站台有四個外部磁碟櫃、則每個磁碟櫃都會指派給不同的節點和不同的資源池、如下列範例所示：

- 此時會自動將site_A-balle_1上的所有磁碟指派給node_a_1的Pool 0
- 此時會自動將site_A-balle_3上的所有磁碟指派給node_a_2的資源池0
- 此時會自動將site_B-b櫃_1上的所有磁碟指派給node_B_1的Pool 0
- 此時會自動將site_B-b櫃_3上的所有磁碟指派給node_B_2的資源池0
- 此時會自動將site_B-b櫃_2上的所有磁碟指派給node_a_1的資源池1
- 此時會自動將site_B-b櫃_4上的所有磁碟指派給node_a_2的集區1
- 此時會自動將site_A-bally_2上的所有磁碟指派給node_B_1的集區1
- 此時會自動將site_A-bally_4上的所有磁碟指派給node_B_2的集區1

如何填入部分已滿的磁碟櫃

如果您的組態使用的磁碟櫃未完全填滿（有空的磁碟機支架）、則必須根據磁碟指派原則、將磁碟平均分配到整個磁碟櫃。磁碟指派原則取決於每MetroCluster 個站台有多少磁碟櫃。

如果您在每個站台使用單一磁碟櫃（或AFF 只使用內部磁碟櫃、位於一個E800*系統上）、則會使用一個磁碟櫃原則來指派磁碟。如果磁碟櫃未完全裝滿、請將磁碟機平均安裝在所有季度。

下表顯示如何將24個磁碟放入48個磁碟機內部磁碟櫃的範例。也會顯示磁碟機的擁有權。

48個磁碟機支架分為四季：	每季在前六個磁碟槽中安裝六個磁碟機…
第1季：Bay 0-11	托架0-5

第2季：Bay 12-23	磁碟槽12-17
第3季：Bay 24-035	托架24至29個
第4季：Bay 36-48	托架36-41

如果您在每個站台使用兩個磁碟櫃、則會使用半磁碟櫃原則來指派磁碟。如果磁碟櫃未完全裝滿、請從磁碟櫃任一端平均安裝磁碟機。

例如、如果您要在24個磁碟機櫃中安裝12個磁碟機、請在0到5和18到23個磁碟機槽中安裝磁碟機。

手動指派磁碟機（**ONTAP S9.5**）

在支援S9.5的系統中ONTAP 、需要在具有下列機櫃組態的系統上手動指派磁碟機：

- 每個站台有三個外部磁碟櫃。

  兩個磁碟櫃會使用半磁碟櫃指派原則自動指派、但第三個磁碟櫃必須手動指派。

- 每個站台有四個以上的磁碟櫃、外部磁碟櫃的總數並不是四個的倍數。

  四個磁碟機中最接近的多個磁碟櫃仍未指派、因此必須手動指派磁碟機。例如、如果站台有五個外部磁碟櫃、則必須手動指派磁碟櫃五。

您只需要在每個未指派的機櫃上手動指派一個磁碟機。然後會自動指派磁碟櫃上的其餘磁碟機。

手動指派磁碟機（**ONTAP** 例如、**9.4**）

在NetApp 9.4中ONTAP 、下列機櫃組態的系統需要手動指派磁碟機：

- 每個站台不到四個外部磁碟櫃。

  磁碟機必須手動指派、以確保磁碟機的對稱指派、每個集區的磁碟機數量必須相等。

- 每個站台有四個以上的外部磁碟櫃、外部磁碟櫃的總數則不是四個的倍數。

  四個磁碟機中最接近的多個磁碟櫃仍未指派、因此必須手動指派磁碟機。

手動指派磁碟機時、您應該對稱地指派磁碟、並為每個集區指派相同數量的磁碟機。例如、如果每個站台的組態有兩個儲存磁碟櫃、您可以使用一個磁碟櫃連接本機HA配對、另一個磁碟櫃連接至遠端HA配對：

- 將ssite a櫃1上的一半磁碟指派給node_a_1的資源池0。
- 將s加_A-bider_1上的一半磁碟指派給node_a_2的資源池0。
- 將ssite A-bider_2上的一半磁碟指派給node_B_1的集區1。
- 將ssite A-bider_2上的一半磁碟指派給node_B_2的集區1。
- 將ssite B-sider_1上的一半磁碟指派給node_B_1的Pool 0。
- 將s加 至node_B_2的Pool 0的s加 至s加 至s加 至s加 至sente_B-sidb_1的一半磁碟。

- 將s加 至node_a_1之集區1的se_b-be-bider_2上的一半磁碟指派給該集區。
- 將s加 至node_a_2集區1的s加 至s站 點_B-side_2上的一半磁碟。

新增磁碟櫃至現有組態

自動磁碟機指派可在現有組態中對稱地新增磁碟櫃。

新增磁碟櫃時、系統會將相同的指派原則套用至新增的磁碟櫃。例如、每個站台只有一個機櫃、如果新增了一個機櫃、系統就會將機櫃指派規則套用至新機櫃。

"必要MetroCluster 的知識、包括知識、知識、知識、知識、知識、知識"

"磁碟與Aggregate管理"

ADP和磁碟指派差異、依系統**MetroCluster** 而異、以供搭配使用

進階磁碟分割（ADP MetroCluster ）的操作以及在各種不同的系統模式下自動指派磁碟。

> 在使用ADP的系統中、會使用分割區來建立集合體、將每個磁碟機分割至P1、P2和P3分割區。根Aggregate是使用P3分割區建立的。

您必須符合MetroCluster 支援磁碟機數量上限和其他準則的要求。

"NetApp Hardware Universe"

ADP和磁碟指派、位於**AFF** 不受保護的**A320**系統上

準則	每個站台的磁碟機數量	磁碟機指派規則	root分割區的ADP配置
建議的最低磁碟機數（每個站台）	48個磁碟機	每個外部機櫃上的磁碟機分為兩個相同的群組（一半）。每個半磁碟櫃都會自動指派給個別的資源池。	本機HA配對使用一個機櫃。第二個機櫃由遠端HA配對使用。 每個機櫃上的分割區都用於建立根**Aggregate**。根**Aggregate**中的兩個叢集都包含下列分割區 • 八個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 兩個備用磁碟分割

支援的磁碟機下限（每個站台）	24個磁碟機	磁碟機分為四個等群組。每個季度櫃都會自動指派給個別的資源池。	根Aggregate中的兩個叢集分別包含下列分割區： • 三個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 一個備用分割區

ADP和磁碟指派、適用於**AFF Solidon A220**系統

準則	每個站台的磁碟機數量	磁碟機指派規則	root分割區的ADP配置
建議的最低磁碟機數（每個站台）	僅限內部磁碟機	內部磁碟機分為四個相同群組。每個群組都會自動指派給個別的集區、而且每個集區都會指派給組態中的個別控制器。 ⓘ 一半的內部磁碟機在MetroCluster 設定完使用功能前仍未指派。	本地HA配對使用四分之二。其餘兩季則由遠端HA配對使用。 根Aggregate在每個叢中包含下列分割區： • 三個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 一個備用分割區

支援的磁碟機下限（每個站台）	16個內部磁碟機	磁碟機分為四個等群組。每個季度櫃都會自動指派給個別的資源池。 每個機櫃上的四分之二可以有相同的集區。根據擁有該季的節點來選擇資源池： • 如果由本機節點擁有、則會使用Pool0。 • 如果是由遠端節點擁有、則會使用Pool1。 例如：第1季到第4季的機櫃可以指派下列作業： • Q1：node_a_1 Pool0 • Q2：node_a_2 Pool0 • 問題3：node_B_1 Pool1 • Q4：node_B_2 Pool1 ⓘ 一半的內部磁碟機在MetroCluster 設定完使用功能前仍未指派。	根Aggregate中的兩個叢集分別包含下列分割區： • 一個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 一個備用分割區

ADP和磁碟指派、位於**AFF Solide A250**系統上

準則	每個站台的磁碟機數量	磁碟機指派規則	root分割區的ADP配置
建議的最低磁碟機數（每個站台）	48個磁碟機	每個外部機櫃上的磁碟機分為兩個相同的群組（一半）。每個半磁碟櫃都會自動指派給個別的資源池。	本機HA配對使用一個機櫃。第二個機櫃由遠端HA配對使用。 每個機櫃上的分割區都用於建立根Aggregate。根Aggregate在每個叢中包含下列分割區： • 八個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 兩個備用磁碟分割

支援的磁碟機下限（每個站台）	僅限24個內部磁碟機	磁碟機分為四個等群組。每個季度櫃都會自動指派給個別的資源池。	根Aggregate中的兩個叢集分別包含下列分割區： • 三個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 一個備用分割區

ADP和磁碟指派、位於**AFF Solida300**系統上

準則	每個站台的磁碟機數量	磁碟機指派規則	root分割區的ADP配置
建議的最低磁碟機數（每個站台）	48個磁碟機	每個外部機櫃上的磁碟機分為兩個相同的群組（一半）。每個半磁碟櫃都會自動指派給個別的資源池。	本機HA配對使用一個機櫃。第二個機櫃由遠端HA配對使用。 每個機櫃上的分割區都用於建立根Aggregate。根Aggregate在每個叢中包含下列分割區： • 八個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 兩個備用磁碟分割
支援的磁碟機下限（每個站台）	24個磁碟機	磁碟機分為四個等群組。每個季度櫃都會自動指派給個別的資源池。	根Aggregate中的兩個叢集分別包含下列分割區： • 三個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 一個備用分割區

ADP和磁碟指派、位於**AFF Solida400**系統上

準則	每個站台的磁碟機數量	磁碟機指派規則	root分割區的ADP配置
建議的最低磁碟機數（每個站台）	96個磁碟機	磁碟機會依機櫃自動指派。	根Aggregate中的兩個叢集分別包括： • 20個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 兩個備用磁碟分割

支援的磁碟機下限（每個站台）	24個磁碟機	磁碟機分為四個等群組（四個季度）。每個季度櫃都會自動指派給個別的資源池。	根Aggregate中的兩個叢集分別包括： • 三個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 一個備用分割區

ADP和磁碟指派、位於**AFF Solida700**系統上

準則	每個站台的磁碟機數量	磁碟機指派規則	root分割區的ADP配置
建議的最低磁碟機數（每個站台）	96個磁碟機	磁碟機會依機櫃自動指派。	根Aggregate中的兩個叢集分別包括： • 20個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 兩個備用磁碟分割
支援的磁碟機下限（每個站台）	24個磁碟機	磁碟機分為四個等群組（四個季度）。每個季度櫃都會自動指派給個別的資源池。	根Aggregate中的兩個叢集分別包括： • 三個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 一個備用分割區

ADP和磁碟指派、位於**AFF Solida800**系統上

準則	每個站台的磁碟機數量	磁碟機指派規則	根Aggregate的ADP配置
建議的最低磁碟機數（每個站台）	內部磁碟機和96個外部磁碟機	內部分割區分為四個相等的群組（季度）。每一季都會自動指派給個別的資源池。外部磁碟櫃上的磁碟機會依機櫃自動指派、每個磁碟櫃上的所有磁碟機都會指派MetroCluster到位在「還原」組態中的四個節點之一。	根Aggregate是以內部機櫃上的12個根分割區所建立。 根Aggregate中的兩個叢集分別包括： • 八個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 兩個備用磁碟分割

支援的磁碟機下限（每個站台）	僅限24個內部磁碟機	內部分割區分為四個相等的群組（季度）。每一季都會自動指派給個別的資源池。	根Aggregate是以內部機櫃上的12個根分割區所建立。 根Aggregate中的兩個叢集分別包括： • 三個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 一個備用磁碟分割

ADP和磁碟指派、位於**AFF SolidWa 900**系統

準則	每個站台的磁碟櫃	磁碟機指派規則	root分割區的ADP配置
建議的最低磁碟機數（每個站台）	96個磁碟機	磁碟機會依機櫃自動指派。	根Aggregate中的兩個叢集分別包括： • 20個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 兩個備用磁碟分割
支援的磁碟機下限（每個站台）	24個磁碟機	磁碟機分為四個等群組（四個季度）。每個季度櫃都會自動指派給個別的資源池。	根Aggregate中的兩個叢集分別包括： • 三個資料分割區 • 兩個同位元檢查分割區 • 一個備用分割區

FAS2750系統上的磁碟指派

準則	每個站台的磁碟機數量	磁碟機指派規則	root分割區的ADP配置
建議的最低磁碟機數（每個站台）	24個內部磁碟機和24個外部磁碟機	內部與外部磁碟櫃分為兩半。每一半會自動指派給不同的資源池	不適用。

FAS8200系統上的磁碟指派

準則	每個站台的磁碟機數量	磁碟機指派規則	root分割區的ADP配置

建議的最低磁碟機數（每個站台）	48個磁碟機	外部磁碟櫃上的磁碟機分為兩個等群組（兩個半）。每個半磁碟櫃都會自動指派給個別的資源池。	不適用。

FAS500f系統上的磁碟指派

準則	每個站台的磁碟機數量	磁碟機指派規則	root分割區的ADP配置
建議的最低磁碟機數（每個站台）	96個磁碟機	磁碟機會依機櫃自動指派。	不適用。

FAS9000系統上的磁碟指派

準則	每個站台的磁碟機數量	磁碟機指派規則	root分割區的ADP配置
建議的最低磁碟機數（每個站台）	96個磁碟機	磁碟機會依機櫃自動指派。	不適用。
支援的磁碟機下限（每個站台）	48個磁碟機	磁碟櫃上的磁碟機分為兩個等群組（兩個半）。每個半磁碟櫃都會自動指派給個別的資源池。	支援的磁碟機下限（每個站台）（主動/被動HA組態）

叢集對等

每MetroCluster 個站台均設定為其合作夥伴站台的對等站台。您必須熟悉設定對等關係的先決條件和準則。這在決定是否要使用共享或專用連接埠來處理這些關係時非常重要。

"叢集與SVM對等化快速組態"

叢集對等關係的先決條件

在設定叢集對等之前、您應該確認連接埠、IP位址、子網路、防火牆和叢集命名需求之間是否符合連線要求。

連線需求

本機叢集上的每個叢集間LIF都必須能夠與遠端叢集上的每個叢集間LIF通訊。

雖然不需要、但一般而言、設定用於同一子網路中叢集間LIF的IP位址較為簡單。IP位址可以與資料生命體位於同一個子網路中、也可以位於不同的子網路中。每個叢集所使用的子網路必須符合下列需求：

- 子網路必須有足夠的IP位址、才能為每個節點分配一個叢集間LIF。

  例如、在四節點叢集中、用於叢集間通訊的子網路必須有四個可用的IP位址。

每個節點都必須具有叢集間LIF、並在叢集間網路上具有IP位址。

叢集間LIF可以有一個IPv4位址或IPv6位址。

> 藉由支援兩種傳輸協定同時出現在叢集間的LIF上、藉由使用支援功能、即可將對等網路從IPv4移轉至IPv6。ONTAP在早期版本中、整個叢集的所有叢集間關係都是IPV4或IPV6。這表示變更傳輸協定可能會造成中斷。

連接埠需求

您可以使用專用連接埠進行叢集間通訊、或共用資料網路所使用的連接埠。連接埠必須符合下列需求：

- 用於與特定遠端叢集通訊的所有連接埠必須位於相同的IPspace中。

  您可以使用多個IPspace與多個叢集對等。只有在IPspace內才需要配對全網狀網路連線。

- 用於叢集間通訊的廣播網域必須包含每個節點至少兩個連接埠、以便叢集間通訊能夠從一個連接埠容錯移轉到另一個連接埠。

  新增至廣播網域的連接埠可以是實體網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。

- 所有連接埠都必須以纜線連接。
- 所有連接埠都必須處於正常狀態。
- 連接埠的MTU設定必須一致。

防火牆需求

防火牆和叢集間防火牆原則必須允許下列傳輸協定：

- ICMP服務
- TCP傳輸到連接埠10000、11104和11105上所有叢集間LIF的IP位址
- 叢集間LIF之間的雙向HTTPS

預設的叢集間防火牆原則允許透過HTTPS傳輸協定和所有IP位址（0.00.0.0/0）進行存取。如有必要、您可以修改或取代原則。

使用專用連接埠時的考量事項

在判斷叢集間複寫是否使用專用連接埠是正確的叢集間網路解決方案時、您應該考量LAN類型、可用WAN頻寬、複寫時間間隔、變更率及連接埠數量等組態與需求。

請考量網路的下列層面、判斷使用專用連接埠是否為最佳的叢集間網路解決方案：

- 如果可用的WAN頻寬量與LAN連接埠的頻寬量相似、而且複寫時間間隔會在正常的用戶端活動存在時進行複寫、則應將乙太網路連接埠專用於叢集間複寫、以避免複寫與資料傳輸協定之間發生爭用。
- 如果資料傳輸協定（CIFS、NFS和iSCSI）所產生的網路使用率超過50%、則在發生節點容錯移轉時、將連接埠專門用於複寫、以允許不降級的效能。
- 當實體10 GbE或更快的連接埠用於資料和複寫時、您可以建立用於複寫的VLAN連接埠、並將邏輯連接埠專用於叢集間複寫。

  連接埠的頻寬會在所有VLAN和基礎連接埠之間共用。

- 請考量資料變更率和複寫時間間隔、以及每個時間間隔必須複寫的資料量是否需要足夠的頻寬。如果共享資料連接埠、這可能會導致資料傳輸協定發生爭用。

共享資料連接埠時的考量

當判斷叢集間複寫的資料連接埠共用是否為正確的叢集間網路解決方案時、您應該考量LAN類型、可用的WAN頻寬、複寫時間間隔、變更率及連接埠數量等組態與需求。

請考量網路的下列層面、判斷共享資料連接埠是否為最佳的叢集間連線解決方案：

- 對於高速網路（例如40 Gigabit乙太網路（40 GbE）網路）、可能有足夠的本機LAN頻寬可在用於資料存取的相同40 GbE連接埠上執行複寫。

  在許多情況下、可用的WAN頻寬遠低於10 GbE LAN頻寬。

- 叢集中的所有節點可能必須複寫資料並共用可用的WAN頻寬、使資料連接埠共用更容易接受。
- 共享資料與複寫連接埠可免除專用連接埠進行複寫所需的額外連接埠數。
- 複寫網路的最大傳輸單元（MTU）大小將與資料網路上使用的大小相同。
- 請考量資料變更率和複寫時間間隔、以及每個時間間隔必須複寫的資料量是否需要足夠的頻寬。如果共享資料連接埠、這可能會導致資料傳輸協定發生爭用。
- 當叢集間複寫的資料連接埠為共用時、叢集間的生命體可以移轉到同一個節點上任何其他具有叢集功能的連接埠、以控制用於複寫的特定資料連接埠。

ISL的考量

您應該知道組態的ISL需求。

基本功能**ISL**需求**MetroCluster**

所有MetroCluster 的知識產權配置都必須符合下列要求：

- 原生速度ISL交換器連接埠必須連接至原生速度ISL交換器連接埠。

  例如、40 Gbps連接埠連接至40 Gbps連接埠。

- 10 Gbps連接埠為原生模式（即不使用中斷連接線）、可連接至原生模式的10 Gbps連接埠。
- 在不中斷的IP交換器和客戶網路之間、MetroCluster 以及中繼交換器之間的ISL、在速度方面遵循相同的規則。
- 不需要比對介於交換器和客戶網路交換器之間的ISL數目MetroCluster 、以及客戶網路交換器之間的ISL數目。

  例如MetroCluster 、使用兩個ISL將交換器連接至中繼交換器、而中繼交換器則可使用10個ISL彼此連線。

- 不需要比對介於交換器和客戶網路交換器之間的ISL速度MetroCluster 、以及客戶網路交換器之間的ISL速度。

  例如MetroCluster 、利用40-Gbps ISL將交換器連線至中繼交換器、而中繼交換器則可使用100-Gbps ISL彼此連線。

- 將每MetroCluster 個交換器連接至中繼交換器的ISL數量和速度、必須在MetroCluster 兩個站台上相同。

共享第2層網路的ISL需求

何時 "共享共享網路中的ISL流量"，您必須確保具有適當的容量和ISL大小。低延遲是MetroCluster 在各個景點之間複寫資料的關鍵。這些連線的延遲問題可能會影響用戶端I/O

您應該檢閱這些章節、以正確計算ISL所需的端點對端點容量。不間斷的非揮發性快取和低延遲的儲存複寫、對於MetroCluster 各種組態而言都是至關重要的。後端網路的延遲會影響用戶端IO所看到的延遲和處理量。

ISL的延遲和封包遺失限制

下列需求必須符合MetroCluster 站台A和站台B上的站台A和站台B之間的往返流量需求MetroCluster 、且該站台組態處於穩定狀態：

- 往返延遲必須小於或等於7毫秒。

  最大距離為700公里、因此站台之間的距離受延遲或最大距離限制、以先達到者為準。

  隨著兩MetroCluster 個不景點之間的距離增加、延遲也會增加、通常介於每100公里（62英哩）往返延遲1毫秒的範圍內。此延遲時間也取決於網路服務層級協議（SLA）、包括ISL連結的頻寬、封包丟棄率及網路上的不穩定性。低頻寬、高不穩定性和隨機封包丟棄會導致交換器或控制器模組上的TCP引擎產生不同的恢復機制、以利成功傳輸封包。這些恢復機制可提高整體延遲。

  任何造成延遲的裝置都必須列入考量。

- 封包遺失必須小於或等於0.01%。

  封包遺失包括因壅塞或超額訂閱而導致的實體遺失或遺失。

  封包丟棄可能導致重新傳輸、並縮短壅塞時間。

- 往返支援的不穩定性值為3毫秒（單程支援1.5毫秒）。
- 網路應配置並維護SLA、以因應MetroCluster 資訊流量中的微脈衝和尖峰所需頻寬。

  低頻寬可能會導致交換器上的佇列延遲和跳接中斷。如果您使用ONTAP 的是更新版本的版本、則這兩個站台之間的網路中介必須提供4.5 Gbps的最低頻寬、才能進行MetroCluster 此功能的組態設定。

- 不應佔用完整頻寬、也不會對非MetroCluster流量造成負面影響。MetroCluster
- 共享網路應設定網路監控功能、以監控ISL的使用率、錯誤（丟棄、連結快照、毀損等）和故障。

客戶交換器的連線限制和主幹連線

由客戶提供的中介交換器必須符合下列需求：

- 中間交換器數量不受限制、MetroCluster 且支援兩個以上的交換器。

  應儘可能靠近提供遠距連結的中繼交換器。MetroCluster該路由上的所有ISL連線都必須符合MetroCluster 所有的需求。

- 客戶網路中的ISL（客戶交換器之間的ISL）必須以提供足夠頻寬的方式進行設定、並保留交付順序。

這可以透過主幹連線來完成、並強制執行負載平衡原則以維持訂單。

其他網路需求

由客戶提供的中介交換器必須符合下列需求：

- 客戶網路必須在符合MetroCluster RCF檔案中設定的各個站台之間提供相同的VLAN。

  第2層VLAN的ID必須與MetroCluster 「支援的VLAN ID」相符、而且必須跨越共用的網路。

  - 在FAS9.7及更早版本中、FAS2750和FASA220系統需要VLAN 10和20。ONTAP AFF
  - 在FAS9.8及更新版本中、FAS2750、FASA220、FAS500f、ONTAP AFF AFF FAS8300、AFF FASA400和FAS8700系統預設使用VLAN 10和20。您可以在介面建立期間設定其他VLAN、而且這些VLAN必須介於101到4096之間。對於前面提到的所有平台、您只能在介面建立期間指定VLAN。一旦建立了這個介面、就無法變更VLAN ID。MetroCluster對於先前未提及的所有其他平台、您可以使用任何VLAN、也可以隨時變更這些平台的VLAN ID、但必須建立並套用新的RCF檔案。

> RcfFileGenerator不允許使用平台不支援的VLAN來建立RCF檔案。
>
> RcfFileGenerators可能會限制使用某些VLAN ID（例如、如果這些ID是供未來使用）。一般而言、保留的VLAN最多可達100個（含100個）。

- 在端點對端點網路的所有裝置上、MTU大小必須設為9216。
- 其他流量的優先順序不得高於服務類別（COOS）5。
- 必須在所有端點對端點路徑上設定ECN（明確的壅塞通知）。

使用共享ISL時的佈線需求

在使用共享ISL進行MetroCluster 支援的IP組態時、您必須瞭解端點對端MetroCluster 點的需求、這些需求是從站台A的控制器連接埠、到站台B的控制器連接埠

> 您必須遵循 [Basic MetroCluster ISL requirements]。

共享網路中的ISL和中斷連接線數量

連接MetroCluster 到共享網路的各個ISL數目、取決於交換器機型和連接埠類型。

IP交換器機型MetroCluster	連接埠類型	ISL數量
Broadcom支援的Bes - 53248交換器	原生連接埠	4個ISL（使用10或25 Gbps連接埠）
Cisco 3132Q-V	原生連接埠	6個ISL（使用40 Gbps連接埠）
Cisco 3132Q-V	中斷連接線	16個10-Gbps ISL

Cisco 3232C	原生連接埠	6個ISL（使用40或100-Gbps連接埠）
Cisco 3232C	中斷連接線	16個10-Gbps ISL

- Cisco交換器支援使用中斷纜線（一個實體連接埠用作4 x 10 Gbps連接埠）。
- IP交換器的RCF檔案已設定原生連接埠和中斷模式。

  不支援以原生連接埠速度模式和中斷模式混合使用ISL連接埠。所有ISL、從MetroCluster 靜態IP交換器到同一個網路中的中繼交換器、都必須具有相同的速度和長度。

- 只要往返延遲仍在上述需求範圍內、即可支援使用外部加密裝置（例如、外部連結加密或透過WDM裝置提供加密）。

若要獲得最佳效能、每個網路至少應使用1 x 40 Gbps或多個10 Gbps ISL。我們強烈建議不要在AFF 每個網路上使用單一10 Gbps ISL來支援功能。

共享ISL的最大理論處理量（例如、240 Gbps搭配6個40 Gbps ISL）是最佳案例。使用多個ISL時、統計負載平衡可能會影響最大處理量。可能會發生不均衡的平衡、並降低單一ISL的處理量。

如果組態使用L2 VLAN、則必須以原生方式跨越站台。不支援虛擬可延伸LAN（VXLAN）等VLAN重疊。

傳輸MetroCluster 不穩定流量的ISL必須是交換器之間的原生連結。不支援多重傳輸協定標籤交換（MPLS）連結等連結共用服務。

支援**Broadcom BSP-53248**交換器上的**WAN ISL**

- 每個架構的WAN ISL最小數量：1（10 GbE、25 GbE、40 GbE或100 GbE）
- 每個架構的10-GbE WAN ISL數量上限：4.
- 每個架構最多可容納25 GbE WAN ISL：4.
- 每個網路最多可有40-GbE WAN ISL：2.
- 每個架構的100-GbE WAN ISL數量上限：2.

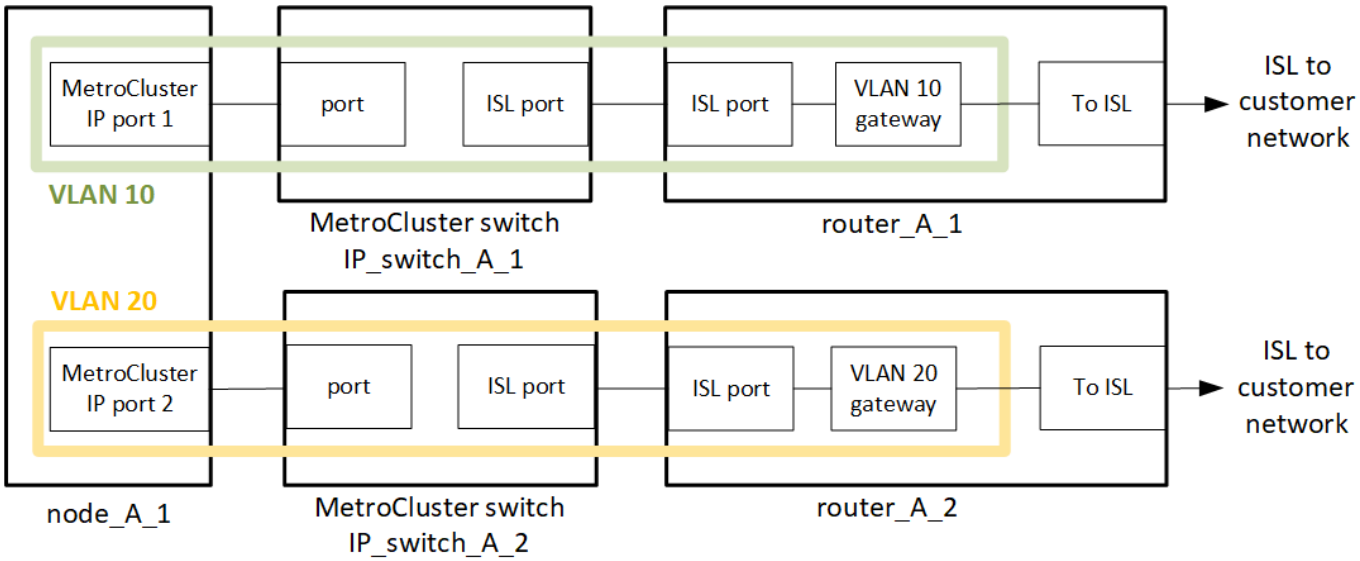
40-GbE或100-GbE WAN ISL需要RCF檔案版本1.4或更新版本。

> 額外的連接埠需要額外的授權。

第3層廣域網路的考量

從功能支援的9.9開始ONTAP 、MetroCluster 即可透過IP路由（第3層）後端連線來實作支援的IP組態。

後端交換器可直接連線至路由IP網路、或直接連線至路由器（如下列簡化範例所示）、或透過其他介入式交換器連線。MetroCluster



NetApp僅支援NetApp驗證的交換器。這些交換器均由NetApp測試與銷售。它們會列在中 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）" 和 "IP交換器佈線"。

如所述、將此環境設定為標準的靜態IP組態、並以纜線連接MetroCluster MetroCluster "設定MetroCluster 靜態硬體元件"。執行安裝和佈線程序時、您必須執行第3層組態的特定步驟：

- 這個交換器可直接連接到路由器或一或多個介入交換器。MetroClusterVLAN必須延伸至閘道裝置。
- 您可以使用「-gateway]參數、以MetroCluster IP閘道位址來設定靜態IP（MCC-IP）介面位址。

設定路由器和閘道IP位址時、請確保符合下列需求：

- 在每個節點上、兩個介面不能具有相同的閘道IP位址。
- 每個站台上HA配對上的對應介面必須具有相同的閘道IP位址。
- 節點及其DR和輔助合作夥伴上的對應介面不能具有相同的閘道IP位址。
- 節點及其DR和輔助合作夥伴上的對應介面必須具有相同的VLAN ID。

這個功能VLAN必須從邊緣的交換器延伸到閘道路由器、才能使路由器的資訊流量到達閘道（請參閱上圖）MetroCluster MetroCluster MetroCluster 。每個站台的「不支援VLAN」VLAN ID MetroCluster 必須相同。不過、子網路可能會有所不同。

您可以使用RcfFileGenerator.工具所建立的RCF檔案。在RCF節點與MetroCluster 閘道路由器之間的網路必須提供與RCF檔案中設定相同的VLAN ID。

IP路由網路需求

IP路由網路必須符合下列需求：

- "基本功能ISL需求MetroCluster"
- "共享第2層網路的ISL需求"
- "中繼交換器上的必要設定"
- 不支援MetroCluster 動態路由傳送給不支援的資訊流量。

- 僅MetroCluster 支援四節點的不支援組態（每個站台有兩個節點）。
- 每MetroCluster 個站台都需要兩個子網路、每個網路都需要一個子網路。
- 不支援自動IP指派。

修改**MetroCluster** 位址、網路遮罩和閘道、使其位於一個靜態**IP**中

從ONTAP 《E59.10.1》開始、您可以變更MetroCluster 下列的EIP介面屬性：IP位址和遮罩、以及閘道。您可以使用任何參數組合來更新。

例如、如果偵測到重複的IP位址、或是因為路由器組態變更而需要變更第3層網路的閘道、您可能需要更新這些內容。

一次只能變更一個介面。在更新其他介面並重新建立連線之前、該介面會造成流量中斷。

使用「MetroCluster 靜態組態設定介面modify」命令來變更MetroCluster 任何的任何靜態IP介面屬性。

> 這些命令會變更特定連接埠之特定節點的組態。若要還原完整的網路連線能力、其他連接埠也需要類似的命令。同樣地、網路交換器也需要更新其組態。例如、如果閘道已更新、則理想情況下會在HA配對的兩個節點上變更閘道、因為它們相同。此外、連接至這些節點的交換器也需要更新其閘道。

使用「MetroCluster 畫面組態設定介面show」、「MetroCluster 畫面連線」檢查和「MetroCluster 畫面顯示」命令、確認所有連線功能都能在所有介面上運作。

修改**IP**位址、網路遮罩和閘道

1. 更新單一節點和介面的IP位址、網路遮罩和閘道：MetroCluster 「修改組態設定介面」

下列命令顯示如何更新IP位址、網路遮罩和閘道：

```
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster
-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)

Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes

[Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0):
xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported
[Job 28] Establishing iSCSI initiator connections.
(pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful.

cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)
Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
```

1. 確認所有連線功能都適用於所有介面：MetroCluster 「介紹組態設定介面」

下列命令說明如何驗證所有連線功能是否適用於所有介面：

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show
(metrocluster configuration-settings interface show)
DR              Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.201  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.101  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.101  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
      cluster_B node_B_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.151  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.150  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
                node_B_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.250  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.250  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
8 entries were displayed.
```

1. [[step3]確認所有連線都正常運作：MetroCluster 「顯示組態設定連線」

下列命令顯示如何驗證所有連線是否正常運作：

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show
  (metrocluster configuration-settings connection show)
DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.10.101  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.151  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.20.100  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.150  DR Auxiliary
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.10.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.151  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.250  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.20.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.150  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.250  DR Auxiliary
completed
```

共享私有第2層網路的考量

從ONTAP 支援MetroCluster 的Cisco交換器的支援範本支援的靜態IP組態、開始可以共享現有的ISL網路、而非使用專用MetroCluster 的功能性ISL。早期ONTAP 版本需要專用ISL。

不支援使用支援靜態組態的IP交換器、因此無法共享。MetroCluster MetroCluster因此MetroCluster 、一組靜態IP交換器只能連接一個MetroCluster 靜態組態。只有位於靜態IP交換器上的靜態ISL連接埠可以連接至共享交換器。MetroCluster MetroCluster

> 如果使用共享網路、客戶必須負責滿足MetroCluster 共享網路中的需求。

ISL需求

您必須符合下列條件：

- "基本功能ISL需求MetroCluster"
- "共享第2層網路的ISL需求"

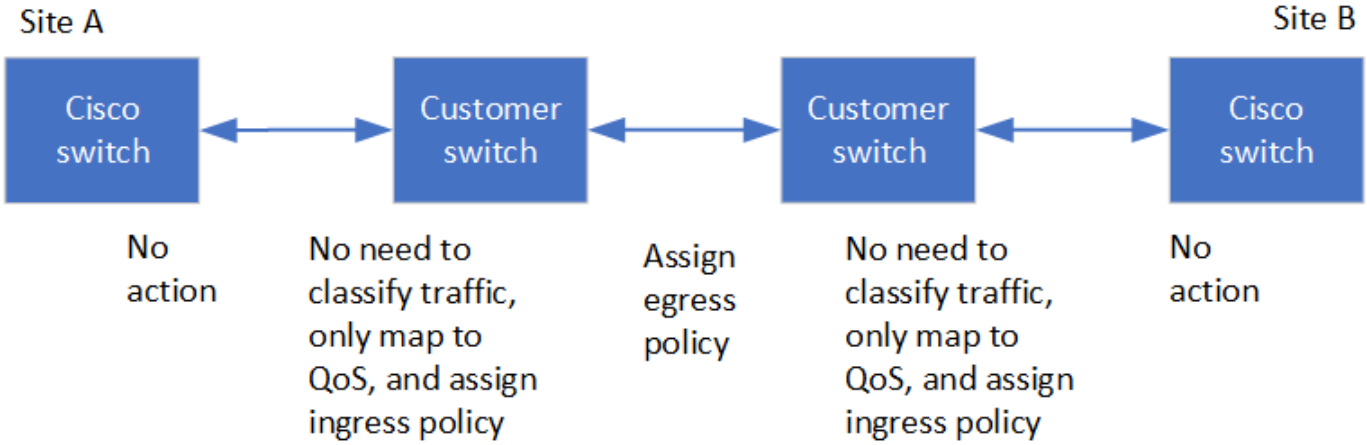
中繼交換器上的必要設定

在共享網路中共享ISL流量時、客戶所提供的中繼交換器組態必須確保MetroCluster 整個MetroCluster 路徑之間的整個路徑中、均符合要求的服務層級（RDMA和儲存設備）。

以下是Cisco Nexus 3000交換器和IP Broadcom交換器的範例。視交換器廠商和機型而定、您必須確保中繼交換器具有相同的組態。

Cisco Nexus交換器

下圖概述當外部交換器為Cisco交換器時、所需的共用網路設定。



在此範例中、我們會針對MetroCluster 某些流量建立下列原則和地圖：

- MetroCluster ip_Ingress原則會套用至連接MetroCluster 至該IP交換器的中繼交換器上的連接埠。

  MetroClusterIP_Ingress原則會將傳入標記的流量對應至中繼交換器上的適當佇列。標記會發生在節點連接

埠上、而非ISL上。使用ISL上相同連接埠的非MetroCluster流量仍會保留在預設佇列中。

- MetroCluster ip_Egress原則會套用至中繼交換器上連接到中繼交換器之間ISL的連接埠

您必須設定中間交換器、使其在MetroCluster 整個過程中、都能在不同的路徑上、提供符合QoS存取對應、類別對應和原則對應。中繼交換器會將RDMA流量對應至COS5、並將儲存流量對應至COS4。

以下範例顯示客戶提供的Cisco Nexus 3000交換器組態。如果您有Cisco交換器、您可以使用範例來設定路徑上的交換器、而不會有太大的困難。如果您沒有Cisco交換器、則必須決定並套用等效組態至中繼交換器。

以下範例顯示類別對應定義：

> 此範例適用於使用Cisco MetroCluster 列舉IP交換器的組態。無論交換器類型的MetroCluster 交換器是否含有不連接MetroCluster 到該IP交換器的資訊流量、您都可以遵循此範例。

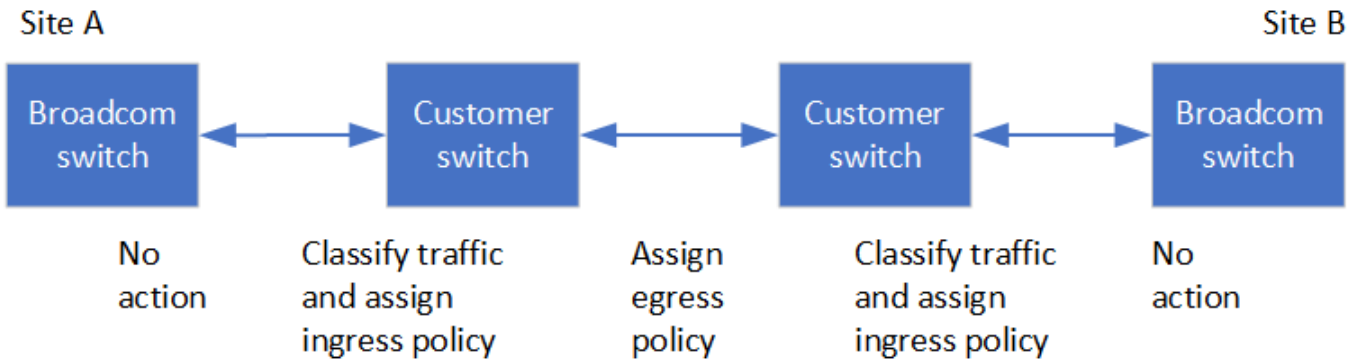
```
class-map type qos match-all rdma
   match cos 5
class-map type qos match-all storage
   match cos 4
```

下列範例顯示原則對應定義：

```
policy-map type qos MetroClusterIP_Ingress
   class rdma
      set dscp 40
      set cos 5
      set qos-group 5
   class storage
      set dscp 32
      set cos 4
      set qos-group 4
policy-map type queuing MetroClusterIP_Egress
   class type queuing c-out-8q-q7
      priority level 1
   class type queuing c-out-8q-q6
      priority level 2
   class type queuing c-out-8q-q5
      priority level 3
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q4
      priority level 4
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q3
      priority level 5
   class type queuing c-out-8q-q2
      priority level 6
   class type queuing c-out-8q-q1
      priority level 7
   class type queuing c-out-8q-q-default
      bandwidth remaining percent 100
      random-detect threshold burst-optimized ecn
```

IP Broadcom交換器MetroCluster

下圖概述當外部交換器為IP Broadcom交換器時、所需的共用網路設定。



使用MetroCluster 靜態IP Broadcom交換器的組態需要額外的組態設定：

- 對於外部交換器、您必須設定存取和類別地圖、以分類進入客戶網路的流量。

> 使用MetroCluster 靜態IP交換器的組態不需要此功能。

以下範例說明如何在連接MetroCluster ISL的第一和最後一台客戶交換器上設定存取和類別對應、以供在Broadcom的介面交換器之間進行存取。

```
ip access-list storage
  10 permit tcp any eq 65200 any
  20 permit tcp any any eq 65200
ip access-list rdma
  10 permit tcp any eq 10006 any
  20 permit tcp any any eq 10006

class-map type qos match-all storage
  match access-group name storage
class-map type qos match-all rdma
  match access-group name rdma
```

- 您需要將入口原則指派給第一台客戶交換器上的ISL交換器連接埠。

以下範例顯示類別對應定義：

> 此範例適用於使用Cisco MetroCluster 列舉IP交換器的組態。無論交換器類型的MetroCluster 交換器是否含有不連接MetroCluster 到該IP交換器的資訊流量、您都可以遵循此範例。

```
class-map type qos match-all rdma
   match cos 5
class-map type qos match-all storage
   match cos 4
```

下列範例顯示原則對應定義：

```
policy-map type qos MetroClusterIP_Ingress
   class rdma
      set dscp 40
      set cos 5
      set qos-group 5
   class storage
      set dscp 32
      set cos 4
      set qos-group 4
policy-map type queuing MetroClusterIP_Egress
   class type queuing c-out-8q-q7
      priority level 1
   class type queuing c-out-8q-q6
      priority level 2
   class type queuing c-out-8q-q5
      priority level 3
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q4
      priority level 4
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q3
      priority level 5
   class type queuing c-out-8q-q2
      priority level 6
   class type queuing c-out-8q-q1
      priority level 7
   class type queuing c-out-8q-q-default
      bandwidth remaining percent 100
      random-detect threshold burst-optimized ecn
```

中型客戶交換器

- 對於中級客戶交換器、您必須將輸出原則指派給ISL交換器連接埠。
- 對於所有其他內部交換器、請MetroCluster 依照_ Cisco Nexus 3000交換器_一節中的類別地圖和原則地圖範例進行。

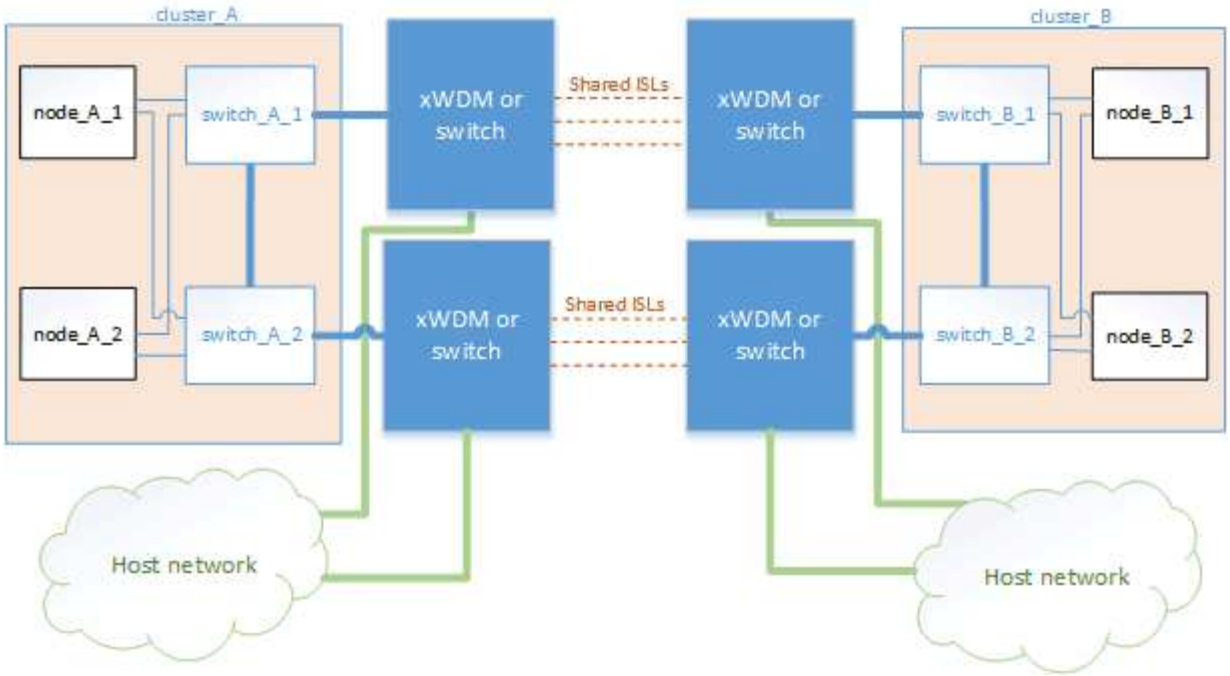
例如：網路拓撲**MetroCluster**

從使用支援支援某些共享ISL網路組態的不含支援的不含支援的不含支援。ONTAP MetroCluster

具有直接連結的共用網路組態

在此拓撲中、有兩個不同的站台是透過直接連結連接。這些連結可以是在Wavelengthic分部多工設備（xWdm）或交換器之間。ISL的容量並不專門用於MetroCluster 不含資訊的流量、而是與其他流量共用。

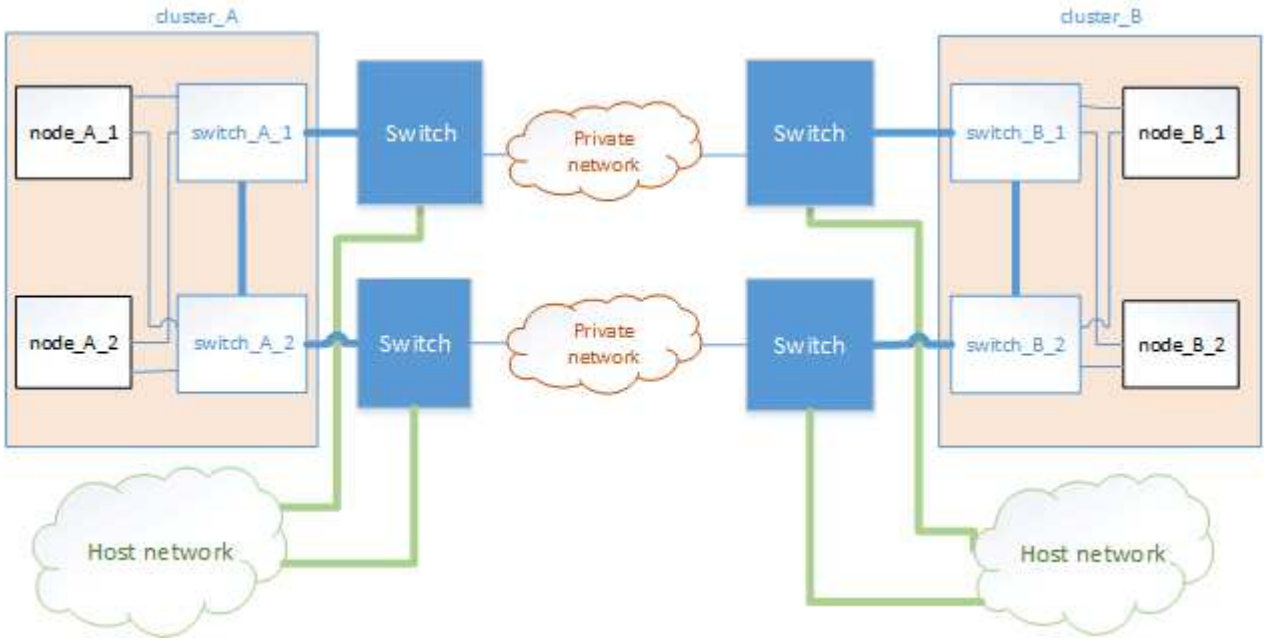
ISL容量必須符合最低需求。視您使用的是xWDM裝置或交換器而定、可能會套用不同的網路組態組合。



共享基礎架構與中繼網路

在此拓撲中MetroCluster 、透過NetApp未提供的網路傳輸的是靜態IP核心交換器流量和主機流量。網路基礎架構和連結（包括租賃的直接連結）均不在MetroCluster 功能性設定範圍之內。網路可由一系列xWDM和交換器組成、但與直接ISL的共用組態不同、這些連結並非站台之間的直接連結。視站台之間的基礎架構而定、可能會有任何網路組態組合。中間基礎架構是「雲端」（站台之間可能存在多個裝置）、但仍由客戶控制。透過這種中介基礎架構的容量並非MetroCluster 專門用於非功能型流量、而是與其他流量共享。

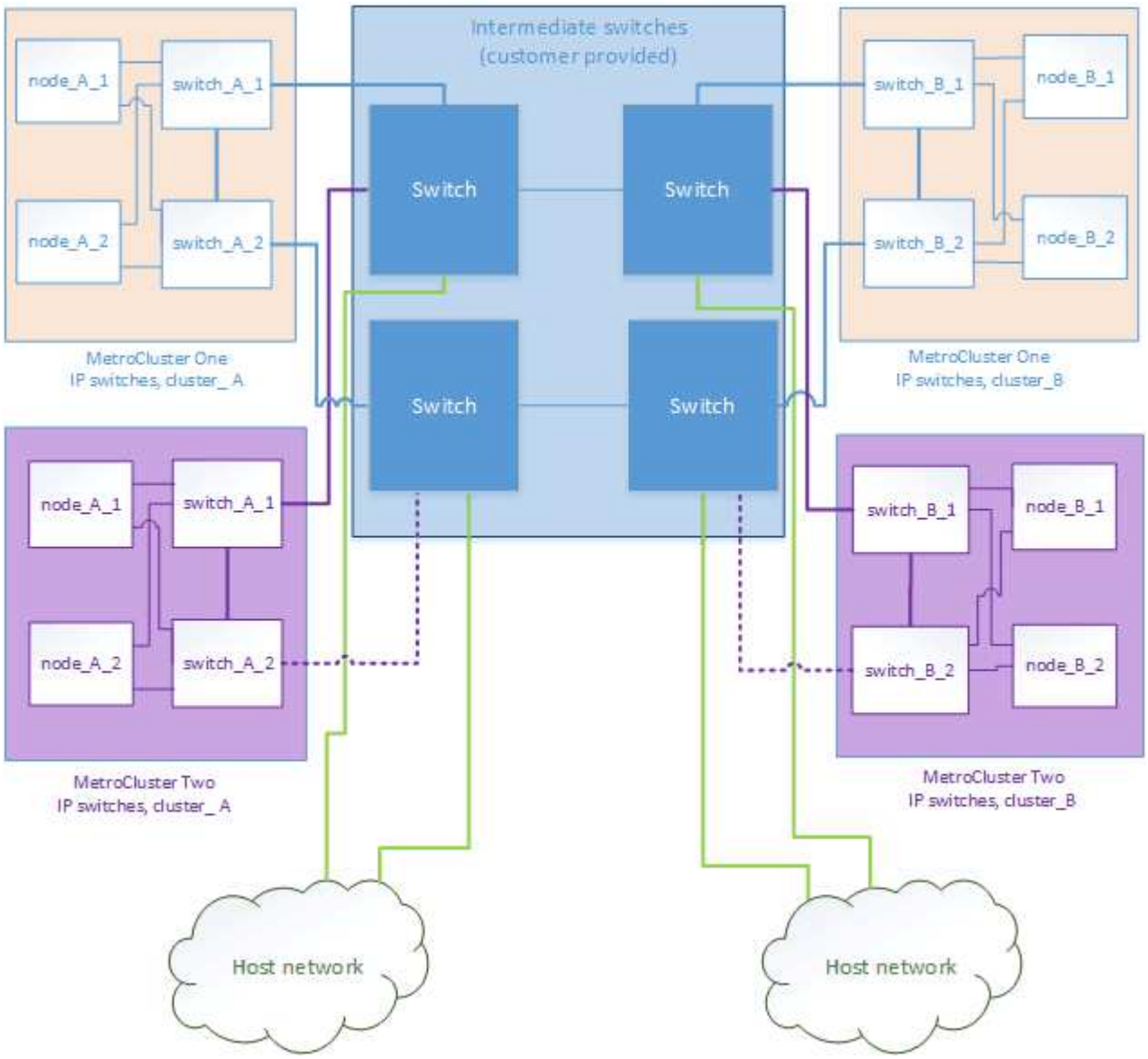
VLAN和網路xWDM或交換器組態必須符合最低需求。



共享中間網路的兩**MetroCluster** 種架構組態

在此拓撲中、有兩MetroCluster 個獨立的Sing組態共享相同的中繼網路。在範例中MetroCluster 、Sfionone switch_a_1和MetroCluster Sfet2 switch_a_1都連接到相同的中繼交換器。

此範例僅供說明之用：



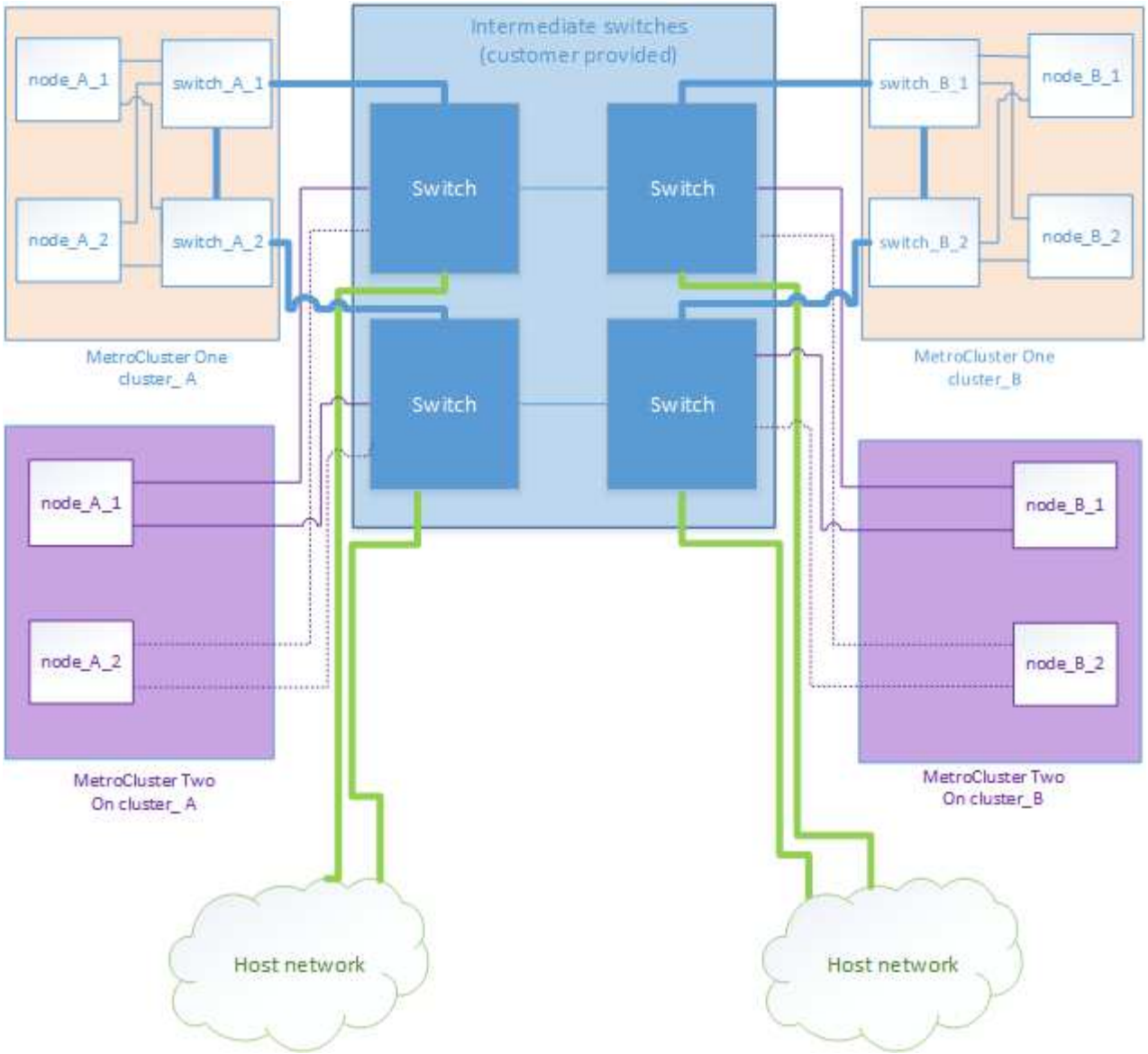
兩**MetroCluster** 種可直接連線至中繼網路的架構組態

此拓撲從ONTAP 支援的問題開始、以支援使用者支援。兩MetroCluster 個獨立的「版本資訊」組態共用相同的中繼網路、一個MetroCluster 「版本資訊」節點則直接連線至中繼交換器。

使用NetApp驗證的交換器、即NetApp驗證的交換器、以及共享的拓撲、即可獲得解決方案的功能。MetroCluster MetroCluster ONTAP利用符合NetApp規範的交換器和NetApp 9.7、即可實現上述功能的不全配置。MetroCluster MetroCluster ONTAP

中繼交換器必須符合NetApp規格。

此範例僅供說明之用：



使用**MetroCluster**相容交換器的考量事項

NetApp提供的NetApp IP交換器已通過NetApp驗證。MetroCluster從NetApp 9.7開始ONTAP 、MetroCluster 只要符合NetApp規格、即可支援未經NetApp驗證的交換器。

一般要求

這些需求顯示如何設定符合MetroCluster的交換器、而不使用參考組態（RCF）檔案。

- 連接MetroCluster 至節點的交換器可承載非MetroCluster流量。
- 僅支援提供專用連接埠以用於無交換器式叢集互連的平台。不AFF 支援FAS2750和S4A220等平台、因為MetroCluster 無法使用相同MetroCluster 的網路連接埠來傳輸流量和進行互連。

  不支援將本機叢集連線連線至符合MetroCluster的交換器。

- 您可以將此介面連接至任何可設定以符合需求的交換器連接埠。MetroCluster
- 交換器連接埠的速度必須為25 Gbps（FAS8200 AFF 和人民幣2、300平台）、而其他所有平台（40 Gbps

或100 Gbps）的速度至少必須為40 Gbps。

- 需要四個IP交換器、每個交換器架構需要兩個。
- ISL必須為10 Gbps或更高、且必須根據MetroCluster 需求調整適當大小、才能承受整個系統的負載。
- 該組態必須連線至兩個網路。MetroCluster不MetroCluster 支援將兩個支援介面連接至同一個網路或交換器。每MetroCluster 個節點都必須連接至兩個網路交換器。
- 網路必須符合下列需求：
  - "基本功能ISL需求MetroCluster"
  - "共享第2層網路的ISL需求"
  - "中繼交換器上的必要設定"
- 在使用MetroCluster相容交換器的支援範本MetroCluster IP組態中、不ONTAP 支援還原至版本9.6或更早版本。
- 9216的MTU必須設定在所有傳輸MetroCluster 到此資訊的交換器上。

交換器和纜線需求

- 交換器必須支援QoS /流量分類。
- 交換器必須支援明確的壅塞通知（ECN）。
- 交換器必須支援L4連接埠VLAN負載平衡原則、才能保留路徑上的順序。
- 交換器必須支援L2流量控制（L2 FC）。
- 連接節點與交換器的纜線必須向NetApp購買。交換器廠商必須支援我們提供的纜線。

限制

不支援任何需要將本機叢集連線連線至交換器的組態或功能。例如、下列組態和程序不受支援：

- 八節點MetroCluster 的不完整組態
- 從MetroCluster 靜態FC移轉至MetroCluster 靜態IP組態
- 重新整理四節點MetroCluster 的靜態IP組態

適用於**MetroCluster**相容交換器的平台專屬網路速度

下表提供平台特定的網路速度、以供MetroCluster 符合不符合需求的交換器使用。

ⓘ 遺失值表示平台不受支援。

平台	網路速度（Gbps）
解答900 AFF	100
解答800 AFF	40或100
部分A700 AFF	40

解答400 AFF	40或100
解答320 AFF	100
部分A300 AFF	25
VA250 AFF	-
VA220 AFF	-
FAS9000	40
FAS8700	100
FAS8300	40或100
FAS8200	25
FAS2750	-
FAS500f	-

範例的假設

所提供的範例適用於Cisco NX31xx和NX32xx交換器。如果使用其他交換器、則這些命令可做為指引、但命令可能有所不同。如果範例中所示的功能在交換器上無法使用、這表示交換器不符合最低需求、因此無法用來部署MetroCluster 一個版本不全的組態。這適用於任何連接MetroCluster 了某個交換器的交換器、以及這些交換器之間路徑上的所有交換器。

- ISL連接埠為15和16、運作速度為40 Gbps。
- 網路1中的VLAN為10、網路2中的VLAN為20。可能僅針對一個網路顯示範例。
- 此介面連接至每個交換器的連接埠9、以100 Gbps的速度運作。MetroCluster
- 未設定或顯示範例的完整內容。您可能需要輸入設定檔、VLAN或介面等進一步的組態資訊、才能執行命令。

一般交換器組態

必須在每個網路中設定一個VLAN。範例顯示如何在網路10中設定VLAN。

範例：

```
# vlan 10
```

應設定負載平衡原則、以便保留順序。

範例：

```
# port-channel load-balance src-dst ip-l4port-vlan
```

您必須設定存取和類別對應、將RDMA和iSCSI流量對應至適當的類別。

所有往返連接埠65200的TCP流量都會對應至儲存設備（iSCSI）類別。連接埠10006往返的所有TCP流量都會對應至RDMA類別。

範例：

```
ip access-list storage
  10 permit tcp any eq 65200 any
  20 permit tcp any any eq 65200
ip access-list rdma
  10 permit tcp any eq 10006 any
  20 permit tcp any any eq 10006

class-map type qos match-all storage
  match access-group name storage
class-map type qos match-all rdma
  match access-group name rdma
```

您必須設定入口原則。入口原則會將分類的流量對應至不同的COS群組。在此範例中、RDMA流量會對應至COOS群組5、iSCSI流量則對應至COOS群組4。

範例：

```
policy-map type qos MetroClusterIP_Ingress
class rdma
  set dscp 40
  set cos 5
  set qos-group 5
class storage
  set dscp 32
  set cos 4
  set qos-group 4
```

您必須在交換器上設定出口原則。出口原則會將流量對應至出口佇列。在此範例中、RDMA流量會對應至佇列5、iSCSI流量則對應至佇列4。

範例：

```
policy-map type queuing MetroClusterIP_Egress
class type queuing c-out-8q-q7
  priority level 1
class type queuing c-out-8q-q6
  priority level 2
class type queuing c-out-8q-q5
  priority level 3
  random-detect threshold burst-optimized ecn
class type queuing c-out-8q-q4
  priority level 4
  random-detect threshold burst-optimized ecn
class type queuing c-out-8q-q3
  priority level 5
class type queuing c-out-8q-q2
  priority level 6
class type queuing c-out-8q-q1
  priority level 7
class type queuing c-out-8q-q-default
  bandwidth remaining percent 100
  random-detect threshold burst-optimized ecn
```

您需要在MetroCluster ISL上設定具有不支援的交換器、但無法連線至MetroCluster 任何的支援介面。在這種情況下、流量已分類、只需對應至適當的佇列。在下列範例中、所有的COS5流量都會對應至類別RDMA、而所有的COS4流量都會對應至類別iSCSI。請注意、這會影響*所有*的COS5和COS4流量、而不只是MetroCluster 影響到各種流量。如果您只想對應MetroCluster 此資訊流量、則必須使用上述類別地圖、使用存取群組來識別流量。

範例：

```
class-map type qos match-all rdma
  match cos 5
class-map type qos match-all storage
  match cos 4
```

設定**ISL**

設定允許的VLAN時、您可以設定「主幹」模式連接埠。

有兩個命令：一個是*設定*允許的VLAN清單、另一個是*新增*至現有允許的VLAN清單。

您可以*設定*允許的VLAN、如範例所示。

範例：

```
switchport trunk allowed vlan 10
```

您可以*新增* VLAN至允許的清單、如範例所示。

範例：

```
switchport trunk allowed vlan add 10
```

在範例中、連接埠通道10已設定為VLAN 10。

範例：

```
interface port-channel10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
mtu 9216
service-policy type queuing output MetroClusterIP_Egress
```

ISL連接埠應設定為連接埠通道的一部分、並指派輸出佇列、如範例所示。

範例：

```
interface eth1/15-16
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
no lldp transmit
no lldp receive
mtu 9216
channel-group 10 mode active
service-policy type queuing output MetroClusterIP_Egress
no shutdown
```

設定節點連接埠

您可能需要將節點連接埠設定為中斷模式。在此範例中、連接埠25和26設定為4 x 25 Gbps離線模式。

範例：

```
interface breakout module 1 port 25-26 map 25g-4x
```

您可能需要設定MetroCluster 介面連接埠速度。範例顯示如何將速度設定為「自動」。

範例：

```
speed auto
```

以下範例說明如何將速度修正為40 Gbps。

範例：

```
speed 40000
```

您可能需要設定介面。在下列範例中、介面速度設定為「自動」。

連接埠在VLAN 10中處於存取模式、MTU設為9216、MetroCluster 並指派了「資訊安全入侵」原則。

範例：

```
interface eth1/9
description MetroCluster-IP Node Port
speed auto
switchport access vlan 10
spanning-tree port type edge
spanning-tree bpduguard enable
mtu 9216
flowcontrol receive on
flowcontrol send on
service-policy type qos input MetroClusterIP_Ingress
no shutdown
```

在25-Gbps連接埠上、FEC設定可能需要設定為「關」、如範例所示。

範例：

```
fec off
```

> 您必須在設定介面之後*執行此命令。可能需要插入收發器模組、命令才能正常運作。

使用**TDM/xWDM**和加密設備搭配**MetroCluster** 使用、並提供不完整的**IP**組態

在MetroCluster 使用支援多工處理設備的過程中、您應該注意某些考量事項。

這些考量僅適用於直接、專用MetroCluster 的背後鏈結和交換器、而非與非MetroCluster流量共享的連結。

此功能提供一些關於TDM/xWDM設備在使用該IP組態時必須符合的需求的注意事項。Hardware Universe MetroCluster

"NetApp Hardware Universe"

在**WDM**或外部加密裝置上使用加密

在採用「以靜態IP組態」的WDM裝置上使用加密MetroCluster 時、您的環境必須符合下列需求：

- 外部加密裝置或DWDWR設備必須已通過相關交換器的廠商認證。

  認證應涵蓋作業模式（例如主幹連線和加密）。

- 端點對端點的整體延遲和不穩定性（包括加密）不能超過IMT 本文檔中所述的最大值。

SFP考量

任何由設備廠商支援的SFP或QSFP、都可支援MetroCluster 支援支援功能。SFP和QSFP可向NetApp或設備廠商購買。

ISL的考量

單一架構上的ISL應該都是相同的速度和長度。

單一架構上的ISL應該都具有相同的拓撲。例如、它們都應該是直接連結、或者如果組態使用的是WDM、則它們都應該使用WDM。

如果您要與非MetroCluster網路共用ISL、則必須遵循一節中的準則 "共享私有第2層網路的考量"。

Fabric 1與Fabric 2之間的最大支援距離差異為20公里

使用無鏡射**Aggregate**

如果您的組態包含無鏡射的Aggregate、則必須注意切換作業後可能發生的存取問題。

進行需要關機的維護時、需要考慮無鏡射的集合體

如果您因為維護理由而需要全站台關機、而執行協調式切換、則應先手動將災難站台擁有的任何未鏡射集合體離線。

如果您不這麼做、仍在運作中的站台節點可能會因為多磁碟出現問題而停機。如果切換式無鏡射集合體離線或因為停電或ISL遺失而失去災難站台儲存設備的連線、就可能發生這種情況。

無鏡射集合體和階層式命名空間的考量

如果您使用階層式命名空間、則應設定交會路徑、使該路徑中的所有磁碟區僅位於鏡射Aggregate上、或僅位於無鏡射Aggregate上。在交會路徑中設定混合使用無鏡射與鏡射的集合體、可能會導致在切換作業之後無法存取無鏡射的集合體。

無鏡射集合體、**CRS**中繼資料磁碟區和資料**SVM**根磁碟區的考量

組態複寫服務（CRS）中繼資料磁碟區和資料SVM根磁碟區必須位於鏡射Aggregate上。您無法將這些磁碟區移至無鏡射的Aggregate。如果它們位於無鏡射的Aggregate上、則會對協調的切換和切換回復作業加以否決。如果發生這種情況、則使用支援功能檢查命令會發出警告。MetroCluster

無鏡射集合體和**SVM**的考量

應該僅在鏡射Aggregate上或僅在無鏡射Aggregate上設定SVM。設定混合使用無鏡射與鏡射的集合體、可能導致切換作業超過120秒、如果無鏡射的集合體未上線、則會導致資料中斷。

無鏡射集合體和**SAN**的考量

在執行本版的版本之前、LUN不應位於無鏡射的Aggregate上。ONTAP在未鏡射的集合體上設定LUN、可能會導致切換作業超過120秒、並導致資料中斷。

為無鏡射的集合體新增儲存磁碟櫃的考量

> 如果您要新增架構、以供MetroCluster 在整個過程中用於鏡射的Aggregate、您必須執行下列動作：

1. 開始新增磁碟櫃的程序之前、請發出下列命令：

   「MetroCluster 支援無鏡射的Aggr-deployment true」

2. 確認自動磁碟指派已關閉：

   顯示「磁碟選項」

3. 請依照程序步驟新增機櫃。
4. 手動將新機櫃中的所有磁碟指派給擁有無鏡射Aggregate或Aggregate的節點。
5. 建立Aggregate：

   《torage aggregate create》

6. 完成此程序後、請發出下列命令：

   「MetroCluster 支援-無鏡射- aggr-deployment假」

7. 確認已啟用自動磁碟指派：

   顯示「磁碟選項」

在景點使用防火牆**MetroCluster**

如果MetroCluster 您在站台使用防火牆、則必須確保存取特定必要的連接埠。

使用防火牆的考**MetroCluster** 量因素

如果MetroCluster 您在站台使用防火牆、則必須確保存取所需的連接埠。

下表顯示位於MetroCluster 兩個景點之間的外部防火牆使用TCP/IP連接埠。

流量類型	連接埠/服務

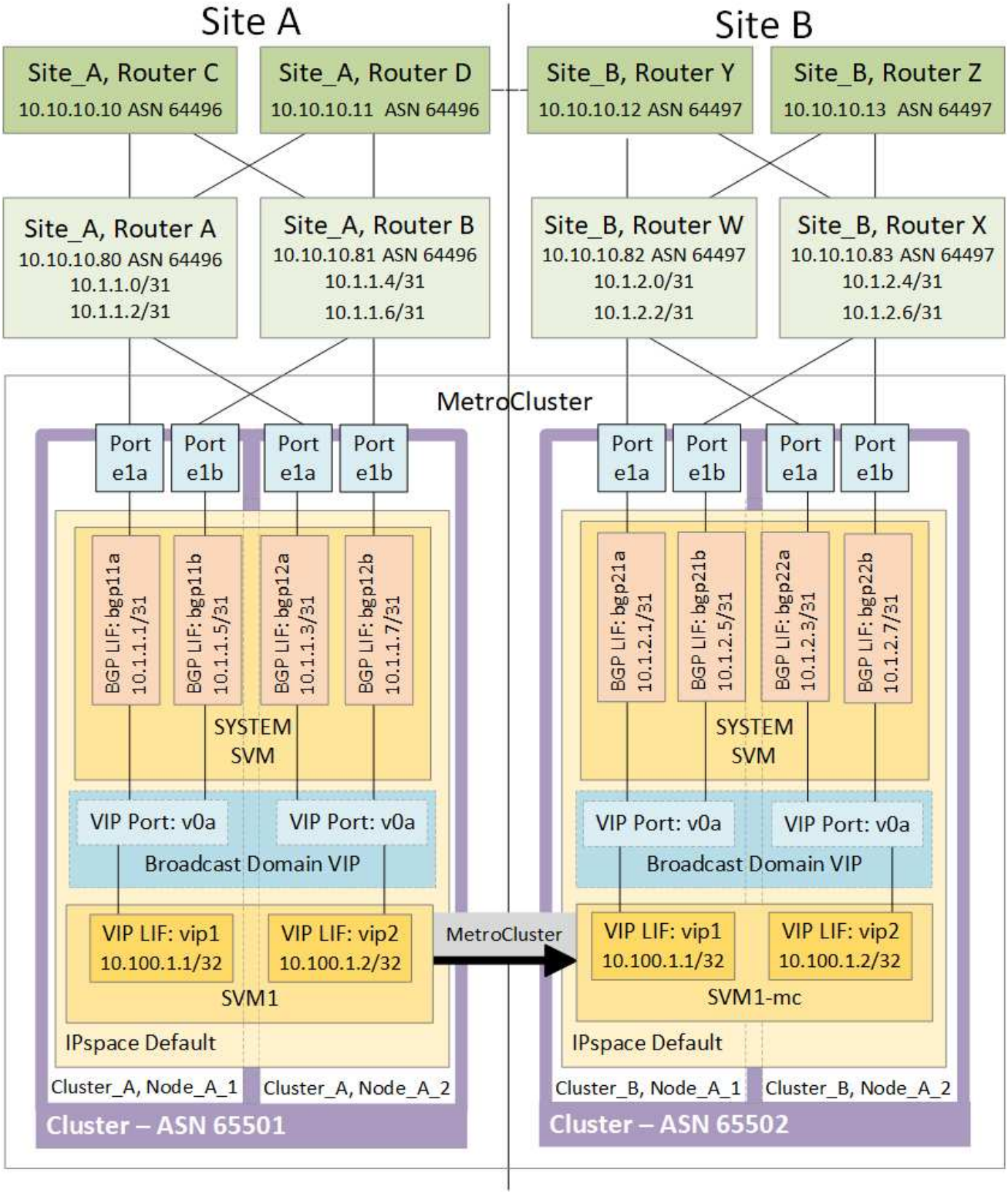
叢集對等	11104 / TCP 11105 / TCP
系統管理程式ONTAP	443 / TCP
SIP叢集間LIF MetroCluster	65200 / TCP 10006/ TCP與udp
硬體輔助	4444 / TCP

使用虛擬**IP**和邊界閘道傳輸協定搭配**MetroCluster** 使用的考量事項

從支援使用支援第3層連線功能的《支援使用虛擬IP（VIP）和邊界閘道傳輸協定（BGP）》（ONTAP Border ONTAP Gateway Protocol、BGP）開始、結合VIP與BGP、可在前端網路中提供備援功能、搭配後端MetroCluster 的可靠性備援功能、提供第3層災難恢復解決方案。

規劃第3層解決方案時、請檢閱下列準則和圖例。如需實作ONTAP BGP和BGP的詳細資訊、請參閱下列章節：

"設定虛擬IP（VIP）lifs"



不受限制 ONTAP

不自動驗證兩個站台上的所有節點是否都設定了BGP對等。ONTAP MetroCluster

不執行路由集合、但會隨時將所有個別虛擬LIF IP宣告為唯一的主機路由。ONTAP

不支援真正的任意點傳送：叢集中只有一個節點會顯示特定的虛擬LIF IP（但只要實體連接埠是正確IPspace的一部分、所有實體介面都會接受該IP、無論它們是否為BGP LIF LIF）ONTAP 。不同的生命期可以將彼此獨立移轉至不同的託管節點。

- MetroCluster 此第3層解決方案搭配使用的指南*

您必須正確設定BGP和VIP、才能提供所需的備援功能。

較複雜的架構（例如、BGP對等路由器可透過中間、非BGP路由器到達）、較適合採用較簡單的部署案例。不過ONTAP 、不強制實施網路設計或拓撲限制。

VIP生命量僅涵蓋前端/資料網路。

視ONTAP 您的版本而定、您必須在節點SVM中設定BGP對等生命量、而非在系統或資料SVM中設定。在9.8版中、BGP LIF會顯示在叢集（系統）SVM中、而節點SVM則不再存在。

每個資料SVM都需要設定所有可能的第一跳閘道位址（通常是BGP路由器對等IP位址）、以便在LIF移轉或MetroCluster 進行故障復原時、傳回資料路徑可供使用。

BGP lifs與叢集間lifs類似、每個節點都有獨特的組態、不需要複寫到DR站台節點。

設定後、V0a（v0b等）會持續驗證連線能力、以確保LIF移轉或容錯移轉成功（不像L2、只有在停機後才能看到毀損的組態）。

架構上的一大差異在於、用戶端不應再與資料SVM的VIP共用相同的IP子網路。啟用適當企業級恢復能力和備援功能（例如、VRP/HSRP）的L3路由器、應位於儲存設備和用戶端之間的路徑上、VIP才能正常運作。

BGP的可靠更新程序可讓LIF移轉作業更順暢、因為這些移轉速度稍微加快、而且對某些用戶端造成中斷的機率較低

您可以設定BGP偵測某些類別的網路或交換器錯誤行為、速度比LACP快（若有相應設定）。

外部BGP（EBgp）使用不同的AS編號作為ONTAP 支援節點與對等路由器之間的編號、是簡化路由器上的路由集合和重新分配的首選部署。內部BGP（IBGP）和路由反射器的使用並非不可能、而是在簡單的VIP設定範圍之外。

部署完成後、您必須檢查在每個站台的所有節點之間（包括MetroCluster 進行交換）移轉相關虛擬LIF時、是否可存取資料SVM、以驗證靜態路由到相同資料SVM的正確組態。

VIP適用於大多數IP型傳輸協定（NFS、SMB、iSCSI）。

設定MetroCluster 靜態硬體元件

部分的靜態IP組態MetroCluster

規劃MetroCluster 您的靜態IP組態時、您應該瞭解硬體元件及其互連方式。

關鍵硬體元素

一套包含下列主要硬體元素的功能：MetroCluster

- 儲存控制器

  儲存控制器設定為兩個雙節點叢集。

- IP網路

  此後端IP網路提供兩種不同用途的連線能力：

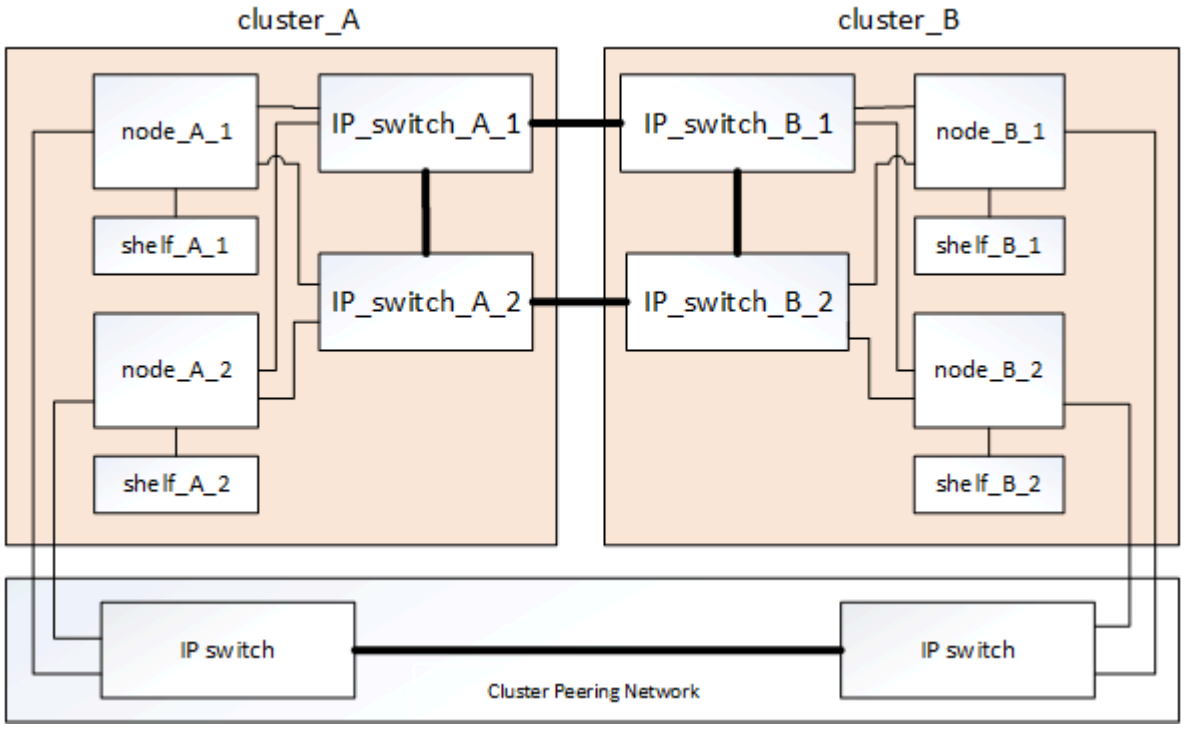
  - 叢集內通訊的標準叢集連線功能。

    這與非MetroCluster交換ONTAP 式叢集所使用的叢集交換器功能相同。

  - 用於複寫儲存資料和非揮發性快取的後端連線功能。MetroCluster

- 叢集對等網路

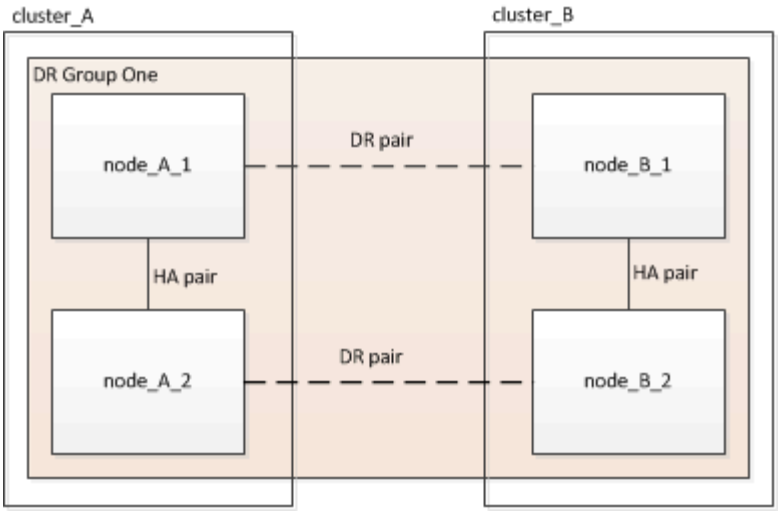
  叢集對等網路提供連線功能、可鏡射叢集組態、包括儲存虛擬機器（SVM）組態。一個叢集上所有的SVM組態都會鏡射到合作夥伴叢集。



災難恢復（**DR**）群組

一個由四個節點組成的DR群組是由一個VMware IP組態所組成。MetroCluster

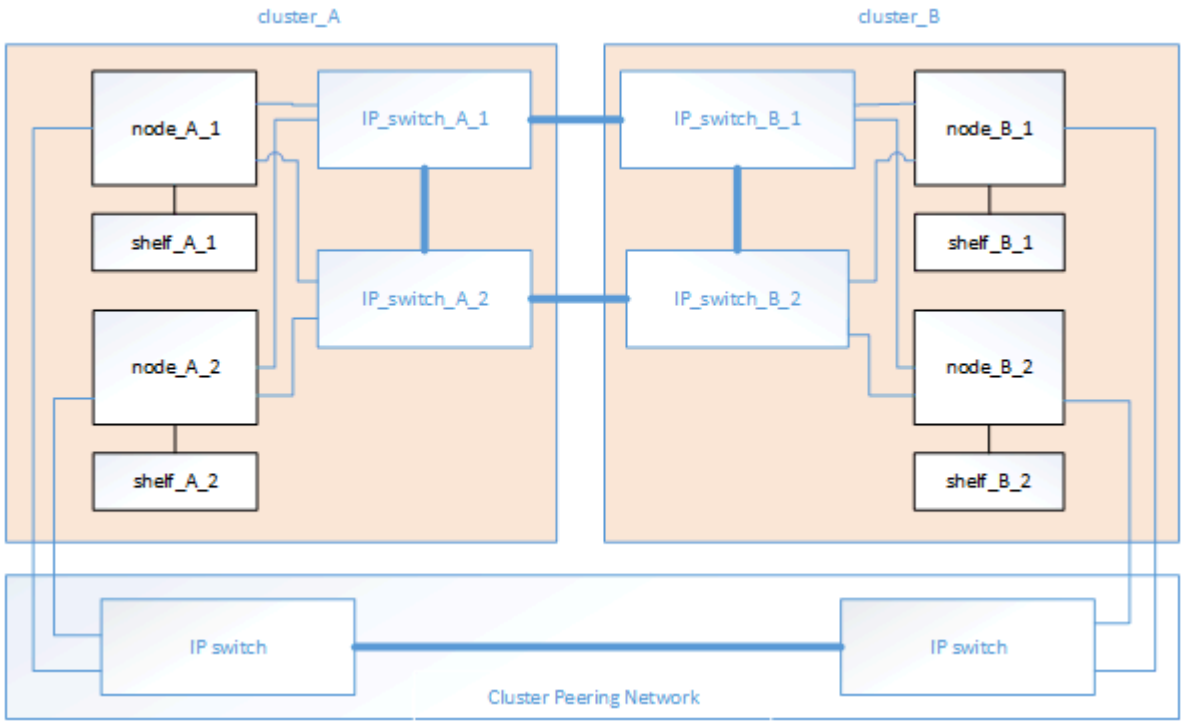
下圖顯示了四節點MetroCluster 的節點的架構。



以架構組態顯示本機**HA**配對的圖例**MetroCluster**

每MetroCluster 個VMware站台都包含設定為HA配對的儲存控制器。如此一來、本機備援功能便可在某個儲存控制器故障時、由其本機HA合作夥伴接管。此類故障無需MetroCluster 執行不可用的切換操作即可處理。

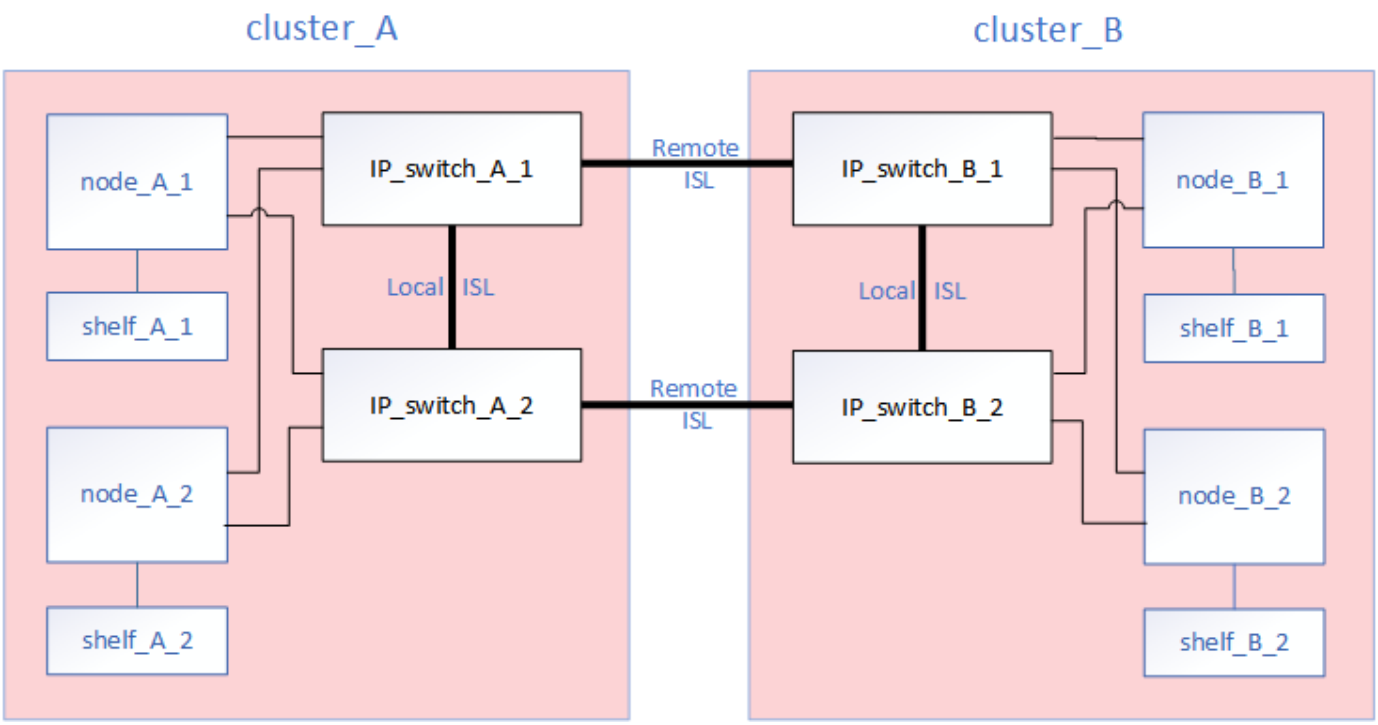
本機HA容錯移轉和還原作業是以非MetroCluster組態的相同方式、使用儲存容錯移轉命令來執行。



"概念ONTAP"

示意圖：「靜態**IP**」和「叢集互連網路」**MetroCluster**

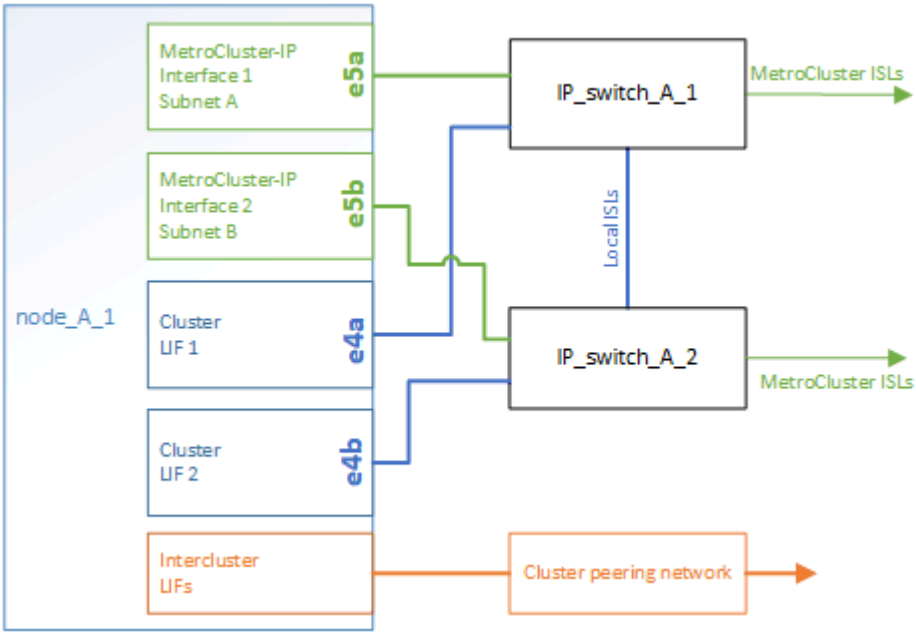
支援叢集的叢集通常包括叢集互連網路、用於叢集中節點之間的流量。ONTAP在靜態IP組態中、此網路也可用於在各個站台之間傳輸資料複寫流量。MetroCluster MetroCluster



在Sfor the Back-End IP網路組態中、每個節點MetroCluster 都有專屬的生命期：

- 兩MetroCluster 個介面
- 一個叢集間LIF

下圖顯示這些介面。所示的連接埠使用量適用於AFF 不含功能的A700或FAS9000系統。



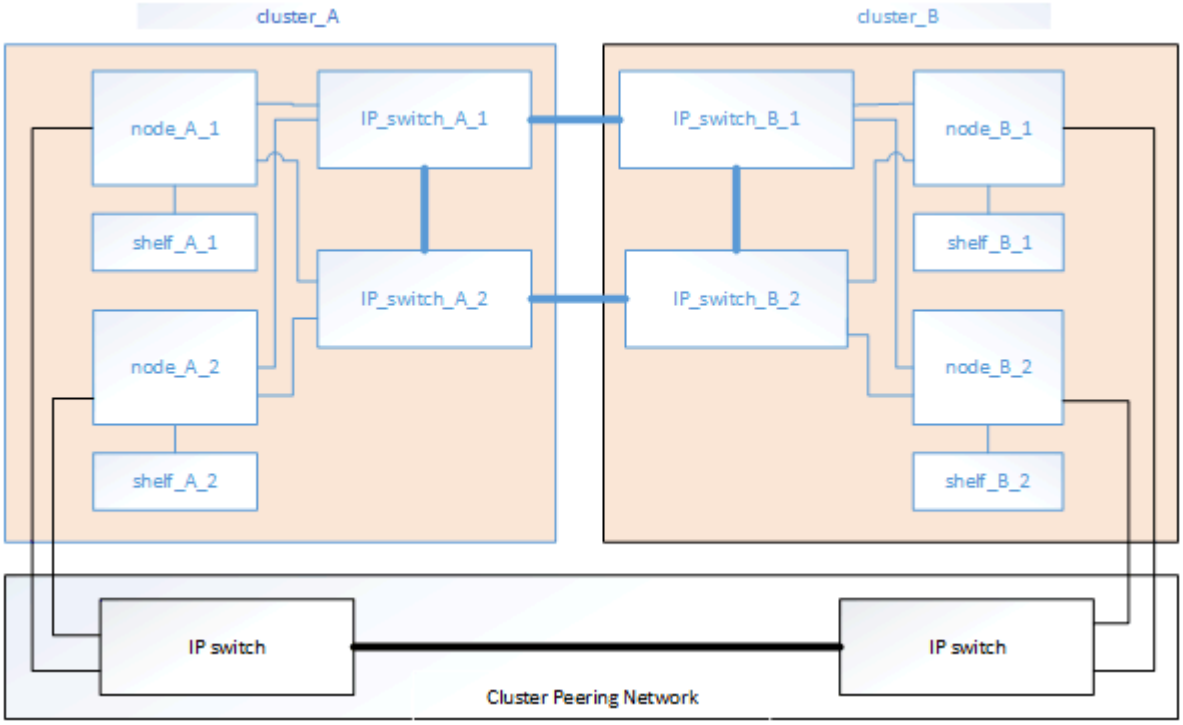
"關於靜態IP組態的考量MetroCluster"

叢集對等網路的圖例

透過客戶提供的叢集對等網路、將會對支援此組態的兩個叢集MetroCluster 進行對等連接。叢集對等功能可在站

台之間同步鏡射儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）。

叢集間的生命體必須設定MetroCluster 在每個節點上的Sfor the Sepering、而且叢集必須設定為對等。具有叢集間生命體的連接埠會連接至客戶提供的叢集對等網路。SVM組態的複寫是透過組態複寫服務透過此網路進行。



"叢集與SVM對等化快速組態"

"設定叢集對等的考量"

"叢集對等連線纜線"

"對等連接叢集"

必要**MetroCluster** 的知識、包括知識、知識、知識、知識、知識、知識

規劃MetroCluster 您的靜態IP組態時、您必須瞭解所需及支援的軟硬體元件。為了方便且清楚、您也應該瞭解整個文件範例中元件的命名慣例。

支援的軟體與硬體

硬體與軟體必須支援MetroCluster 才能進行支援。

"NetApp Hardware Universe"

使用AFF 不完整的系統時、MetroCluster 必須將不完整組態中的所有控制器模組設定為AFF 不完整的系統。

硬體備援需求**MetroCluster**

由於採用了EIP組態的硬體備援、MetroCluster 因此每個站台都有兩個元件。站台會任意指派字母A和B、而個別元件則會任意指派數字1和2。

以整合到一個靜態**IP**組態中的叢集需求**ONTAP MetroCluster**

不需要使用任何一個站台的兩組等位叢集、就能完成各種不同的知識。MetroCluster ONTAP MetroCluster

命名必須在MetroCluster 整個功能區組態中是唯一的。

範例名稱：

- 站台A：叢集_A
- 站台B：叢集B

IP交換器需求**MetroCluster**

不需使用四台IP交換器、即可完成IP組態設定。MetroCluster這四個交換器組成兩個交換器儲存架構、可在MetroCluster 整個叢集之間提供ISL、以利實現支援。

IP交換器也能在每個叢集中的控制器模組之間提供叢集內通訊。

命名必須在MetroCluster 整個功能區組態中是唯一的。

範例名稱：

- 站台A：叢集_A
  - ip_switch_a_1.
  - ip_switch_a_2
- 站台B：叢集B
  - IP交換器_B_1
  - IP交換器_B_2

控制器模組需求、以**MetroCluster** 透過一套靜態**IP**組態

不需使用四或八個控制器模組、即可完成IP組態。MetroCluster

每個站台的控制器模組構成HA配對。每個控制器模組在另一個站台都有一個DR合作夥伴。

每個控制器模組都必須執行相同ONTAP 的版本。支援的平台機型取決於ONTAP 支援的版本：

- 更新的支援功能不支援在靜態系統上安裝。MetroCluster FAS ONTAP

  現有的靜態IP組態可升級至版本9.4。MetroCluster FAS ONTAP

- 從推出支援更新版的支援功能到更新版的支援功能、從功能性更新到ONTAP 功能MetroCluster 性更新到功能性更新FAS 。
- 從支援支援針對ADP設定的控制器模組、從功能9.4開始ONTAP 。

控制器機型僅限四節點組態

這些機型在MetroCluster 一個不含資訊的組態中限制為四個。

- VA220 AFF
- VA250 AFF
- FAS2750
- FAS500f

例如、下列組態不受支援：

- 八節點組態、由八AFF 個VA250控制器組成。
- 八節點組態、由四AFF 個FAS220控制器和四個FAS500f控制器組成。
- 兩MetroCluster 個四節點的SendeIP組態、每個組態都由AFF EfeS250控制器和共用相同的後端交換器所組成。
- 八節點組態、由DR群組1與AFF 支援FAS9000控制器的不支援A250控制器和DR群組2組成。

如果第二個版本不含上述任何機型、您可以使用MetroCluster 相同的後端交換器、設定兩個獨立的四節點之靜態IP組態MetroCluster 。

範例名稱

文件中使用下列範例名稱：

- 站台A：叢集_A
  - 控制器_a_1.
  - 控制器_a_2.
- 站台B：叢集B
  - 控制器_B_1
  - 控制器_B_2

Gigabit乙太網路介面卡需求、以**MetroCluster** 實現一套靜態**IP**組態

透過40/100 Gbps或10/25 Gbps的乙太網路介面卡、即可將IP介面連接至用於此功能的IP交換器。MetroCluster MetroCluster

平台模式	必要的Gigabit乙太網路介面卡	介面卡所需的插槽	連接埠
解答900 AFF	X91146A	插槽5、插槽7	e5b、e7b
以利A700和FAS9000 AFF	X91146A-C	插槽5	e5a、e5b
解答800 AFF	X1146A /內建連接埠	插槽1	e0b.e1b
FASA400和FAS8300 AFF	X1146A	插槽1	e1a、e1b
適用於A300和FAS8200 AFF	X1116A	插槽1	e1a、e1b

FASA220和FAS2750 AFF	內建連接埠	插槽0	e0a、e0b
FASA250和FAS500f AFF	內建連接埠	插槽0	e0c、e0d
解答320 AFF	內建連接埠	插槽0	e0g、e0小時

集區與磁碟機需求（支援的最低需求）

建議使用八個SAS磁碟櫃（每個站台四個磁碟櫃）、以允許每個磁碟櫃的磁碟擁有權。

四節點MetroCluster 的不靜態IP組態要求每個站台的最低組態設定：

- 每個節點在站台上至少有一個本機集區和一個遠端集區。
- 每個集區中至少有七個磁碟機。

  在每MetroCluster 個節點具有單一鏡射資料集合體的四節點版的不間斷組態中、最低組態需要站台24個磁碟。

在支援的最低組態中、每個集區都有下列磁碟機配置：

- 三個根磁碟機
- 三個資料磁碟機
- 一個備用磁碟機

在最低支援組態中、每個站台至少需要一個機櫃。

支援RAID-DP和RAID4的支援。MetroCluster

磁碟機位置考量部分佔用的磁碟櫃

若要在使用半滿的磁碟櫃時正確自動指派磁碟機（24個磁碟機櫃中有12個磁碟機）、磁碟機應位於插槽0-5和18-23中。

在組態中、磁碟機必須平均分散在磁碟櫃的四個象限。

磁碟機位置考量**AFF** 因素、適用於內部磁碟機

為了正確實作ADP功能、AFF 必須將系統磁碟插槽分成四個區、而且磁碟必須對稱地放置在四區。

支援一個支援48個磁碟機的系統。AFF這些托架可分為四季：

- 第一季：
  - 托架0-5.
  - 托架24 - 29
- 第二季：
  - 托架6 - 11.

    - 托架30-35
- 第三季：
    - 托架12-17
    - 托架36 - 41
- 第四季：
    - 托架18 - 23
    - 托架42 - 47

如果此系統裝有16個磁碟機、則必須在四個季度之間對稱地分散這些磁碟機：

- 第一季有四個磁碟機：0、1、2、3
- 第二季有四個磁碟機：6、7、8、9
- 第三季有四個磁碟機：12、13、14、15
- 第四季有四個磁碟機：18、19、20、21

在堆疊中混合**IOM12**和**IOM 6**模組

您的ONTAP 版本必須支援機櫃混合。請參閱 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）" 查看ONTAP 您的版本是否支援機櫃混合。

如需機櫃混合的詳細資訊、請參閱 "將含有IOM12模組的熱新增磁碟櫃放到具有IOM6模組的磁碟櫃堆疊中"

安裝硬體元件

如果您尚未收到已安裝在機櫃中的設備、則必須裝入元件機架。

這項工作必須在MetroCluster 兩個地方執行。

步驟

1. 規劃MetroCluster 好各個環節的定位。

   機架空間取決於控制器模組的平台模式、交換器類型、以及組態中的磁碟櫃堆疊數量。

2. 請妥善接地。
3. 在機架或機櫃中安裝控制器模組。

   "解答A220/FAS2700系統安裝與設定說明AFF"

   "《系統安裝與設定說明》（英文）AFF"

   "《系統安裝與設定說明》（英文）AFF"

   "作業系統：安裝與設定AFF"

   "《系統安裝與設定說明》（英文）AFF"

"《系統安裝與設定說明》（英文）AFF"

"《系統安裝與設定說明》（英文）AFF"

"FAS500f系統安裝與設定說明"

"FAS8200系統安裝與設定說明"

"FAS8300和FAS8700系統安裝與設定說明"

"FAS9000系統安裝與設定說明"

4. 在機架或機櫃中安裝IP交換器。
5. 安裝磁碟櫃、開啟磁碟櫃電源、然後設定磁碟櫃ID。
   - 您必須重新啟動每個磁碟櫃。
   - 我們強烈建議每MetroCluster 個EDR群組內的每個SAS磁碟櫃都使用獨特的磁碟櫃ID、以協助疑難排解。

> 此時請勿將原本打算包含無鏡射集合體的磁碟櫃纜線。您必須等到MetroCluster 完成整套組態之後、才部署用於無鏡射集合體的磁碟櫃、並在使用「MetroCluster 取消鏡射-無鏡射-aggr部署true」命令之後才部署。

連接**MetroCluster** 至靜態**IP**交換器

使用連接埠表格搭配**RcfFileGeneratorR**工具或多**MetroCluster** 種支援的組態

您必須瞭解如何使用連接埠表格中的資訊來正確產生RCF檔案。

使用表格之前、請先檢閱下列考量事項：

- 下表顯示站台A的連接埠使用量站台B使用相同的纜線
- 交換器無法設定不同速度的連接埠（例如、混合使用100 Gbps連接埠和40 Gbps連接埠）。
- 追蹤MetroCluster 不穩定的資料群組MetroCluster （例如、支援1、MetroCluster 2等）。如本組態程序稍後所述、使用RcfFileGenerator.工具時、您將需要此資訊。
- 。 "RcfFileGeneratorfor MetroCluster EfIP" 此外、也提供每個交換器的每埠纜線配置總覽。使用此纜線總覽來驗證纜線。

佈線八節點**MetroCluster** 的架構

針對執行效能不全的9.8和更早版本的執行功能、為了轉換升級作業、某些程序需要在組態中新增第二個四節點DR群組、才能建立一個暫用的八節點組態。MetroCluster ONTAP從支援永久性的8節點版本的支援、從版本號9.9開始。ONTAP MetroCluster

對於這類組態、您使用的方法與上述方法相同。除了第二MetroCluster 個問題、您還需要額外的四節點災難恢復群組。

例如、您的組態包括下列項目：

- Cisco 3132Q-V交換器
- 產品特色1：FAS2750平台MetroCluster
- 支援2：功能完善的支援平台（這些平台將新增為第二個四節點DR群組）MetroCluster AFF

步驟

1. 對於僅有的部分、請使用FAS2750平台的表格、以及用作支援1介面的資料列、來連接Cisco 3132Q-V交換器。MetroCluster MetroCluster
2. 對於2（第二個DR群組）、請使用表格連接Cisco 3132Q-V交換器、以利執行該平台、並將資料列連接至2個介面。MetroCluster AFF MetroCluster

Cisco 3132Q-V交換器的平台連接埠指派

連接埠在MetroCluster 一個靜態IP組態中的使用取決於交換器機型和平台類型。

FAS2750或**AFF __LW_A220**系統和**Cisco 3132Q-V**交換器的連接埠使用量

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS2750. AFF A220		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1
			2
			3
			4
			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

FAS9000、AFF __LW_A700和Cisco 3132Q-V交换器的連接埠使用量

Cabling an AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	**FAS9000, AFF A700**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	**Port**
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

連接埠用於**AFF** 連接埠、適用於**__LW_A800**和**Cisco 3132Q-V**交換器

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	AFF A800		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Cisco 3232C或Cisco 9336C交換器的平台連接埠指派

連接埠在MetroCluster 一個靜態IP組態中的使用取決於交換器機型和平台類型。

使用表格之前、請先檢閱下列考量事項：

- 下表顯示站台A的連接埠使用量站台B使用相同的纜線
- 交換器無法設定不同速度的連接埠（例如、混合使用100 Gbps連接埠和40 Gbps連接埠）。
- 如果您使用MetroCluster 交換器設定單一的支援、請使用* MetroCluster 支援1*連接埠群組。

  追蹤MetroCluster 不穩定的資料群組MetroCluster （例如：1、MetroCluster 2、MetroCluster 或3）。使用RcfFileGenerator-工具時、您將需要此工具、如本組態程序稍後所述。

- RcfFileGeneratorfor MetroCluster EscIP也提供每個交換器的每埠纜線總覽。

  使用此纜線總覽來驗證纜線。

將兩**MetroCluster** 個交換器連接至交換器

將多MetroCluster 個邊區組態纜線連接至Cisco 3132Q-V交換器時、請MetroCluster 根據適當的表格來連接各個邊區。例如、將FAS2750和A700纜線連接至同一個Cisco 3132Q-V交換器。然後依照MetroCluster 表1中的「0 2」和MetroCluster 表2中的「0 2」或MetroCluster 「0 3」、將FAS2750連接至纜線。您無法將FAS2750和A700實體連接成MetroCluster 「1」。

將**FAS2750**或**AFF FASA220**系統佈線至**Cisco 3232C**或**Cisco 9336C**交換器

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS2750, AFF A220		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

將**AFF FASA300**或**FAS8200**纜線連接至**Cisco 3232C**或**Cisco 9336C**交換器

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1/1
			1/2 - 4
			2/1
			2/2 - 4
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3/1
			3/2 - 4
			4/1
			4/2 - 4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5/1
			5/2 - 4
			6/1
			6/2 - 4
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e1a	e1b	9/1
	disabled		9/2-4
	e1a	e1b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e1a	e1b	11/1
	disabled		11/2-4
	e1a	e1b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e1a	e1b	13/1
	disabled		13/2-4
	e1a	e1b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
MetroCluster 4 MetroCluster interface	e1a	e1b	25/1
	disabled		25/2-4
	e1a	e1b	26/1
	disabled		26/2-4
Unused	-		27 - 28
MetroCluster 4 Local Cluster interface	See Hardware Universe		29/1
	disabled		29/2-4
	See Hardware Universe		30/1
	disabled		30/2-4
Unused	-		31 - 32

將**AFF FASA250**或**FAS500f**纜線連接至**Cisco 3232C**或**Cisco 9336C**交換器

Cabling an AFF A250 or FAS500f to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS500f, AFF A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9/1
	disabled		9/2-4
	e0c	e0d	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11/1
	disabled		11/2-4
	e0c	e0d	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	13/1
	disabled		13/2-4
	e0c	e0d	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

將**Arc-A320**纜線連接**AFF** 至**Cisco 3232C**或**Cisco 9336C**交換器

Cabling a AFF A320 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A320		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	9
	e0g	e0h	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	11
	e0g	e0h	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	13
	e0g	e0h	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

將AFF FASA400、FAS8300或FAS8700纜線連接至Cisco 3232C或Cisco 9336C交換器

Cabling a AFF A400, FAS8300 or FAS8700 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS8300, FAS8700, AFF A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	13
	e1a	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

將AFF FASA700或FAS9000纜線連接至Cisco 3232C或Cisco 9336C交換器

Cabling a AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS9000, AFF A700**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

將功能組的纜線連接**AFF** 到**Cisco 3232C**或**Cisco 9336C**交換器

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A800		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

將Arc-A900纜線連接AFF 至Cisco 3232C或Cisco 9336C交換器

Cabling an AFF A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Port use	**AFF A900**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface Ports for Transition (10/40/100Gbps)			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e7a	9
	e5a	e7a	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e7a	11
	e5a	e7a	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e7a	13
	e5a	e7a	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
9336C-FX2 only: Ports disabled	9336C-FX2 only: Ports disabled		33
			34
			35
			36

將AFF 一個名為「Sf2 A320」AFF 、「Sf2 A400」、AFF 「Sf2 A700」或AFF 「Sf2 A800」的纜線連接至Cisco 9336C-FX2共用交換器

Cabling an AFF A320, A400, A700, and A800 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
MetroCluster 1, Local Cluster Interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster Interface			3
			4
Storage shelf 1 (9)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	5
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	9
	Port 'A'	Port 'B'	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	11
	Port 'A'	Port 'B'	12
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster	13
			14
			15
			16
MetroCluster 1, Storage Interface	See Hardware Universe for available ports		17
			18
MetroCluster 2, Storage Interface			19
			20
Storage shelf 2 (8)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	21
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	22
Storage shelf 3 (7)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	23
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	24
Storage shelf 4 (6)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	25
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	26
Storage shelf 5 (5)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	27
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	28
Storage shelf 6 (4)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	29
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	30
Storage shelf 7 (3)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	31
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	32
Storage shelf 8 (2)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	33
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	34
Storage shelf 9 (1)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	35
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	36

MetroCluster interfaces per platform		
Platform	Port 'A'	Port 'B'
AFF A320	e0g	e0h
AFF A400	e1a	e1b
AFF A700	e5a	e5b
AFF A800	e0b	e1b

適用於**Broadcom**支援的**BG-53248 IP**交換器的平台連接埠指派

連接埠在MetroCluster 一個靜態IP組態中的使用取決於交換器機型和平台類型。

交換器無法與不同速度的遠端ISL連接埠搭配使用（例如、連接至10 Gbps ISL連接埠的25 Gbps連接埠）。

下表附註：

1. 對於某些平台、您可以使用連接埠49 - 54進行MetroCluster 支援或MetroCluster 連接支援。

   這些連接埠需要額外授權。

2. 只能將使用A320系統的單MetroCluster 一四節點的資訊技術連接至交換器。

   此組態不支援需要交換式叢集的功能、包括MetroCluster 從FFC移轉至IP的程序和技術更新程序。

3. 配置Broadcom B3B-53248交換器的部分A320系統可能不支援所有功能。AFF

   不支援任何需要將本機叢集連線連線至交換器的組態或功能。例如、下列組態和程序不受支援：

   - 八節點MetroCluster 的不完整組態
   - 從MetroCluster 靜態FC移轉至MetroCluster 靜態IP組態
   - 重新整理四節點MetroCluster 的靜態IP組態（ONTAP 不含更新版本的更新版本）

交換器連接埠的使用、適用於**AFF FASA220**或**FAS2750**系統

Cabling a AFF A220 or FAS2750 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS2750, A220		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9
	e0a	e0b	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11
	e0a	e0b	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

交換器連接埠使用率、適用於**AFF** 不符合需求的**A250**或**FAS500f**系統

Cabling a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS500f, A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9
	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11
	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

交換器連接埠的使用情形、適用於**AFF** 不支援的**A300**或**FAS8200**系統

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	5
	e1a	e1b	6
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
Unused	-		9
			10
			11
			12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Cabling a AFF A320 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**AFF A320**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Ports not used	Ports not used		1 - 12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Ports not licensed (17 - 52)			..
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
MetroCluster 1, MetroCluster interface (see note 2)	e0g	e0h	55
	e0g	e0h	56

交換器連接埠的使用、適用於**AFF FASA400**、**FAS8300**或**FAS8700**系統

Cabling a FAS8300, A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS8300,FAS8700, A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 12
ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 48
MetroCluster 5, Local Cluster interface (see note 1)	See Hardware Universe for available ports		49
			50
MetroCluster 5, MetroCluster interface (see note 1)	e1a	e1b	51
	e1a	e1b	52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

控制器對等連接、資料和管理連接埠的佈線

您必須連接用於叢集對等、管理和資料連線的控制器模組連接埠。

此工作必須在MetroCluster ESCSI組態中的每個控制器模組上執行。

每個控制器模組上至少應使用兩個連接埠進行叢集對等處理。

建議的連接埠和網路連線最低頻寬為1 GbE。

1. 識別並連接至少兩個連接埠以供叢集對等、並驗證它們是否與合作夥伴叢集具有網路連線能力。

   叢集對等作業可在專用連接埠或資料連接埠上執行。使用專用連接埠可為叢集對等流量提供更高的處理量。

   "叢集與SVM對等化快速組態"

2. 將控制器的管理和資料連接埠連接至本機站台的管理和資料網路。

   請使用適用於您平台的安裝說明、網址為 "系統文件AFF FAS"。

設定**MetroCluster** 靜態**IP**交換器

設定**Broadcom IP**交換器

您必須設定Broadcom IP交換器作為叢集互連和後端MetroCluster 的靜態IP連線。

將**Broadcom IP**交換器重設為原廠預設值

在安裝新的交換器軟體版本和RCFs之前、您必須清除Broadcom交換器設定並執行基本組態。

關於這項工作

- 您必須在MetroCluster 各個採用EIP組態的IP交換器上重複這些步驟。
- 您必須使用序列主控台連線至交換器。
- 此工作會重設管理網路的組態。

步驟

1. 變更為提升命令提示字元（`#'）：「enable」

```
(IP_switch_A_1)> enable
(IP_switch_A_1) #
```

2. 清除啟動組態並移除橫幅

   a. 清除啟動組態：

      「**erase**啟動組態」

```
(IP_switch_A_1) #erase startup-config

Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y

(IP_switch_A_1) #
```

      此命令不會清除橫幅。

   b. 移除橫幅：

      「**no set clibanner**」

```
(IP_switch_A_1) #configure
(IP_switch_A_1)(Config) # no set clibanner
(IP_switch_A_1)(Config) #
```

3. 重新啟動交換器：（**ip_switch_a_1**）**#reboot**

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

   如果系統在重新載入交換器之前詢問是否要儲存未儲存或變更的組態、請選取*否*。

4. 等待交換器重新載入、然後登入交換器。

   預設使用者為「admin」、未設定密碼。畫面會顯示類似下列的提示：

```
(Routing)>
```

5. 變更為提高權限的命令提示字元：

   「啟用」

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. 將服務連接埠傳輸協定設為「無」：

   '無服務傳輸協定'

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. 將IP位址指派給服務連接埠：

   「erviceport ip *ip-addressnetaskgateway*」

   以下範例顯示指派IP位址「10.10.10.10」的服務連接埠、子網路為「255．255．255．0」、閘道為「10．10．10」：

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. 確認服務連接埠設定正確：

   「How ServicePort」

   下列範例顯示連接埠已啟動、且已指派正確的位址：

```
(Routing) #show serviceport

Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

(Routing) #
```

9. 如有需要、請設定SSH伺服器。

> RCF檔案會停用Telnet傳輸協定。如果您未設定SSH伺服器、則只能使用序列連接埠連線存取橋接器。

a. 產生RSA金鑰。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate rsa
```

b. 產生DSA金鑰（選用）

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate dsa
```

c. 如果您使用的是FIPS相容版本的EFOS、請產生ECDSA金鑰。下列範例會建立長度為256的金鑰。有效值為256、384或521。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. 啟用SSH伺服器。

如有必要、請結束組態內容。

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

> 如果金鑰已經存在、系統可能會要求您覆寫金鑰。

10. 如有需要、請設定網域和名稱伺服器：

    設定

    以下範例顯示「IP網域」和「IP名稱伺服器」命令：

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. 如有需要、請設定時區和時間同步（SNTP）。

    以下範例顯示「shntp」命令、指定SNTP伺服器的IP位址和相對時區。

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. 設定交換器名稱：

    「主機名稱ip_switch_a_1」

    交換器提示會顯示新名稱：

```
(Routing) # hostname IP_switch_A_1

(IP_switch_A_1) #
```

13. 儲存組態：

    寫入記憶體

您會收到類似下列範例的提示和輸出：

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

14. 在其他三個MetroCluster 交換器上重複上述步驟、以進行REIP組態設定。

下載並安裝Broadcom交換器EFOS軟體

您必須將交換器作業系統檔案和RCF檔案下載到MetroCluster 各個交換器、使其採用EWIP組態。

此工作必須在MetroCluster 每個交換器上重複執行、且必須採用EIP組態。

請注意下列事項：

- 從EFOS 3.4.x.x升級至EFOS 3.7.x.x或更新版本時、交換器必須執行EFOS 3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）。如果您執行之前的版本、請先將交換器升級至EFOS 3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）、然後將交換器升級至EFOS 3.7.x.x或更新版本。
- EFOS 3.4.x.x和3.7.x.x或更新版本的組態不同。若要將EFOS版本從3.4.x.x變更為3.7.x.x或更新版本、或將其變更為3.7.x.x或更新版本、必須將交換器重設為原廠預設值、並套用對應EFOS版本的RCF檔案（重新）。此程序需要透過序列主控台連接埠存取。
- 從EFOS 3.7.x.x或更新版本開始、我們提供不符合FIPS標準的版本、以及符合FIPS標準的版本。從非FIPS相容的版本移至FIPS相容的版本時、會套用不同的步驟、反之亦然。將EFOS從非FIPS相容的版本變更為FIPS相容的版本、反之亦然、會將交換器重設為原廠預設值。此程序需要透過序列主控台連接埠存取。

程序	目前的**EFOS**版本	全新**EFOS**版本	高階步驟
在兩個（非）FIPS相容版本之間升級EFOS的步驟	3.4.x.x	3.4.x.x	使用方法1安裝新的EFOS映像）會保留組態與授權資訊

3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準	使用方法1升級EFOS。將交換器重設為原廠預設值、並套用EFOS 3.7.x.x或更新版本的RCF檔案	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準
3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）	使用方法1降級EFOS。將交換器重設為原廠預設值、並套用EFOS 3.4.x.x的RCF檔案	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準	
使用方法1安裝新的EFOS映像。系統會保留組態與授權資訊	3.7.x.x或更新版本符合FIPS標準	3.7.x.x或更新版本符合FIPS標準	使用方法1安裝新的EFOS映像。系統會保留組態與授權資訊
從FIPS相容EFOS版本升級至/升級的步驟	不符合FIPS標準	符合FIPS標準	使用方法2安裝EFOS映像。交換器組態和授權資訊將會遺失。

- 方法1： [Steps to upgrade EFOS with downloading the software image to the backup boot partition]
- 方法2： [Steps to upgrade EFOS using the ONIE OS installation]

將軟體映像下載到備份開機分割區、以升級**EFOS**的步驟

只有在兩個EFOS版本皆不相容於FIPS或兩個EFOS版本皆符合FIPS標準時、您才能執行下列步驟。

> 如果某個版本符合FIPS標準、而另一個版本不符合FIPS標準、請勿使用這些步驟。

步驟

1. 將交換器軟體複製到交換器：「複製sftp：//user@50.50.50.50 /交換器軟體/EFOS-3.4.6.stk備份」

   在此範例中、EFOS -3.4.6.stk作業系統檔案會從SFTP伺服器複製到備份分割區、檔位為50.50.50。您需要使用TFTP/SFTP伺服器的IP位址、以及需要安裝的RCF檔案名稱。

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/switchsoftware/efos-
3.4.4.6.stk backup
Remote Password:*************

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 50.50.50.50
Path........................................... /switchsoftware/
Filename....................................... efos-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... backup

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

2. 在下一次交換器重新開機時、將交換器設定為從備份分割區開機：

   「開機系統備份」

```
(IP_switch_A_1) #boot system backup
Activating image backup ..

(IP_switch_A_1) #
```

3. 確認新的開機映像在下一次開機時會處於作用中狀態：

   「如何啟動bootvar

```
(IP_switch_A_1) #show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

 ----  -----------  --------  ---------------  ------------
 unit       active    backup   current-active   next-active
 ----  -----------  --------  ---------------  ------------

    1       3.4.4.2    3.4.4.6      3.4.4.2        3.4.4.6

(IP_switch_A_1) #
```

4. 儲存組態：

   寫入記憶體

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

5. 重新啟動交換器：

   "重裝"

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

6. 等待交換器重新開機。

> 在極少數情況下、交換器可能無法開機。請依照 [Steps to upgrade EFOS using the ONIE OS installation] 以安裝新映像。

7. 如果您將交換器從EFOS 3.4.x.x變更為EFOS 3.7.x.x或反之、請遵循下列兩個程序來套用正確的組態（RCF）：
   a. [Resetting the Broadcom IP switch to factory defaults]
   b. [Downloading and installing the Broadcom RCF files]
8. 在靜態IP組態的其餘三個IP交換器上重複上述步驟MetroCluster 。

使用**ONIE OS**安裝來升級**EFOS**的步驟

如果其中一個EFOS版本符合FIPS標準、而另一個EFOS版本不符合FIPS標準、您可以執行下列步驟。這些步驟可用於在交換器無法開機時、從ONIE安裝非FIPS或FIPS相容的EFOS 3.7.x.x映像。

步驟

1. 將交換器開機至ONIE安裝模式。

   在開機期間、當下列畫面出現時、請選取ONIE：

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   選取「ONIE」之後、交換器就會載入並顯示下列選項：

```
 +-----------------------------------------------------------------------+
 |*ONIE: Install OS                                                      |
 | ONIE: Rescue                                                          |
 | ONIE: Uninstall OS                                                    |
 | ONIE: Update ONIE                                                     |
 | ONIE: Embed ONIE                                                      |
 | DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
 | DIAG: Burn-In Mode                                                    |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 +-----------------------------------------------------------------------+
```

現在、交換器將會開機進入ONIE安裝模式。

2. 停止ONIE探索並設定乙太網路介面

出現下列訊息後、按下<enter>以叫用ONIE主控台：

```
 Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE探索將會繼續、訊息將會列印到主控台。

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. 設定乙太網路介面、然後使用「ifconfigeth0 <ipaddress> netmask> up」和「route add default gW <gatewayAddress>」新增路由

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. 確認裝載ONIE安裝檔案的伺服器可連線：

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 安裝新的交換器軟體

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

軟體將會安裝、然後重新啟動交換器。讓交換器正常重新開機至新的EFOS版本。

6. 確認已安裝新的交換器軟體

「**show bootvar**」

```
(Routing) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active     backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1   3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(Routing) #
```

7. 完成安裝

   交換器將在未套用組態的情況下重新開機、然後重設為原廠預設值。請依照下列兩份文件所述的兩個程序來設定交換器基本設定並套用RCF檔案：

   a. 設定交換器基本設定。請遵循步驟4及更新版本： [Resetting the Broadcom IP switch to factory defaults]
   b. 建立並套用RCF檔案、如所述 [Downloading and installing the Broadcom RCF files]

下載並安裝**Broadcom RCF**檔案

您必須將交換器RCF檔案下載並安裝到MetroCluster 各個交換器、以供採用此功能的介面IP組態。

此工作需要檔案傳輸軟體、例如FTP、TFTP、SFTP或scp。 將檔案複製到交換器。

這些步驟必須重複執行MetroCluster 於各個採用EIP組態的IP交換器上。

共有四個RCF檔案、MetroCluster 每個檔案分別對應於整個EIP組態中的四個交換器。您必須針對所使用的交換器機型使用正確的RCF檔案。

交換器	RCF檔案
ip_switch_a_1.	v1.32_Switch-A1.txt
ip_switch_a_2	v1.32_Switch-A2.txt
IP交換器_B_1	v1.32_Switch-B1.txt
IP交換器_B_2	v1.32_Switch-B2.txt

EFOS 3.4.4.6版或更新版本3.4.x.x的RCF檔案版本與EFOS版本3.7.0.4不同。您必須確定已針對交換器執行的EFOS版本建立正確的RCF檔案。

EFOS版本	RCF檔案版本
3.4.x.x	v1.3x、v1.4x
3.7.x.x	v2.x

步驟

1. 產生Broadcom RCF檔案MetroCluster 以利知識IP。

   a. 下載 "RcfFileGeneratorfor MetroCluster EfIP"
   b. 使用RcfFileGeneratorfor MetroCluster EIP、為您的組態產生RCF檔案

2. 將RCF檔案複製到交換器：

   a. 將RCF檔案複製到第一個交換器：「copy sftp：//user@ft-server_ip-address/rcfFiles/switch-specific -rCF nvNVRAM：指令碼BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt nvNVRAM：指令碼bes-53241_v1.32_switch-a1.scr」

在此範例中、「Bes-53241_v1.32_Switch-a1.txt」RCF檔案會從SFTP伺服器複製到本機BootFlash、路徑為「50.50.50.50」。您需要使用TFTP/SFTP伺服器的IP位址、以及需要安裝的RCF檔案名稱。

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Remote Password:*************

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 50.50.50.50
Path............................................ /RcfFiles/
Filename........................................ BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt
Data Type....................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-
53248_v1.32_Switch-A1.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
File transfer operation completed successfully.


Validating configuration script...

config

set clibanner
"*******************************************************************
*******

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248



...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...


Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

b. 確認RCF檔案已儲存為指令碼：

《記錄清單》

```
(IP_switch_A_1) #script list

Configuration Script Name        Size(Bytes)  Date of Modification
-------------------------------  -----------  --------------------
BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr             852   2019 01 29 18:41:25

1 configuration script(s) found.
2046 Kbytes free.
(IP_switch_A_1) #
```

c. 套用RCF指令碼：

「說明」套用B2-53241_v1.32_Switch-A1.scr

```
(IP_switch_A_1) #script apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y


config

set clibanner
"*********************************************************************
************

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248

...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...

Configuration script 'BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr' applied.

(IP_switch_A_1) #
```

d. 儲存組態：

寫入記憶體

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

e. 重新啟動交換器：

"重裝"

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

a. 對其他三個交換器重複上述步驟、請務必將相符的RCF檔案複製到對應的交換器。

3. 重新載入交換器：

"重裝"

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. 在其他三個MetroCluster 交換器上重複上述步驟、以進行REIP組態設定。

設定**Cisco IP**交換器

設定**Cisco IP**交換器

您必須設定Cisco IP交換器作為叢集互連和後端MetroCluster 的靜態IP連線。

本節中的幾個程序是獨立的程序、您只需要執行您被導向或與您的工作相關的程序。

將**Cisco IP**交換器重設為原廠預設值

在安裝任何RCF檔案之前、您必須先清除Cisco交換器組態並執行基本組態。如果您想在先前的安裝失敗之後重新安裝相同的RCF檔案、或是想要安裝新版RCF檔案、則需要執行此程序。

關於這項工作

- 您必須在MetroCluster 各個採用EIP組態的IP交換器上重複這些步驟。
- 您必須使用序列主控台連線至交換器。
- 此工作會重設管理網路的組態。

步驟

1. 將交換器重設為原廠預設值：

   a. 清除現有組態：

      寫擦除

   b. 重新載入交換器軟體：

      "重裝"

      系統會重新開機並進入組態精靈。在開機期間、如果出現「Abort Auto Provisioning and Continue with normalSetup（中止自動資源配置並繼續正常設定）」提示訊息、（是/否）[n]」、您應該回應「是」以繼續。

   c. 在組態精靈中、輸入基本的交換器設定：

      - 管理密碼
      - 交換器名稱
      - 頻外管理組態
      - 預設閘道
      - SSH服務（RSA）完成組態精靈後、交換器會重新開機。

   d. 出現提示時、輸入使用者名稱和密碼以登入交換器。

      以下範例顯示設定交換器時的提示和系統回應。角括弧（「<」）會顯示您輸入資訊的位置。

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password
  Confirm the password for "admin": password
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

您可以在下一組提示中輸入基本資訊、包括交換器名稱、管理位址和閘道、然後選取SSH with RSA。

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

最後一組提示會完成組態設定：

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. 儲存組態：

```
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

3. 重新啟動交換器、然後等待交換器重新載入：

```
IP_switch-A-1# reload
```

4. 在其他三個MetroCluster 交換器上重複上述步驟、以進行REIP組態設定。

下載並安裝**Cisco**交換器**NX-OS**軟體

您必須將交換器作業系統檔案和RCF檔案下載到MetroCluster 各個交換器、使其採用EWIP組態。

此工作需要檔案傳輸軟體、例如FTP、TFTP、SFTP或scp。 將檔案複製到交換器。

這些步驟必須重複執行MetroCluster 於各個採用EIP組態的IP交換器上。

您必須使用支援的交換器軟體版本。

"NetApp Hardware Universe"

步驟

1. 下載支援的NX-OS軟體檔案。

   "Cisco軟體下載"

2. 將交換器軟體複製到交換器：

   「copy sftp：//root@server-ip-address/tftpboot/NX-os-name-name bootflash：VRF管理」

   在此範例中、nxos.7.0.3.I4.6.bin檔案會從SFTP伺服器10.10.99.99複製到本機bootflash：

```
IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
bootflash: vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
/bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
01:32
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

3. 在每個交換器上、確認交換器NX-OS檔案是否存在於每個交換器的bootflash目錄中：

   《Dir bootflash:》

   下列範例顯示檔案存在於ip_switch_a_1上：

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. 安裝交換器軟體：

「安裝所有nxos bootflash:nxos.version、number.bin」

交換器軟體安裝完成後、交換器會自動重新載入（重新開機）。

下列範例顯示在ip_switch_a_1上安裝軟體：

```
IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS       [####################] 100%
-- SUCCESS

Performing module support checks.            [####################] 100%
-- SUCCESS
```

```
Notifying services about system upgrade.     [####################] 100%
-- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
Module       Image   Running-Version(pri:alt)         New-Version   Upg-
Required
------  ----------   ------------------------  ------------------
------------
     1        nxos                7.0(3)I4(1)         7.0(3)I4(6)   yes
     1        bios         v04.24(04/21/2016)  v04.24(04/21/2016)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.         [####################] 100%    --
SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
IP_switch_A_1#
```

5. 等待交換器重新載入、然後登入交換器。

交換器重新開機後、會顯示登入提示：

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. 驗證是否已安裝交換器軟體：+「show version」（顯示版本）

   下列範例顯示輸出：

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. 在靜態IP組態的其餘三個IP交換器上重複上述步驟MetroCluster 。

下載並安裝**Cisco IP RCF**檔案

您必須將RCF檔案下載MetroCluster 到各個交換器、以供使用。

此工作需要檔案傳輸軟體、例如FTP、TFTP、SFTP或scp。 將檔案複製到交換器。

這些步驟必須重複執行MetroCluster 於各個採用EIP組態的IP交換器上。

您必須使用支援的交換器軟體版本。

"NetApp Hardware Universe"

共有四個RCF檔案、MetroCluster 每個檔案分別對應於整個EIP組態中的四個交換器。您必須針對所使用的交換器機型使用正確的RCF檔案。

交換器	RCF檔案
ip_switch_a_1.	NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
ip_switch_a_2	NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
IP交換器_B_1	NX3232_v1.80_Switch-B1.txt
IP交換器_B_2	NX3232_v1.80_Switch-B2.txt

步驟

1. 下載MetroCluster 《RCF》檔案。
2. 將RCF檔案複製到交換器：

   a. 將RCF檔案複製到第一個交換器：

      「copy sftp：//root@ft-server-ip-address/tftpboot/switch-specif-rf bootflash: VRF management」

      在此範例中、NX3232_v1.80_Switch-A1.txt RCF檔案會從位於10.10.99.99的SFTP伺服器複製到本機bootflash。您必須使用TFTP/SFTP伺服器的IP位址、以及需要安裝的RCF檔案名稱。

```
IP_switch_A_1# copy
sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt bootflash:
vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. 對其他三個交換器重複上一個子步驟、請務必將相符的RCF檔案複製到對應的交換器。

3. 在每個交換器上、確認每個交換器的bootflash目錄中都有RCF檔案：

《Dir bootflash:》

下列範例顯示檔案存在於ip_switch_a_1上：

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. 在Cisco 3132Q-V和Cisco 3232C交換器上設定TCAM區域。

> 如果您沒有Cisco 3132Q-V或Cisco 3232C交換器、請跳過此步驟。

a. 在Cisco 3132Q-V交換器上、設定下列TCAM區域：

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

b. 在Cisco 3232C交換器上、設定下列TCAM區域：

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl-lite 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

c. 設定「TCAM區域」之後、請儲存組態並重新載入交換器：

```
copy running-config startup-config
reload
```

5. 將相符的RCF檔案從本機bootFlash複製到每個交換器上的執行組態：

   「copy bootflash：switch-specific-RCF.txt執行組態」

6. 將RCF檔案從執行中的組態複製到每個交換器的啟動組態：

   「copy running-config startup-config」

   您應該會看到類似下列的輸出：

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

7. 重新載入交換器：

   "重裝"

```
IP_switch_A_1# reload
```

8. 在其他三個MetroCluster 交換器上重複上述步驟、以進行REIP組態設定。

在Cisco 9336C交換器上設定Macsec加密

您只能在站台之間執行的WAN ISL連接埠上設定Macsec加密。套用正確的RCF檔案之後、您必須設定Macsec。

MAC的授權要求

Macsec需要安全授權。如需Cisco NX-OS授權方案的完整說明、以及如何取得及申請授權、請參閱 "Cisco NX-OS授權指南"

啟用MetroCluster Cisco Macsec Encryption WAN ISL以利支援各種IP組態

您可以在MetroCluster WAN ISL上的Cisco 9336C交換器上啟用MAC加密功能、以利執行支援。

步驟

1. 進入全域組態模式：

   設定終端機

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 在裝置上啟用Macsec和MKA：

   《F精選Macsec》（功能MAC秒）

```
IP_switch_A_1(config)# feature macsec
```

3. 將執行組態複製到啟動組態：

   「copy running-config startup-config」

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

設定**Macsec**金鑰鏈和金鑰

您可以在組態上建立Macsec金鑰鏈或金鑰。

金鑰存留期與無中斷金鑰存留期

一個Macsec金鑰鏈可以有多個預先共用金鑰（PSK）、每個金鑰都設定有金鑰ID和選用的存留期。金鑰存留期指定金鑰啟動和過期的時間。如果沒有生命週期組態、則預設的生命週期是無限的。設定存留期後、MKA會在金鑰鏈中的下一個已設定的預先共用金鑰過期後、再繼續使用。金鑰的時區可以是本機或UTC。預設時區為UTC。如果您設定第二個金鑰（在金鑰鏈中）、並設定第一個金鑰的生命週期、金鑰就可以在同一個金鑰鏈內捲動到第二個金鑰。當第一個金鑰的存留期到期時、它會自動移至清單中的下一個金鑰。如果在連結的兩側同時設定相同的金鑰、則金鑰轉換是無雜訊的（也就是金鑰在不中斷流量的情況下自動移轉）。

步驟

1. 進入全域組態模式：

   設定終端機

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 若要隱藏加密金鑰字節字串、請在「show running-config」和「show startup-config」命令的輸出中、以萬用字元取代字串：

```
IP_switch_A_1(config)# key-chain macsec-psk no-show
```

> ⓘ 當您將組態儲存至檔案時、也會隱藏八位元字串。

根據預設、系統會以加密格式顯示PSKs金鑰、並可輕鬆解密。此命令僅適用於Macsec金鑰鏈。

3. 建立一組Macsec金鑰鏈以保留一組Macsec金鑰、然後進入Macsec金鑰鏈組態模式：

   金鑰鏈名稱Macsec

```
IP_switch_A_1(config)# key chain 1 macsec
IP_switch_A_1(config-macseckeychain)#
```

4. 建立Macsec金鑰並進入Macsec金鑰組態模式：

   「key key-id」

   範圍為1到32個六位數的金鑰字串、最大大小為64個字元。

```
IP_switch_A_1 switch(config-macseckeychain)# key 1000
IP_switch_A_1 (config-macseckeychain-macseckey)#
```

5. 設定金鑰的八位元組字串：

   「key字節字節字串字節字節字串密碼編譯演算法AES-122_CMAC | AES-256_CMAC」

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# key-octet-string
abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789
cryptographic-algorithm AES_256_CMAC
```

   八位元字串引數最多可包含64個十六進位字元。八位元組金鑰是內部編碼的、因此純文字中的金鑰不會出現在「show running-config Macsec」命令的輸出中。

6. 設定金鑰的傳送壽命（以秒為單位）：

   「終止生命週期開始時間持續時間」

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# send-lifetime 00:00:00
Oct 04 2020 duration 100000
```

   依預設、裝置會將開始時間視為UTC。start-time引數是金鑰成為作用中的時間和日期。duration引數是以秒為單位的壽命長度。最大長度為2147483646秒（約68年）。

7. 將執行組態複製到啟動組態：

   「copy running-config startup-config」

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

8. 顯示Keychain組態：

   「如何輸入金鑰鏈名稱」

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# show key chain 1
```

設定**Macsec**原則

步驟

1. 進入全域組態模式：

   設定終端機

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 建立Macsec原則：

   "Malaccec"原則名稱

```
IP_switch_A_1(config)# macsec policy abc
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)#
```

3. 設定下列其中一個密碼：GCM-AES-128、GCM-AES-256、GCM-AES-XPN-128或GCM-AES-XPN-256：

   「密碼套件名稱」

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# cipher-suite GCM-AES-256
```

4. 設定金鑰伺服器優先順序、以便在金鑰交換期間打破對等端點之間的關聯：

   「金鑰伺服器優先順序編號」

```
switch(config-macsec-policy)# key-server-priority 0
```

5. 設定安全性原則以定義資料處理和控制封包：

   「安全性原則」

從下列選項中選擇安全原則：

- 「必須安全」：不包含Macsec標頭的封包會被丟棄
- 應予保護：允許不含Macsec標頭的封包（這是預設值）

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# security-policy should-secure
```

6. 設定重播保護視窗、使安全介面不接受小於設定視窗大小的封包：「視窗大小數字」

> ⓘ 重播保護視窗大小代表Macsec接受且不捨棄的最大不連續框架數。範圍從0到596000000。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# window-size 512
```

7. 設定強制SAK重新輸入的時間（以秒為單位）：

「過期時間」

您可以使用此命令將工作階段金鑰變更為可預測的時間間隔。預設值為0。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# sak-expiry-time 100
```

8. 在第2層框架中設定下列其中一項機密偏移、以開始加密：

「conf-offsetconfidentiality offset」

從下列選項中選擇：

- 會議偏移量為0。
- 會議偏移量：30。
- 會議偏移量-50。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# conf-offset CONF-OFFSET-0
```

> ⓘ 中繼交換器可能需要使用此命令、才能像MPLS標記一樣使用封包標頭（DMAC、SMAC、ettype）。

9. 將執行組態複製到啟動組態：

「copy running-config startup-config」

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

10. 顯示Macsec原則組態：

    「How Macsec Policy」

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# show macsec policy
```

在MetroCluster 不完整的IP組態中停用Cisco Macsec Encryption WAN ISL

您可能需要在MetroCluster WAN ISL上針對Cisco 9336C交換器停用MAC加密、以利進行IP組態設定。

步驟

1. 進入全域組態模式：

   設定終端機

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 停用裝置上的Macsec組態：

   "Malaccec"關機

```
IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
```

   選取「no」選項可還原Macsec功能。

3. 選取您已使用Macsec設定的介面。

   您可以指定介面類型和身分識別。對於乙太網路連接埠、請使用乙太網路插槽/連接埠。

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

4. 移除介面上設定的金鑰鏈、原則和後援金鑰鏈、以移除Macsec組態：

   「沒有Macsec keychain keychain keychain name policy名稱fallback-keychain keychain name」

```
IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain kc2 policy abc fallback-
keychain fb_kc2
```

5. 在所有設定了Macsec的介面上重複步驟3和4。
6. 將執行組態複製到啟動組態：

「copy running-config startup-config」

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

驗證**Macsec**組態

步驟

1. 在組態內的第二個交換器上重複*全部*先前的程序、以建立一個Macsec工作階段。
2. 執行下列命令、確認兩台交換器都已成功加密：

   a. RUN：「How Macsec mka Summary」

   b. RUN：「How Macsec mka工作階段」

   c. RUN：「How Macsec mka Statistics」

   您可以使用下列命令來驗證Macsec組態：

命令	顯示有關…的資訊
「How Macsec mka工作階段介面類型/連接埠編號」	特定介面或所有介面的Macsec MKA工作階段
「如何輸入金鑰鏈名稱」	金鑰鏈組態
「MAC的摘要」	Macsec MKA組態
「How Macsec policy police-name」（如何設定MAC原則名稱）	特定Macsec原則或所有Macsec原則的組態

針對使用**25-Gbps**連線的系統設定轉送錯誤修正

如果您的系統設定為使用25-Gbps連線、則在套用RCF檔案之後、您需要手動將轉送錯誤修正（FEC）參數設定為關閉。RCF檔案不套用此設定。

在執行此程序之前、必須先連接25 Gbps連接埠的纜線。

"Cisco 3232C或Cisco 9336C交換器的平台連接埠指派"

此工作僅適用於使用25-Gbps連線的平台：

- 部分A300 AFF
- zhTW 8200 FAS
- 500f FAS
- VA250 AFF

這項工作必須在MetroCluster 整個4台交換器上執行、且必須採用「靜態IP」組態。

步驟

1. 將連接至控制器模組的每個25-Gbps連接埠的FEC參數設為「Off」（關）、然後將執行組態複製到啟動組態：

   a. 進入組態模式：「config t」

   b. 指定要設定的25-Gbps介面：「interface interface-ID」

   c. 將FEC設為關：「FEC關」

   d. 針對交換器上的每個25-Gbps連接埠、重複上述步驟。

   e. 退出組態模式：「exit」

   以下範例顯示交換器ip_switch_a_1上的乙太網路1/25/1命令：

```
IP_switch_A_1# conf t
IP_switch_A_1(config)# interface Ethernet1/25/1
IP_switch_A_1(config-if)# fec off
IP_switch_A_1(config-if)# exit
IP_switch_A_1(config-if)# end
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

2. 在其他三個MetroCluster 交換器上重複上述步驟、以進行「靜態IP」組態設定。

在Cisco 9336C交換器上設定Macsec加密

如果需要、您可以在站台之間執行的WAN ISL連接埠上設定Macsec加密。套用正確的RCF檔案之後、您必須設定Macsec。

> MAC秒加密只能套用至WAN ISL連接埠。

MAC的授權要求

Macsec需要安全授權。如需Cisco NX-OS授權方案的完整說明、以及如何取得及申請授權、請參閱 "Cisco NX-OS授權指南"

啟用MetroCluster Cisco Macsec Encryption WAN ISL以利支援各種IP組態

您可以在MetroCluster WAN ISL上的Cisco 9336C交換器上啟用MAC加密功能、以利執行支援。

1. 進入全域組態模式：「configure terminal」（設定終端機）

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 在裝置上啟用Macsec和MKA：「feature Macsec」（功能MAC秒）

```
IP_switch_A_1(config)# feature macsec
```

3. 將執行組態複製到啟動組態：「copy running-config startup-config」

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

停用Cisco Macsec Encryption

您可能需要在MetroCluster WAN ISL上針對Cisco 9336C交換器停用MAC加密、以利進行IP組態設定。

> 如果停用加密、您也必須刪除金鑰、如XXX所述。

1. 進入全域組態模式：「configure terminal」（設定終端機）

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 停用裝置上的Macsec組態：「Macsec shutruted」（Macsec關機）

```
IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
```

> 選取「否」選項可還原Macsec功能。

3. 選取您已使用Macsec設定的介面。

   您可以指定介面類型和身分識別。對於乙太網路連接埠、請使用乙太網路插槽/連接埠。

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

4. 移除介面上設定的金鑰鏈、原則和後援金鑰鏈、以移除Macsec組態：「無Macsec金鑰鏈金鑰鏈名稱原則名稱後援金鑰鏈名稱」

```
IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain kc2 policy abc fallback-
keychain fb_kc2
```

5. 在所有設定了Macsec的介面上重複步驟3和4。
6. 將執行組態複製到啟動組態：「copy running-config startup-config」

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

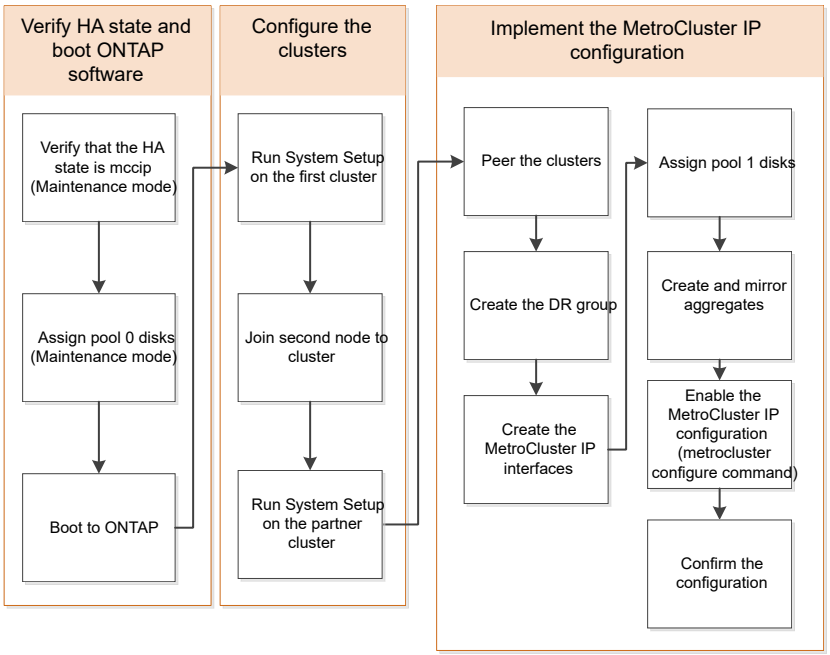
設定**Macsec**金鑰鏈和金鑰

如需設定Macsec金鑰鏈的詳細資訊、請參閱交換器的Cisco文件。

在**MetroCluster** 不提供的情況下設定此功能**ONTAP**

在**MetroCluster** 不提供的情況下設定功能**ONTAP**

您必須在MetroCluster 不完整的功能組態中設定每個節點ONTAP 、包括節點層級組態、以及將節點組態設定為兩個站台。您也必須在MetroCluster 這兩個站台之間實作「不二」關係。



處理八節點組態

八節點組態將由兩個DR群組組成。使用本節中的工作來設定第一個DR群組。

然後執行中的工作 "將四節點MetroCluster 的靜態IP組態擴充至八節點組態"

收集必要資訊

開始組態程序之前、您必須先收集控制器模組所需的IP位址。

您可以使用這些連結下載CSV檔案、並在表格中填入網站專屬資訊。

"網址：MetroCluster set_a"

"《IP設定工作表》、站台_B MetroCluster"

標準叢集**MetroCluster** 組態與不完整組態之間的相似性與差異

在一個E叢 集組態中、每個叢集的節點組態MetroCluster 與標準叢集中的節點組態類似。

此功能是以兩個標準叢集為基礎所打造。MetroCluster實體而言、組態必須對稱、每個節點都有相同的硬體組態、MetroCluster 而且所有的元件都必須以纜線連接並設定。不過MetroCluster 、在一個Sfor E組態中、節點的基本軟體組態與在標準叢集中的節點組態相同。

組態步驟	標準叢集組態	組態MetroCluster
在每個節點上設定管理、叢集和資料生命量。	這兩種叢集類型都相同	
設定根Aggregate。	這兩種叢集類型都相同	
在叢集中的一個節點上設定叢集。	這兩種叢集類型都相同	
將另一個節點加入叢集。	這兩種叢集類型都相同	
建立鏡射根Aggregate。	選用	必要
對等建立叢集。	選用	必要
啟用MetroCluster 此功能組態。	不適用	必要

驗證元件的**ha-config**狀態

在非原廠預先設定的靜態IP組態中MetroCluster 、您必須驗證控制器和機箱元件的ha-config狀態是否設定為「mCCIP」、以便正常開機。對於從原廠接收的系統、此值已預先設定、您不需要驗證。

系統必須處於維護模式。

步驟

1. 顯示控制器模組和機箱的HA狀態：

   《ha-config show》

   控制器模組和機箱應顯示「mCCIP」值。

2. 如果控制器的顯示系統狀態不是「mCCIP」、請設定控制器的HA狀態：

   「ha-config modify控制器mccip」

3. 如果機箱的顯示系統狀態不是「mCCIP」、請設定機箱的HA狀態：

   「ha-config modify機箱mccip」

4. 在MetroCluster 整個過程中的每個節點上重複上述步驟。

還原控制器模組的系統預設值

重設並還原控制器模組的預設值。

1. 在載入程式提示下、將環境變數恢復為預設設定：「et-Defaults」
2. 將節點開機至開機功能表：「boot_ONTAP功能表」

   執行此命令之後、請等待開機功能表顯示。

3. 清除節點組態：

   - 如果您使用的系統已設定為ADP、請從開機功能表中選取選項「9a」、並在出現提示時回應「yes」。

     ⓘ 此程序會中斷營運。

     下列畫面顯示開機功能表提示：

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

- 如果您的系統未設定ADP、請在開機功能表提示字元中輸入「wepeconfig」、然後按Enter。

  下列畫面顯示開機功能表提示：

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

手動指派磁碟機至集區0

如果您沒有從原廠收到預先設定的系統、您可能必須手動指派Pool 0磁碟機。視平台機型和系統是否使用ADP而定、您必須針對MetroCluster 各個節點手動指派磁碟機至資源池0、以利執行各項功能。您使用的程序取決於ONTAP 您所使用的版本。

- 手動指派集區0的磁碟機（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）
- 手動指派集區0的磁碟機（ONTAP 發揮作用9.3）

手動指派集區0的磁碟機（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）

如果系統尚未在原廠預先設定、且不符合自動磁碟指派的要求、您必須手動指派Pool 0磁碟機。

此程序適用於執行ONTAP 版本為4、9.4或更新版本的組態。

若要判斷您的系統是否需要手動指派磁碟、您應該檢閱 "自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"。

您可以在維護模式中執行這些步驟。此程序必須在組態中的每個節點上執行。

本節的範例以下列假設為基礎：

- node_a_1和node_a_2擁有下列磁碟機：
  - 站台_A-bider_1（本機）
  - 站台_B-s櫃_2（遠端）
- node_B_1和node_B_2在下列項目上擁有磁碟機：
  - 站台_B-s櫃_1（本機）

- 站台_A-bider_2（遠端）

步驟

1. 顯示開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

2. 選取選項「9a」。

   下列畫面顯示開機功能表提示：

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable), prior to reinitializing any system in the
    HA-pair (or MetroCluster setup).
    2) The HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable) is currently waiting at the boot menu.

    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

3. 節點重新啟動時、請在系統提示時按Ctrl-C以顯示開機功能表、然後選取*維護模式開機*選項。
4. 在維護模式中、手動指派節點上本機集合體的磁碟機：

   「磁碟指派_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid*」

   磁碟機應對稱指派、因此每個節點的磁碟機數量都相同。下列步驟適用於每個站台有兩個儲存櫃的組態。

   a. 在設定node_a_1時、請從se_a-balle_1手動將磁碟機從插槽0到11指派給節點A1的Pool0。
   b. 在設定node_a_2時、請從s加 層櫃1手動指派磁碟機、從插槽12到23、將磁碟機指派給節點A2的

Pool0。

c. 在設定node_B_1時、請從ssite _B-sider_1手動將磁碟機從插槽0到11指派給節點B1的Pool0。

d. 在設定node_B_2時、請從ssite _B-sider_1手動將磁碟機從插槽12指派至節點B2的Pool0。

5. 結束維護模式：

《停止》

6. 顯示開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

7. 從開機功能表中選取選項「4」、然後讓系統開機。
8. 在「介紹IP」組態的其他節點上重複上述步驟MetroCluster 。
9. 請前往 "設定ONTAP 功能"。

手動指派集區0的磁碟機（ONTAP 發揮作用9.3）

如果每個節點至少有兩個磁碟櫃、您可以使用ONTAP的自動指派功能來自動指派本機（Pool 0）磁碟。

當節點處於維護模式時、您必須先將適當磁碟櫃上的單一磁碟指派給資源池0。然後、將機櫃上的其餘磁碟自動指派給同一個資源池。ONTAP從原廠接收的系統不需要執行此工作、因為原廠系統具有集區0、可容納預先設定的根Aggregate。

本程序適用於執行ONTAP 不符合功能的組態。

如果您從MetroCluster 原廠收到您的不確定組態、則不需要執行此程序。原廠節點已設定集區0磁碟和根Aggregate。

此程序僅適用於每個節點至少有兩個磁碟櫃的情況、這可讓磁碟在磁碟櫃層級進行自動指派。如果您無法使用機櫃層級的自動指派、則必須手動指派本機磁碟、使每個節點都有本機磁碟集區（Pool 0）。

這些步驟必須在維護模式下執行。

本節中的範例假設下列磁碟櫃：

- node_a_1擁有下列項目上的磁碟：
  - 站台_A-bider_1（本機）
  - 站台_B-s櫃_2（遠端）
- node_a_2已連線至：
  - 站台_A-bider_3（本機）
  - 站台_B-sider_4（遠端）
- 節點B_1已連線至：
  - 站台_B-s櫃_1（本機）
  - 站台_A-bider_2（遠端）
- 節點B_2已連線至：

- 站台_B-s櫃_3（本機）
- 站台_A-bider_4（遠端）

步驟

1. 在每個節點上手動指派單一磁碟作為根Aggregate：

   「磁碟指派_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid*」

   這些磁碟的手動指派功能可讓ONTAP 您在每個磁碟櫃上指派其餘的磁碟。

   a. 在node_a_1上、手動將一個磁碟從本機se_A-bider_1指派至Pool 0。
   b. 在node_a_2上、手動將一個磁碟從本機se_A-bider_3指派給資源池0。
   c. 在node_B_1上、手動指派一個磁碟從本機se_B-b-bider_1到Pool 0。
   d. 在node_B_2上、手動將一個磁碟從本機se_B-b-bider_3指派給資源池0。
2. 使用開機功能表上的選項「4」來啟動站台A的每個節點：

   您應該先在節點上完成此步驟、然後再繼續下一個節點。

   a. 結束維護模式：

      《停止》

   b. 顯示開機功能表：

      Boot_ONTAP功能表

   c. 從開機功能表中選取選項「4」、然後繼續。
3. 使用開機功能表上的選項「4」、在站台B開機每個節點：

   您應該先在節點上完成此步驟、然後再繼續下一個節點。

   a. 結束維護模式：

      《停止》

   b. 顯示開機功能表：

      Boot_ONTAP功能表

   c. 從開機功能表中選取選項「4」、然後繼續。

設定**ONTAP** 功能

每個節點開機後、系統會提示您執行基本節點和叢集組態。設定叢集後、您將返回ONTAP 到還原CLI以建立集合體並建立MetroCluster 該組態。

開始之前

- 您必須使用纜線連接MetroCluster 的the不可用的功能組態。

- 您不得設定服務處理器。

如果您需要以網路方式開機新的控制器、請參閱 "Netbooting新的控制器模組"。

這項工作必須在MetroCluster 整個叢集上執行、且必須採用支援功能的組態。

步驟

1. 如果您尚未啟動本機站台上的每個節點、請將其全部開機。

   如果系統處於維護模式、您需要發出halt命令以結束維護模式、然後發出「boot_ontap」命令來啟動系統並進入叢集設定。

2. 在每個叢集中的第一個節點上、繼續執行各項提示以設定叢集

   a. 請依照系統提供的指示啟用AutoSupport 「支援功能」工具。

      輸出應類似於下列內容：

```
Welcome to the cluster setup wizard.

    You can enter the following commands at any time:
    "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
    "back" - if you want to change previously answered questions, and
    "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.

    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.

    This system will send event messages and periodic reports to
NetApp Technical
    Support. To disable this feature, enter
    autosupport modify -support disable
    within 24 hours.

    Enabling AutoSupport can significantly speed problem
determination and
    resolution should a problem occur on your system.
    For further information on AutoSupport, see:
    http://support.netapp.com/autosupport/

    Type yes to confirm and continue {yes}: yes

.
.
.
```

b. 回應提示來設定節點管理介面。

這些提示類似於下列內容：

```
Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.229
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.229
has been created.
```

c. 回應提示來建立叢集。

這些提示類似於下列內容：

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
create


Do you intend for this node to be used as a single node cluster?
{yes, no} [no]:
no

Existing cluster interface configuration found:

Port MTU IP Netmask
e0a 1500 169.254.18.124 255.255.0.0
e1a 1500 169.254.184.44 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: no

System Defaults:
Private cluster network ports [e0a,e1a].
Cluster port MTU values will be set to 9000.
Cluster interface IP addresses will be automatically generated.

Do you want to use these defaults? {yes, no} [yes]: no

Enter the cluster administrator's (username "admin") password:

Retype the password:


Step 1 of 5: Create a Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

List the private cluster network ports [e0a,e1a]:
Enter the cluster ports' MTU size [9000]:
Enter the cluster network netmask [255.255.0.0]: 255.255.254.0
Enter the cluster interface IP address for port e0a: 172.17.10.228
Enter the cluster interface IP address for port e1a: 172.17.10.229
Enter the cluster name: cluster_A

Creating cluster cluster_A

Starting cluster support services ...

Cluster cluster_A has been created.
```

d. 新增授權、設定叢集管理SVM、並回應提示輸入DNS資訊。

這些提示類似於下列內容：

```
Step 2 of 5: Add Feature License Keys
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter an additional license key []:


Step 3 of 5: Set Up a Vserver for Cluster Administration
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


Enter the cluster management interface port [e3a]:
Enter the cluster management interface IP address: 172.17.12.153
Enter the cluster management interface netmask: 255.255.252.0
Enter the cluster management interface default gateway: 172.17.12.1

A cluster management interface on port e3a with IP address
172.17.12.153 has been created. You can use this address to connect
to and manage the cluster.

Enter the DNS domain names: lab.netapp.com
Enter the name server IP addresses: 172.19.2.30
DNS lookup for the admin Vserver will use the lab.netapp.com domain.

Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: svl
```

e. 回應提示、啟用儲存容錯移轉並設定節點。

這些提示類似於下列內容：

```
Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: site_A
```

f. 完成節點的組態、但不要建立資料集合體。

   您可以使用ONTAP 「靜態系統管理程式」、將網頁瀏覽器指向叢集管理IP位址 (https://172.17.12.153)。

   "使用System Manager進行叢集管理（9.0至9.6版）"

"系統管理程式（9.7版及更新版本）ONTAP"

3. 依照提示啟動下一個控制器並將其加入叢集。
4. 確認節點已設定為高可用度模式：

   「儲存容錯移轉顯示欄位模式」

   如果不是、您必須在每個節點上設定HA模式、然後重新啟動節點：

   "torage容錯移轉修改-mode ha -nod_norlocalhost_"

   此命令會設定高可用度模式、但不會啟用儲存容錯移轉。儲存容錯移轉功能會在MetroCluster 稍後設定支援功能時自動啟用。

5. 確認您有四個連接埠設定為叢集互連：

   「網路連接埠展示」

   目前尚未設定好這個介面、且不會出現在命令輸出中。MetroCluster

   以下範例顯示node_a_1上的兩個叢集連接埠：

```
cluster_A::*> network port show -role cluster



Node: node_A_1
```

```
Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


Node: node_A_2


Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


4 entries were displayed.
```

6. 在合作夥伴叢集上重複這些步驟。

返回ONTAP 到指令行介面、MetroCluster 執行後續的工作、完成整套的功能。

將叢集設定成**MetroCluster** 一個不只是一個的組態

您必須對等處理叢集、鏡射根Aggregate、建立鏡射資料Aggregate、然後發出命令來實作MetroCluster 該等作業系統。

停用自動磁碟機指派（如果在**ONTAP** 功能更新**9.4**中進行手動指派）

在支援率9.4的情況ONTAP 下、如果MetroCluster 您的支援率IP組態每個站台的外部儲存磁碟櫃少於四個、您就必須停用所有節點上的自動磁碟指派功能、並手動指派磁碟機。

不需要ONTAP 在更新版本的版本中執行此工作。

此工作不適用於AFF 內部機櫃且無外部機櫃的不適用。

"自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"

步驟

1. 停用自動磁碟指派：

   「torage disk option modify -node_name -autodassign Off」（磁碟選項修改節點節點名稱自動指派關閉）

   您需要在MetroCluster 所有節點上發出此命令、以供使用。

驗證集區**0**磁碟機的磁碟機指派

您必須確認遠端磁碟機對節點可見且已正確指派。

自動指派取決於儲存系統平台模式和磁碟機櫃配置。

"自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"

步驟

1. 確認已自動指派集區0磁碟機：

   「尖碑秀」

   以下範例顯示AFF 沒有外部磁碟櫃的Shelfa800系統的「叢集A」輸出。

   四分之一（8個磁碟機）會自動指派給「node_a_1」、而四分之一則會自動指派給「node_a_2」。其餘磁碟機將是遠端（Pool 1）磁碟機、適用於「node_B_1」和「node_B_2」。

```
cluster_A::*> disk show
                 Usable      Disk      Container           Container
Disk             Size        Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0n.12   1.75TB      0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.13   1.75TB      0     13  SSD-NVM shared      aggr0
```

```
node_A_1
node_A_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_A_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_A_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.
```

下列範例顯示「叢集B」輸出：

```
cluster_B::> disk show
                 Usable     Disk              Container   Container
Disk             Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------

Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of
spare disk
capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
node_B_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
```

```
node_B_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.

cluster_B::>
```

對等連接叢集

在不支援的組態中、叢集MetroCluster 必須處於對等關係中、以便彼此通訊、並執行MetroCluster 對恢復災難至關重要的資料鏡射。

"叢集與SVM對等化快速組態"

"使用專用連接埠時的考量事項"

"共享資料連接埠時的考量"

設定叢集間生命體以進行叢集對等

您必須在MetroCluster 連接埠上建立叢集間的LIF、以便在各個連接埠之間進行通訊。您可以使用也有資料流量的專用連接埠或連接埠。

在專用連接埠上設定叢集間**LIF**

您可以在專用連接埠上設定叢集間的LIF。這樣做通常會增加複寫流量的可用頻寬。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示cluster01中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 判斷哪些連接埠可用於叢集間通訊：

   「網路介面show -field home-port、curr-port」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示尚未指派連接埠「e0e」和「e0f」的LIF：

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 為專用連接埠建立容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組可建立-vserver *system_svm*-容 錯移轉群組_容 錯移轉群組_-鎖定_forby_OR_logical_ports _」

以下範例將連接埠「e0e」和「e0f」指派給系統「VMcluster01」上的容錯移轉群組「'inter01'」：

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. 確認已建立容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組顯示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. 在系統SVM上建立叢集間LIF、並將它們指派給容錯移轉群組。

版本ONTAP	命令
9.6及更新版本	「網路介面create -vserver *system_svm* -lif_lif_name_-service-policy default-intercluster -home-node_-home-port *port*-address *port_ip* -netask *netask*-容 錯移轉群組_容 錯移轉_group_」

9.5及更早版本	「網路介面create -vserver *system_svm* -lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_ -home-port *port*-address *port_ip*-netask_-over-group _furobet_group _」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例會在容錯移轉群組「'intercluster01」中建立叢集間LIF「'cluster01_icl01」和「'cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*
「網路介面show -service-policy default-intercluster」
* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*
「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*
「網路介面show -service-policy default-intercluster -容 錯移轉」
* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*
「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示、「e0e」連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將容錯移轉至「e0f」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"使用專用連接埠時的考量事項"

在共享的資料連接埠上設定叢集間**LIF**

您可以在與資料網路共用的連接埠上設定叢集間的LIF。如此可減少叢集間網路所需的連接埠數量。

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示cluster01中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在系統SVM上建立叢集間LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*
「網路介面create -vserver *system_Svm*-lif_lif_name_-service-policy default-intercluster -home-node_ -home-port *port*-address_port_ip_-netask *netask*」
* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*
「網路介面create -vserver *system_Svm*-lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_-home-port *port*-address_port_ip_-netask_netask_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會建立叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*
「網路介面show -service-policy default-intercluster」
* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*
「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*
「網路介面show–service-policy default-intercluster -faulty」

* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*
「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示、叢集間連接埠「叢集01 _icl01」和「叢集01 _icl02」將容錯移轉至「e0d」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"共享資料連接埠時的考量"

建立叢集對等關係

您可以使用叢集對等項create命令、在本機與遠端叢集之間建立對等關係。建立對等關係之後、您可以在遠端叢集上執行叢集對等建立、將其驗證至本機叢集。

開始之前

- 您必須在叢集中每個要處理的節點上建立叢集間生命體。
- 叢集必須執行ONTAP 的是不含更新版本的版本。

步驟

1. 在目的地叢集上、建立與來源叢集的對等關係：

   「叢集對等端點建立-產生密碼-優惠到期日_mm/DD/YYYY hh：mm:ss|1…7天|1…168hours_-對等 端點位元組_Peer_LIF_IP_-IPspace *IPspace*」

   如果您同時指定「-genere-phrase」和「-peer-addrs」、則只有在「-per-addrs」中指定叢集間生命體的叢集才能使用所產生的密碼。

   如果不使用自訂IPspace、您可以忽略「-IPSpace」選項。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會在未指定的遠端叢集上建立叢集對等關係：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 在來源叢集上、驗證來源叢集到目的地叢集的驗證：

   「叢集對等端點create -對等 端點addrs *Peer_LIF_IPS*-IPSpace *IPspace*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例驗證本機叢集到叢集間LIF IP位址「192.140.112.101」和「192.140.112.102」的遠端叢集：

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   出現提示時、請輸入對等關係的通關密碼。

3. 確認已建立叢集對等關係：

   「叢集對等端點顯示-instance」

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 檢查對等關係中節點的連線能力和狀態：

「叢集同儕健康展」

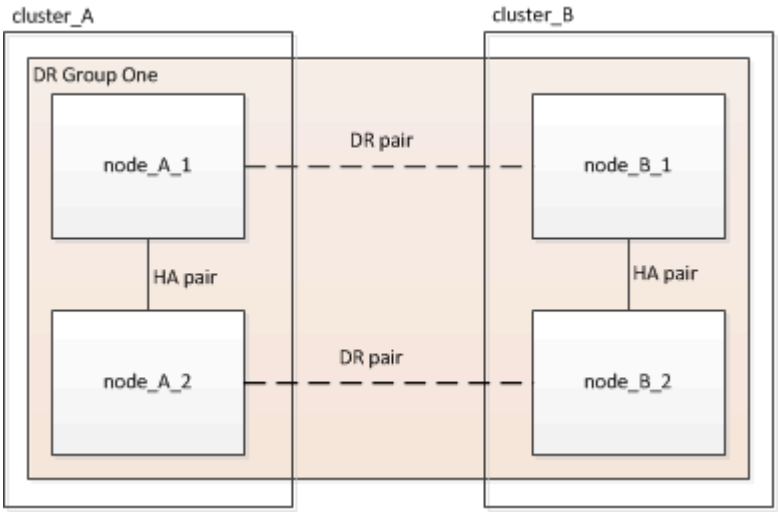
```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

建立DR群組

您必須在叢集之間建立災難恢復（DR）群組關係。

您可以在MetroCluster 支援此功能的叢集上執行此程序、以在兩個叢集的節點之間建立DR關係。

建立DR群組之後、就無法變更DR關係。



步驟

1. 在每個節點上輸入下列命令、確認節點已準備好建立DR群組：

   「組態設定顯示狀態」MetroCluster

   命令輸出應顯示節點已就緒：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_A                  node_A_1      ready for DR group create
                           node_A_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_B                  node_B_1      ready for DR group create
                           node_B_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

2. 建立DR群組：

   「組態設定DR-group create -合作 夥伴叢集_合作夥伴叢集名稱_-local-node-node-name_-reme-node-node-node-name_」MetroCluster

此命令只發出一次。不需要在合作夥伴叢集上重複執行。在命令中、您可以指定遠端叢集的名稱、以及合作夥伴叢集上的一個本機節點和一個節點的名稱。

您指定的兩個節點已設定為DR合作夥伴、其他兩個節點（未在命令中指定）則設定為DR群組中的第二個DR配對。輸入此命令後、這些關係便無法變更。

下列命令會建立這些DR配對：

- node_a_1和node_b_1
- node_a_2和node_b_2

```
Cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster cluster_B -local-node node_A_1 -remote-node node_B_1
[Job 27] Job succeeded: DR Group Create is successful.
```

設定及連線**MetroCluster** 功能

您必須設定MetroCluster 用於複寫每個節點儲存和非揮發性快取的Eshow IP介面。然後、您就可以使用MetroCluster 靜態IP介面建立連線。這會建立用於儲存複寫的iSCSI連線。

關於這項工作

您必須MetroCluster 謹慎選擇不完整的IP位址、因為在初始組態之後、您無法變更這些位址。

- 您必須為每個節點建立兩個介面。這些介面必須與MetroCluster 在RESRCF檔案中定義的VLAN相關聯。
- 您必須在MetroCluster 同一個VLAN中建立所有的S21 IP介面「a」連接埠、MetroCluster 並在另一個VLAN中建立所有的S21 IP介面「B」連接埠。請參閱 "關於靜態IP組態的考量MetroCluster"。

  - 某些平台會使用VLAN作為MetroCluster 支援靜態IP介面。根據預設、這兩個連接埠各自使用不同的VLAN：10和20。您也可以使用「MetroCluster 還原組態設定介面create」命令中的「-vlan-id參數」、指定高於100（介於101和4095之間）的不同（非預設）VLAN。
  - 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster 支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。

下列平台機型使用VLAN並允許設定非預設的VLAN ID。

支援各種平台AFF	支援各種平台FAS
• VA220 AFF • VA250 AFF • 解答400 AFF	• FAS2750 • FAS500f • FAS8300 • FAS8700

範例中使用下列IP位址和子網路：

節點	介面	IP 位址	子網路
node_a_1	支援的IP介面1. MetroCluster	10.1.1.1	10.1.1/24
IP介面2. MetroCluster	10.1.2.1	10.1.2/24	節點_a_2
支援的IP介面1. MetroCluster	10.1.1.2	10.1.1/24	IP介面2. MetroCluster
10.1.2.2	10.1.2/24	節點_B_1	支援的IP介面1. MetroCluster
10.1.1.3	10.1.1/24	IP介面2. MetroCluster	10.1.2.3
10.1.2/24	節點_B_2	支援的IP介面1. MetroCluster	10.1.1.4
10.1.1/24	IP介面2. MetroCluster	10.1.2.4	10.1.2/24

根據平台模式、由下列表格所示、由站台介面使用的實體連接埠MetroCluster 。

平台模式	**IP連接埠MetroCluster**	附註
解答900 AFF	e5b.	
e7b.	解答800 AFF	e0b.
	e1b	產品包括A700和FAS900 AFF
e5a		e5b.
解答400 AFF	E3A.	
e3b.	解答320 AFF	e0g
	電子0小時	適用於A300和FAS8200 AFF
e1a.		e1b
解答A220和FAS2750 AFF	e0a	在這些系統上、這些實體連接埠也會用作叢集介面。
e0b.	FASA250和FAS500f AFF	e0c

平台模式	**IP連接埠MetroCluster**	附註
	e0d	FAS8300和FAS8700
e0c		e0d

下列範例中的連接埠用途適用於AFF 不含任何功能的FASA700或FAS9000系統。

步驟

1. 確認每個節點都已啟用磁碟自動指派：

   「顯示磁碟選項」

   磁碟自動指派將會依機櫃指派集區0和集區1磁碟。

   「自動指派」欄會指出是否已啟用磁碟自動指派。

```
Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

2. 確認MetroCluster 您可以在節點上建立靜態IP介面：

   「組態設定顯示狀態」MetroCluster

   所有節點均應就緒：

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for interface create
              node_A_2     ready for interface create
cluster_B
              node_B_1     ready for interface create
              node_B_2     ready for interface create
4 entries were displayed.
```

3. 在「'node_a_1'」上建立介面。

- 以下範例中的連接埠用途是AFF 針對某個不完善的A700或FAS9000系統（e5a和e5b）。您必須依照上述說明、在正確的連接埠上為您的平台模式設定介面。
- 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster 支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。
- 如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型上、加入「-vlan-id」參數。

a. 在「'node_a_1'」的連接埠「'e5a'」上設定介面：

「靜態組態設定介面create -cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5a -address_-netask_` MetroCluster

下列範例顯示在IP位址為「10.1.1.1」的「node_a_1」上、在連接埠「e5a」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5a -address
10.1.1.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 在「'node_a_1'」的連接埠「'e5b'」上設定介面：

「靜態組態設定介面」會建立-cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5b -address_-netask_` MetroCluster

以下範例顯示在IP位址為「'10.1.2.1'」的「節點_a_1'」上、在連接埠「'e5b'」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5b -address
10.1.2.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

您可以使用「MetroCluster flex-configuration interface show」命令來驗證這些介面是否存在。

4. 在「'node_a_2'」上建立介面。

- 下列範例中的連接埠用途是AFF 針對某個不符合技術需求的產品（例如：a）或FAS9000系統（「e5a」和「e5b」）。您必須依照上述說明、在正確的連接埠上為您的平台模式設定介面。
- 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster 支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。
- 如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型上、加入「-vlan-id」參數。

a. 在「'node_a_2'」的連接埠「'e5a'」上設定介面：

「靜態組態設定介面create -cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5a -address_-netask_` MetroCluster

以下範例顯示在IP位址為「10.1.1.2」的「'node_a_2'」上、在連接埠「'e5a'」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型中加入「-vlan-id」參數。以下範例顯示AFF 適用於VLAN ID為「'120'」的32位元組系統的命令：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 120
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 在「'node_a_2'」的連接埠「'e5b'」上設定介面：

「靜態組態設定介面」會建立-cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5b -address_-netask_` MetroCluster

以下範例顯示在IP位址為「10.1.2.2」的「節點_a_2」上、在連接埠「'e5b'」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型中加入「-vlan-id」參數。以下範例顯示AFF 適用於VLAN ID為「'220'」之ArfeA220系統的命令：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 220
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

5. 在「'node_B_1'」上建立介面。

> ◦ 下列範例中的連接埠用途是AFF 針對某個不符合技術需求的產品（例如：a）或FAS9000系統（「e5a」和「e5b」）。您必須依照上述說明、在正確的連接埠上為您的平台模式設定介面。
>
> ◦ 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。
>
> ◦ 如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型上、加入「-vlan-id」參數。

a. 在「'node_B_1'」的連接埠「'e5a'」上設定介面：

「靜態組態設定介面create -cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5a -address_-netask_` MetroCluster

以下範例顯示在IP位址為「10.1.1.3」的「'node_B_1'」上、在連接埠「'e5a'」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_B_1 -home-port e5a -address
10.1.1.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. 在「'node_B_1'」的連接埠「'e5b'」上設定介面：

「靜態組態設定介面create -cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5a -address_-netask_` MetroCluster

以下範例顯示在IP位址為「10.1.2.3」的「'node_b_1'」上、在連接埠「e5b」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_B_1 -home-port e5b -address
10.1.2.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

6. 在「'node_B_2'」上建立介面。

> ◦ 以下範例中的連接埠用途是AFF 針對某個不完善的A700或FAS9000系統（e5a和e5b）。您必須依照上述說明、在正確的連接埠上為您的平台模式設定介面。
>
> ◦ 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。
>
> ◦ 如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型上、加入「-vlan-id」參數。

a. 在「'node_B_2'」的連接埠「'e5a'」上設定介面：

「靜態組態設定介面create -cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5a -address_-netask_` MetroCluster

以下範例顯示在IP位址為「10.1.1.4」的「'node_B_2'」上、在連接埠「'e5a'」上建立介面：

```
cluster_B::>metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5a -address
10.1.1.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. 在「'node_b_2'」的連接埠「'e5b'」上設定介面：

「靜態組態設定介面」會建立-cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5b -address_-netask_` MetroCluster

以下範例顯示在IP位址為「10.1.2.4」的「'node_b_2'」上、在連接埠「'e5b'」上建立介面：

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5b -address
10.1.2.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

7. 確認介面已設定：

「顯示組態設定介面」MetroCluster

以下範例顯示每個介面的組態狀態均已完成。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface show
DR                                                                Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway   State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------
----------
1     cluster_A  node_A_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.1     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.1     255.255.255.0   -         completed
                 node_A_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.2     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.2     255.255.255.0   -         completed
      cluster_B  node_B_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.3     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.3     255.255.255.0   -         completed
                 node_B_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.4     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.4     255.255.255.0   -         completed
8 entries were displayed.
cluster_A::>
```

8. 確認節點已準備好連接MetroCluster 支援中心介面：

   「組態設定顯示狀態」MetroCluster

   以下範例顯示所有處於「連線準備」狀態的節點：

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for connection connect
              node_A_2     ready for connection connect
cluster_B
              node_B_1     ready for connection connect
              node_B_2     ready for connection connect
4 entries were displayed.
```

9. 建立連線：

   「組態設定連線」MetroCluster

   您發出此命令後、無法變更IP位址。

   以下範例顯示「叢集_a'」已成功連線：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
[Job 53] Job succeeded: Connect is successful.
cluster_A::>
```

10. 確認已建立連線：

    「組態設定顯示狀態」MetroCluster

    應完成所有節點的組態設定狀態：

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     completed
              node_A_2     completed
cluster_B
              node_B_1     completed
              node_B_2     completed
4 entries were displayed.
```

11. 確認iSCSI連線已建立：

    a. 變更為進階權限層級：

       "進階權限"

       當系統提示您繼續進入進階模式時、您必須使用「y」回應、並看到進階模式提示（'*>'）。

    b. 顯示連線：

       「iSCSI啟動器展示」

       在執行ONTAP Se9.5的系統上MetroCluster 、每個叢集上應有八個應出現在輸出中的EID IP啟動器。

       在執行ONTAP 部分為9.4及更早版本的系統上、MetroCluster 每個叢集上應有四個應出現在輸出中的「不知道IP啟動器」。

       以下範例顯示MetroCluster 執行ONTAP S25 9.5的叢集上的八個SIP啟動器：

```
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show
Node Type Label    Target Portal           Target Name
Admin/Op
---- ---- -------- ------------------
--------------------------------- --------

cluster_A-01
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
cluster_A-02
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
```

```
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
16 entries were displayed.
```

a. 返回管理權限層級：

「et -priv. admin」

12. 確認節點已準備好最終實作MetroCluster 支援的功能：

「不一樣的秀」MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_A
              node_A_1           ready to configure -     -
              node_A_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_B
              node_B_1           ready to configure -     -
              node_B_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_B::>
```

驗證或手動執行**Pool 1**磁碟機指派

視儲存組態而定、您必須驗證資源池1磁碟機指派、或針對MetroCluster 各個節點手動指派磁碟機至資源池1、以利進行支援。

您使用的程序取決於ONTAP 您所使用的版本。

組態類型	程序
系統符合自動指派磁碟機的要求、如果執行ONTAP 的是還原9.3、則會從原廠收到。	[Verifying disk assignment for pool 1 disks]
此組態包括三個磁碟櫃、或如果其中包含四個以上的磁碟櫃、則四個磁碟櫃的倍數（例如七個磁碟櫃）不均、且執行ONTAP 的是S29.5。	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
此組態不包括每個站台四個儲存櫃、而且執行ONTAP 的是NetApp 9.4	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
系統未從原廠接收、且執行ONTAP 原廠提供的還原9.3系統已預先設定指派的磁碟機。	[Manually assigning disks for pool 1 (ONTAP 9.3)]

驗證集區**1**磁碟的磁碟指派

您必須確認遠端磁碟對節點可見且已正確指派。

使用「支援組態設定的連線」命令建立完整套的支援IP介面和連線之後、您必須至少等待十分鐘、才能完成磁碟自動指派MetroCluster 。MetroCluster

命令輸出將以下列格式顯示磁碟名稱：

「node-name:0m.i1.0L1」

"自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"

步驟

1. 確認已自動指派集區1磁碟：

   「尖碑秀」

   下列輸出顯示AFF 沒有外部機櫃的不含A800系統輸出。

   磁碟機自動指派已將四分之一（8個磁碟機）指派給「node_a_1」、再將四分之一指派給「節點_a_2」。其餘磁碟機將是「'node_B_1'」和「'node_B_2'」的遠端（Pool1）磁碟。

```
cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_2
                     Usable      Disk               Container   Container
Disk                 Size        Shelf Bay Type     Type        Name
Owner
```

```
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB    0     29  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB    0     25  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB    0     28  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB    0     24  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB    0     26  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB    0     27  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB    0     30  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB    0     31  SSD-NVM shared      -
node_B_2
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_1
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0     42  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0     43  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0     40  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0     41  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0     36  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0     37  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0     38  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0     39  SSD-NVM shared       -
node_B_1
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show
                    Usable     Disk              Container   Container
```

```
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i1.0L6  1.75TB     0     1   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L8  1.75TB     0     3   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L17 1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L22 1.75TB     0     17 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L25 1.75TB     0     12 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L2  1.75TB     0     5 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L7  1.75TB     0     2 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L14 1.75TB     0     7 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L21 1.75TB     0     16 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L27 1.75TB     0     14 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L28 1.75TB     0     15 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L1  1.75TB     0     4 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L5  1.75TB     0     0 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L13 1.75TB     0     6 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L18 1.75TB     0     19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L26 1.75TB     0     13 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.12      1.75TB     0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.13      1.75TB     0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.14      1.75TB     0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.15      1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.16      1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.17      1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.18      1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.19      1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.24      894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.25      894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.26      894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.27      894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.28      894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.29      894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.30      894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
```

```
node_B_1:0n.31      894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.36      1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.37      1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.38      1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.39      1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.40      1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.41      1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.42      1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.43      1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0n.0       1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0
node_B_2
node_B_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
64 entries were displayed.

cluster_B::>


cluster_A::> disk show
Usable Disk Container Container
Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0m.i1.0L2 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L8 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L18 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L25 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L27 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L1 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L6 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L7 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L14 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L17 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared - node_B_1
```

```
node_A_1:0m.i1.2L22 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L5 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L13 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L21 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L26 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L28 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.3L19 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L20 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L23 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L24 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L29 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L30 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L31 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L32 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.12 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.13 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.14 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.15 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.16 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.17 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.18 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.19 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.24 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.25 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.26 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.27 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.28 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.29 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.30 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.31 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.36 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.37 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.38 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.39 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.40 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.41 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.42 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.43 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_2:0m.i2.3L3 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L4 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L9 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
```

```
node_A_2:0n.0 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_A_2
64 entries were displayed.

cluster_A::>
```

手動指派集區**1**的磁碟機（**ONTAP** 發揮作用**9.4**或更新版本）

如果系統未在原廠預先設定、且不符合自動磁碟指派的要求、您必須手動指派遠端集區1磁碟機。

此程序適用於執行ONTAP 版本為4、9.4或更新版本的組態。

有關判斷系統是否需要手動指派磁碟的詳細資料、請參閱 "自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"。

如果每個站台的組態僅包含兩個外部磁碟櫃、則每個站台的集區1個磁碟機應從同一個磁碟櫃共用、如下列範例所示：

- 節點A_1是在site_B-b櫃_2（遠端）的托架0-11中指派磁碟機
- 節點_a_2在磁碟槽12-23中指派磁碟機、位於site_B-bid櫃_2（遠端）

步驟

1. 在「支援IP」組態的每個節點中MetroCluster 、將遠端磁碟機指派給資源池1。

    a. 顯示未指派磁碟機的清單：

        「顯示主機介面卡0m -container類型未指派」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 將遠端磁碟機的擁有權（0m）指派給第一個節點的集區1（例如、「node_a_1'」）：

「磁碟指派磁碟_disk-id_-pool 1 -OOwner_node-name_」

「磁碟ID」必須識別遠端磁碟櫃上的磁碟機「Owner-node-name」。

c. 確認磁碟機已指派給資源池1：

「顯示主機介面卡0m -container類型未指派」

> 用於存取遠端磁碟機的iSCSI連線顯示為0m裝置。

下列輸出顯示磁碟機已指派「'23'」磁碟機、因為它們不再出現在未指派磁碟機的清單中：

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 重複這些步驟、將集區1磁碟機指派給站台A上的第二個節點（例如「節點_a_2」）。
b. 在站台B上重複這些步驟

手動指派集區**1**的磁碟（**ONTAP** 發揮作用）（發揮作用**9.3**）

如果每個節點至少有兩個磁碟櫃、您可以使用ONTAP的自動指派功能來自動指派遠端（集區1）磁碟。

您必須先將機櫃上的磁碟指派給集區1。然後、將機櫃上的其餘磁碟自動指派給同一個資源池。ONTAP

本程序適用於執行ONTAP 不符合功能的組態。

此程序僅適用於每個節點至少有兩個磁碟櫃的情況、這可讓磁碟在磁碟櫃層級自動指派。

如果您無法使用機櫃層級的自動指派、則必須手動指派遠端磁碟、讓每個節點都有遠端磁碟集區（Pool 1）。

「自動磁碟指派」功能可依機櫃指派磁碟。ONTAP例如：

- 此時會自動將site_B-b櫃_2上的所有磁碟指派給node_a_1的資源池1
- 此時會自動將site_B-b櫃_4上的所有磁碟指派給node_a_2的資源池1
- 此時會自動將site_A-ble_2上的所有磁碟指派給node_B_1的Pool1
- 此時會自動將site_A-ble_4上的所有磁碟指派給node_B_2的Pool1

您必須在每個磁碟櫃上指定一個磁碟、才能「調整」自動指派。

步驟

1. 在「支援IP」組態的每個節點中MetroCluster 、將遠端磁碟指派給資源池1。

   a. 顯示未指派磁碟的清單：

      「顯示主機介面卡0m -container類型未指派」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 選取遠端磁碟（0m）並將磁碟的擁有權指派給第一個節點的集區1（例如、「node_a_1`」）：

「磁碟指派-disk disk-id -pool 1 -Owner-node-name」

「磁碟ID」必須識別遠端機櫃上的磁碟「Owner-node-name」。

此功能可自動指派包含指定磁碟之遠端機櫃上的所有磁碟。ONTAP

c. 等待至少60秒後、磁碟自動指派才會進行、然後確認磁碟櫃上的遠端磁碟已自動指派給資源池1：

「顯示主機介面卡0m -container類型未指派」

> 用於存取遠端磁碟的iSCSI連線顯示為設備0m。

下列輸出顯示磁碟機「'23'」現已指派、不再顯示：

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L72       -    21  23 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L74       -    21   1 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L83       -    21  22 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L90       -    21   7 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L52       -    21   6 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L59       -    21  13 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L66       -    21  17 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L73       -    21  12 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L80       -    21   5 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L81       -    21   2 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L82       -    21  16 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L91       -    21   3 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L49       -    21  15 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L50       -    21   4 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L57       -    21  18 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L58       -    21  11 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L59       -    21  21 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L65       -    21  20 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L72       -    21   9 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L80       -    21   0 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L88       -    21   8 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 重複這些步驟、將集區1磁碟指派給站台A的第二個節點（例如、「node_a_2」）。
b. 在站台B上重複這些步驟

啟用**ONTAP** 在支援功能方面的自動指派磁碟機**9.4**

在本程序先前所述的程序中、如果停用自動磁碟機指派、則必須在所有節點上重新啟用。ONTAP

"自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"

步驟

1. 啟用自動磁碟指派：

「torage disk option modify -node_node_name_-autodassign on」

您必須在MetroCluster 所有節點上發出此命令、以供使用。

鏡射根**Aggregate**

您必須鏡射根Aggregate以提供資料保護。

根據預設、根Aggregate會建立為RAID-DP類型Aggregate。您可以將根Aggregate從RAID-DP變更為RAID4類型Aggregate。下列命令會修改RAID4類型Aggregate的根Aggregate：

"torage Aggregate modify–aggreg_name_-raidtype RAID4"

> 在非ADP系統上、可在鏡射Aggregate之前或之後、將Aggregate的RAID類型從預設RAID-DP修改為RAID4。

步驟

1. 鏡射根Aggregate：

   "儲存Aggregate mirror *aggreg_name*"

   下列命令會鏡射控制器a_1的根Aggregate：

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   這會鏡射Aggregate、因此它由位於遠端MetroCluster 站台的本機叢和遠端叢組成。

2. 針對MetroCluster 「資訊功能」組態中的每個節點、重複上述步驟。

"邏輯儲存管理"

在每個節點上建立鏡射資料**Aggregate**

您必須在DR群組中的每個節點上建立鏡射資料Aggregate。

關於這項工作

- 您應該知道新的Aggregate將使用哪些磁碟機。
- 如果您的系統中有多種磁碟機類型（異質儲存設備）、您應該瞭解如何確保選取正確的磁碟機類型。
- 磁碟機由特定節點擁有；當您建立Aggregate時、該Aggregate中的所有磁碟機都必須由同一個節點擁有、此節點會成為該Aggregate的主節點。

  在使用ADP的系統中、會使用分割區來建立集合體、將每個磁碟機分割至P1、P2和P3分割區。

- Aggregate名稱應符合您在規劃MetroCluster 時所決定的名稱配置。

  "磁碟與Aggregate管理"

步驟

1. 顯示可用備援磁碟機清單：

   「torage disk show -spare -Owner_node_name_」

2. 建立Aggregate：

   "集合體建立-鏡射真"

   如果您已登入叢集管理介面上的叢集、則可以在叢集中的任何節點上建立集合體。若要確保在特定節點上建立Aggregate、請使用「節點」「參數」或指定該節點擁有的磁碟機。

   您可以指定下列選項：

   - Aggregate的主節點（也就是在正常作業中擁有Aggregate的節點）。
   - 要新增至集合體的特定磁碟機清單。
   - 要納入的磁碟機數量。

     > 在可用磁碟機數量有限的最低支援組態中、您必須使用force-min-Aggregate選項來建立三個磁碟RAID-DP Aggregate。

   - 用於Aggregate的Checksum樣式。
   - 要使用的磁碟機類型。
   - 要使用的磁碟機大小。
   - 使用的磁碟機速度。
   - 集合體上RAID群組的RAID類型。
   - RAID群組中可包含的磁碟機數目上限。
   - 是否允許使用不同RPM的磁碟機。

     如需這些選項的詳細資訊、請參閱儲存Aggregate create手冊頁。

     下列命令會建立10個磁碟的鏡射Aggregate：

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 驗證新Aggregate的RAID群組和磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

實作**MetroCluster** 此功能組態

您必須執行「MetroCluster flexfconfigure」命令、才能以MetroCluster 一套功能完善的功能來啟動資料保護功

能。

關於這項工作

- 每個叢集至少應有兩個非根鏡射資料集合體。

  您可以使用storage Aggregate show命令來驗證。

  > 如果您要使用單一鏡射資料Aggregate、請參閱 步驟1. 以取得相關指示。

- 控制器和機箱的ha-config狀態必須為「mCCIP」。

您可以在MetroCluster 任何節點上發出「flexconfigure」命令一次、以啟用MetroCluster 該組態。您不需要在每個站台或節點上發出命令、也不需要在哪個節點或站台上發出命令。

「Sof the flexconfigure」命令會自動配對兩個節點、使兩個叢集的系統ID最低、成為災難恢復（DR）合作夥伴。MetroCluster在四節點MetroCluster 的不全功能組態中、有兩個DR合作夥伴配對。第二個DR配對是從兩個具有較高系統ID的節點建立。

步驟

1. [step1_sine_fonized]以MetroCluster 下列格式設定支援功能：

如果MetroCluster 您的組態有…	然後執行此動作…
多個資料集合體	在任何節點的提示下、設定MetroCluster「MetroCluster 功能不全的節點名稱」
單一鏡射資料Aggregate	a. 在任何節點的提示下、變更為進階權限層級： "進階權限" 當系統提示您繼續進入進階模式時、您必須使用「y」回應、並看到進階模式提示（'*>'）。 b. 使用MetroCluster 「-allow-with e-Aggregate（允許單一Aggregate）true參數設定功能： 「MetroCluster 配合單一Aggregate true node-name」 c. 返回管理權限層級： 「et -priv. admin」

> 最佳實務做法是擁有多個資料集合體。如果第一個DR群組只有一個Aggregate、而您想要新增一個具有單一Aggregate的DR群組、則必須將中繼資料磁碟區從單一資料Aggregate中移出。如需此程序的詳細資訊、請參閱 "在MetroCluster 不完整的組態中移動中繼資料磁碟區"。

下列命令可在MetroCluster DR群組中包含「'controller _a_1'」的所有節點上啟用支援功能：

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. 驗證站台A的網路狀態：

   「網路連接埠展示」

   以下範例顯示四節點MetroCluster 的列舉使用網路連接埠：

```
cluster_A::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. 驗MetroCluster 證MetroCluster 以支援功能驗證的兩個站台的支援功能組態。

   a. 從站台A驗證組態：

      《不看》MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

b. 從站台B驗證組態：

《不看》MetroCluster

```
cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

4. 為了避免非揮發性記憶體鏡射可能發生的問題、請重新啟動四個節點中的每個節點：

「節點重新開機-節點_norme-name_-real-takeover true」

5. 在MetroCluster 兩個叢集上發出「show」命令、以再次驗證組態。

在八節點組態中設定第二個DR群組

重複先前的工作、以設定第二個DR群組中的節點。

建立無鏡射的資料集合體

您也可以針對MetroCluster 不需要由支援的組態所提供的備援鏡像的資料、建立無鏡射的資料集合體。

關於這項工作

- 您應該知道新的Aggregate將使用哪些磁碟機或陣列LUN。
- 如果您的系統中有多種磁碟機類型（異質儲存設備）、您應該瞭解如何驗證選取的磁碟機類型是否正確。

> 在S不明IP組態中、切換後無法存取遠端無鏡射集合體MetroCluster

無鏡射的Aggregate必須是擁有它們的節點的本機集合體。

- 磁碟機和陣列LUN由特定節點擁有；當您建立Aggregate時、該Aggregate中的所有磁碟機都必須由同一個節點擁有、而該節點會成為該Aggregate的主節點。
- Aggregate名稱應符合您在規劃MetroCluster 時所決定的名稱配置。
- _磁碟與Aggregate管理_包含更多有關鏡射Aggregate的資訊。

步驟

1. 啟用無鏡射的Aggregate部署：

   「MetroCluster 支援無鏡射的Aggr-deployment true」

2. 確認磁碟自動指派已停用：

   顯示「磁碟選項」

3. 安裝並連接將包含無鏡射集合體的磁碟櫃。

   您可以使用平台和磁碟櫃的_安裝與設定_文件中的程序。

   "VMware及其技術資料中心AFF FAS"

4. 手動將新機櫃上的所有磁碟指派給適當的節點：

   「磁碟指派磁碟_disk-id_-Owner_Owner-node-name_」

5. 建立Aggregate：

   《torage aggregate create》

   如果您已登入叢集管理介面上的叢集、則可以在叢集中的任何節點上建立集合體。若要驗證是否已在特定節點上建立Aggregate、您應該使用「-node-」參數、或指定該節點擁有的磁碟機。

   您也必須確保只將未鏡射磁碟櫃上的磁碟機納入到集合體中。

   您可以指定下列選項：

   - Aggregate的主節點（也就是在正常作業中擁有Aggregate的節點）。
   - 要新增至集合體的特定磁碟機或陣列LUN清單。
   - 要納入的磁碟機數量。
   - 用於Aggregate的Checksum樣式。
   - 要使用的磁碟機類型。
   - 要使用的磁碟機大小。
   - 使用的磁碟機速度。
   - 集合體上RAID群組的RAID類型。
   - RAID群組中可包含的磁碟機或陣列LUN數目上限。

- 是否允許使用不同RPM的磁碟機。

  如需這些選項的詳細資訊、請參閱儲存Aggregate create手冊頁。

  下列命令會建立10個磁碟的無鏡射Aggregate：

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

6. 驗證新Aggregate的RAID群組和磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

7. 停用無鏡射Aggregate部署：

   「MetroCluster 支援-無鏡射- aggr-deployment假」

8. 確認磁碟自動指派已啟用：

   顯示「磁碟選項」

"磁碟與Aggregate管理"

正在檢查**MetroCluster** 功能組態

您可以檢查MetroCluster 功能組態中的元件和關係是否正常運作。您應該在初始組態設定後、以及MetroCluster 變更任何的功能後進行檢查。您也應該在協商（計畫性）切換或切換作業之前進行檢查。

如果在MetroCluster 兩個叢集上的短時間內發出兩次「支援驗證執行」命令、可能會發生衝突、而且命令可能無法收集所有資料。後續的「MetroCluster 示例檢查show」命令不會顯示預期的輸出。

步驟

1. 檢查組態：

   《不一樣的跑程》MetroCluster

   命令會以背景工作的形式執行、而且可能不會立即完成。

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

2. 顯示最新MetroCluster 的「不檢流程」命令更詳細的結果：

   《不看集合體表演》MetroCluster

   「觀看叢集節目」MetroCluster

   《不執行組態複寫的展示》MetroCluster

   《不看利夫秀》MetroCluster

   「不需要節點顯示」MetroCluster

   「示例檢查show」命令顯示最近執行的「示例檢查run」命令的結果。MetroCluster MetroCluster 在MetroCluster 使用「MetroCluster show」命令之前、請務必先執行「支援檢查執行」命令、以便顯示最新的資訊。

   以下範例顯示MetroCluster 「用作『用作檢查集合式show'命令輸出、以確保四節點MetroCluster 的效能正常運作：

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
```

```
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
```

```
ok

18 entries were displayed.
```

以下範例顯示MetroCluster 「不知道叢集show」命令輸出、可確保四節點MetroCluster 的效能正常。這表示叢集已準備好在必要時執行協調式切換。

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                            Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"磁碟與Aggregate管理"

"網路與LIF管理"

正在完成**ONTAP** 功能組態設定

設定、啟用及檢查MetroCluster 完整套組態後、您可以視ONTAP 需要新增額外的SVM、網路介面及其他功能、以繼續完成叢集組態。

驗證切換、修復及切換

您應該驗證MetroCluster 該組態的切換、修復及切換作業。

1. 使用協商切換、修復及切換的程序 "支援管理與災難恢復MetroCluster"

設定**MetroCluster** 斷功能器或**ONTAP** 不含資料的資訊

您可以下載並安裝在第三個站台MetroCluster 上、也可以下載或安裝《斷位器》軟體、或是從ONTAP 《e ONTAP 2》9.7開始安裝。

您必須有一個Linux主機、可以透過網路連線到MetroCluster 位在整個過程中的兩個叢集。具體要求請參閱MetroCluster 《斷器》ONTAP 或《資訊系統》文件。

如果您要連線至現有的斷路器或ONTAP 不知如何使用的資料保護器執行個體、則需要使用者名稱、密碼和斷路器或訊務管理器服務的IP位址。

如果您必須安裝ONTAP 全新的《不景不景》執行個體、請依照指示安裝及設定軟體。

"針對ONTAP 非計畫性自動切換設定「功能不全」服務"

如果您必須安裝新的Tiebreaker軟體執行個體、請依照指示安裝及設定軟體。

"物件斷路器軟體安裝與組態MetroCluster"

您無法同時使用MetroCluster 相同ONTAP 的ESITireaker軟體和ESITERator MetroCluster 、以及相同的ESITESE組態。

"使用ONTAP 《不知道如何使用》或MetroCluster 《斷邊器》的考量"

步驟

1. 設定ONTAP 「不適用」服務或Tiebreaker軟體：
    - 如果您正在使用ONTAP 現有的《不知道如何使用》執行個體、請將ONTAP 《不知道如何使用》服務新增ONTAP 至《不知道如何使用》：

      「支援組態設定的中介者add -中介 者位址_ip-address-of中介者主機_」MetroCluster

    - 如果您使用的是Tiebreaker軟體、請參閱Tiebreaker文件。

      "物件斷路器軟體安裝與組態MetroCluster"

保護組態備份檔案

您可以指定遠端URL（HTTP或FTP）來上傳組態備份檔案、以及本機叢集中的預設位置、為叢集組態備份檔案提供額外的保護。

步驟

1. 設定組態備份檔案的遠端目的地URL：

    「系統組態備份設定修改_url-of destination_」

    使用CLI進行叢集管理包含「管理組態備份」一節下的其他資訊。

"系統管理"

還原控制器模組的系統預設值

重設並還原控制器模組的預設值。

1. 在載入程式提示下、將環境變數恢復為預設設定：「et-Defaults」
2. 將節點開機至開機功能表：「boot_ONTAP功能表」

    執行此命令之後、請等待開機功能表顯示。

3. 清除節點組態：

   - 如果您使用的系統已設定為ADP、請從開機功能表中選取選項「9a」、並在出現提示時回應「yes」。

     此程序會中斷營運。

     下列畫面顯示開機功能表提示：

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

   - 如果您的系統未設定ADP、請在開機功能表提示字元中輸入「wepeconfig」、然後按Enter。

     下列畫面顯示開機功能表提示：

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

手動指派磁碟機至集區0

如果您沒有從原廠收到預先設定的系統、您可能必須手動指派Pool 0磁碟機。視平台機型和系統是否使用ADP而定、您必須針對MetroCluster 各個節點手動指派磁碟機至資源池0、以利執行各項功能。您使用的程序取決於ONTAP 您所使用的版本。

手動指派集區**0**的磁碟機（**ONTAP** 適用於更新版本的更新版本）

如果系統尚未在原廠預先設定、且不符合自動磁碟指派的要求、您必須手動指派Pool 0磁碟機。

此程序適用於執行ONTAP 版本為4、9.4或更新版本的組態。

若要判斷您的系統是否需要手動指派磁碟、您應該檢閱 "自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"。

您可以在維護模式中執行這些步驟。此程序必須在組態中的每個節點上執行。

本節的範例以下列假設為基礎：

- node_a_1和node_a_2擁有下列磁碟機：
  - 站台_A-bider_1（本機）
  - 站台_B-s櫃_2（遠端）
- node_B_1和node_B_2在下列項目上擁有磁碟機：
  - 站台_B-s櫃_1（本機）
  - 站台_A-bider_2（遠端）

步驟

1. 顯示開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

2. 選取選項9a。

   下列畫面顯示開機功能表提示：

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable), prior to reinitializing any system in the
    HA-pair (or MetroCluster setup).
    2) The HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable) is currently waiting at the boot menu.

    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

3. 節點重新啟動時、請在系統提示時按Ctrl-C以顯示開機功能表、然後選取「維護模式開機」選項。
4. 在維護模式中、手動指派節點上本機集合體的磁碟機：

   「磁碟指派_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid*」

   磁碟機應對稱指派、因此每個節點的磁碟機數量都相同。下列步驟適用於每個站台有兩個儲存櫃的組態。

   a. 在設定node_a_1時、請從se_a-balle_1手動將磁碟機從插槽0到11指派給節點A1的Pool0。
   b. 在設定node_a_2時、請從s加 層櫃1手動指派磁碟機、從插槽12到23、將磁碟機指派給節點A2的Pool0。
   c. 在設定node_B_1時、請從ssite _B-sider_1手動將磁碟機從插槽0到11指派給節點B1的Pool0。

d. 在設定node_B_2時、請從ssite _B-sider_1手動將磁碟機從插槽12指派至節點B2的Pool0。

5. 結束維護模式：

   《停止》

6. 顯示開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

7. 從開機功能表中選取選項「4」、然後讓系統開機。
8. 在「介紹IP」組態的其他節點上重複上述步驟MetroCluster 。
9. 請前往 "設定ONTAP 功能"。

手動指派集區**0**的磁碟機（**ONTAP** 發揮作用**9.3**）

如果每個節點至少有兩個磁碟櫃、您可以使用ONTAP的自動指派功能來自動指派本機（Pool 0）磁碟。

當節點處於維護模式時、您必須先將適當磁碟櫃上的單一磁碟指派給資源池0。然後、將機櫃上的其餘磁碟自動指派給同一個資源池。ONTAP從原廠接收的系統不需要執行此工作、因為原廠系統具有集區0、可容納預先設定的根Aggregate。

本程序適用於執行ONTAP 不符合功能的組態。

如果您從MetroCluster 原廠收到您的不確定組態、則不需要執行此程序。原廠節點已設定集區0磁碟和根Aggregate。

此程序僅適用於每個節點至少有兩個磁碟櫃的情況、這可讓磁碟在磁碟櫃層級進行自動指派。如果您無法使用機櫃層級的自動指派、則必須手動指派本機磁碟、使每個節點都有本機磁碟集區（Pool 0）。

這些步驟必須在維護模式下執行。

本節中的範例假設下列磁碟櫃：

- node_a_1擁有下列項目上的磁碟：
  - 站台_A-bider_1（本機）
  - 站台_B-s櫃_2（遠端）
- node_a_2已連線至：
  - 站台_A-bider_3（本機）
  - 站台_B-sider_4（遠端）
- 節點B_1已連線至：
  - 站台_B-s櫃_1（本機）
  - 站台_A-bider_2（遠端）
- 節點B_2已連線至：
  - 站台_B-s櫃_3（本機）
  - 站台_A-bider_4（遠端）

步驟

1. 在每個節點上手動指派單一磁碟作為根Aggregate：

   「磁碟指派_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid*」

   這些磁碟的手動指派功能可讓ONTAP 您在每個磁碟櫃上指派其餘的磁碟。

   a. 在node_a_1上、手動將一個磁碟從本機se_A-bider_1指派至Pool 0。
   b. 在node_a_2上、手動將一個磁碟從本機se_A-bider_3指派給資源池0。
   c. 在node_B_1上、手動指派一個磁碟從本機se_B-b-bider_1到Pool 0。
   d. 在node_B_2上、手動將一個磁碟從本機se_B-b-bider_3指派給資源池0。
2. 使用開機功能表上的選項4、在站台A開機每個節點：

   您應該先在節點上完成此步驟、然後再繼續下一個節點。

   a. 結束維護模式：

      《停止》

   b. 顯示開機功能表：

      Boot_ONTAP功能表

   c. 從開機功能表中選取選項4、然後繼續。
3. 使用開機功能表上的選項4、在站台B開機每個節點：

   您應該先在節點上完成此步驟、然後再繼續下一個節點。

   a. 結束維護模式：

      《停止》

   b. 顯示開機功能表：

      Boot_ONTAP功能表

   c. 從開機功能表中選取選項4、然後繼續。

設定**ONTAP** 功能

每個節點開機後、系統會提示您執行基本節點和叢集組態。設定叢集後、您將返回ONTAP 到還原CLI以建立集合體並建立MetroCluster 該組態。

開始之前

- 您必須使用纜線連接MetroCluster 的the不可用的功能組態。
- 您不得設定服務處理器。

如果您需要以網路方式開機新的控制器、請參閱 "Netbooting新的控制器模組"。

這項工作必須在MetroCluster 整個叢集上執行、且必須採用支援功能的組態。

步驟

1. 如果您尚未啟動本機站台上的每個節點、請將其全部開機。

   如果系統處於維護模式、您需要發出halt命令以結束維護模式、然後發出「boot_ontap」命令來啟動系統並進入叢集設定。

2. 在每個叢集中的第一個節點上、繼續執行各項提示以設定叢集。

   a. 請依照系統提供的指示啟用AutoSupport 「支援功能」工具。

      輸出應類似於下列內容：

```
Welcome to the cluster setup wizard.

    You can enter the following commands at any time:
    "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
    "back" - if you want to change previously answered questions, and
    "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.

    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.

    This system will send event messages and periodic reports to
NetApp Technical
    Support. To disable this feature, enter
    autosupport modify -support disable
    within 24 hours.

    Enabling AutoSupport can significantly speed problem
determination and
    resolution should a problem occur on your system.
    For further information on AutoSupport, see:
    http://support.netapp.com/autosupport/

    Type yes to confirm and continue {yes}: yes
.
.
.
```

   b. 回應提示來設定節點管理介面。

      這些提示類似於下列內容：

```
Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.229
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.229
has been created.
```

c. 回應提示來建立叢集。

這些提示類似於下列內容：

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
create


Do you intend for this node to be used as a single node cluster?
{yes, no} [no]:
no

Existing cluster interface configuration found:

Port MTU IP Netmask
e0a 1500 169.254.18.124 255.255.0.0
e1a 1500 169.254.184.44 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: no

System Defaults:
Private cluster network ports [e0a,e1a].
Cluster port MTU values will be set to 9000.
Cluster interface IP addresses will be automatically generated.

Do you want to use these defaults? {yes, no} [yes]: no

Enter the cluster administrator's (username "admin") password:

Retype the password:


Step 1 of 5: Create a Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

List the private cluster network ports [e0a,e1a]:
Enter the cluster ports' MTU size [9000]:
Enter the cluster network netmask [255.255.0.0]: 255.255.254.0
Enter the cluster interface IP address for port e0a: 172.17.10.228
Enter the cluster interface IP address for port e1a: 172.17.10.229
Enter the cluster name: cluster_A

Creating cluster cluster_A

Starting cluster support services ...

Cluster cluster_A has been created.
```

d. 新增授權、設定叢集管理SVM、並回應提示輸入DNS資訊。

這些提示類似於下列內容：

```
Step 2 of 5: Add Feature License Keys
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter an additional license key []:


Step 3 of 5: Set Up a Vserver for Cluster Administration
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


Enter the cluster management interface port [e3a]:
Enter the cluster management interface IP address: 172.17.12.153
Enter the cluster management interface netmask: 255.255.252.0
Enter the cluster management interface default gateway: 172.17.12.1

A cluster management interface on port e3a with IP address
172.17.12.153 has been created. You can use this address to connect
to and manage the cluster.

Enter the DNS domain names: lab.netapp.com
Enter the name server IP addresses: 172.19.2.30
DNS lookup for the admin Vserver will use the lab.netapp.com domain.

Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: svl
```

e. 回應提示、啟用儲存容錯移轉並設定節點。

這些提示類似於下列內容：

```
Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: site_A
```

f. 完成節點的組態、但不要建立資料集合體。

   您可以使用ONTAP 「靜態系統管理程式」、將網頁瀏覽器指向叢集管理IP位址 (https://172.17.12.153)。

   "使用System Manager進行叢集管理（9.0至9.6版）"

"系統管理程式（9.7版及更新版本）ONTAP"

3. 依照提示啟動下一個控制器並將其加入叢集。
4. 確認節點已設定為高可用度模式：

   「儲存容錯移轉顯示欄位模式」

   如果不是、您必須在每個節點上設定HA模式、然後重新啟動節點：

   "torage容錯移轉修改-mode ha -nodNode localhost"

   此命令會設定高可用度模式、但不會啟用儲存容錯移轉。儲存容錯移轉功能會在MetroCluster 稍後設定支援功能時自動啟用。

5. 確認您有四個連接埠設定為叢集互連：

   「網路連接埠展示」

   目前尚未設定好這個介面、且不會出現在命令輸出中。MetroCluster

   以下範例顯示node_a_1上的兩個叢集連接埠：

```
cluster_A::*> network port show -role cluster



Node: node_A_1
```

```
Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


Node: node_A_2


Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


4 entries were displayed.
```

6. 在合作夥伴叢集上重複這些步驟。

返回ONTAP 到指令行介面、MetroCluster 執行後續的工作、完成整套的功能。

將叢集設定成MetroCluster 一個不只是一個的組態

您必須對等處理叢集、鏡射根Aggregate、建立鏡射資料Aggregate、然後發出命令來實作MetroCluster 該等作業系統。

停用自動磁碟機指派（如果在ONTAP 功能更新9.4中進行手動指派）

在支援率9.4的情況ONTAP 下、如果MetroCluster 您的支援率IP組態每個站台的外部儲存磁碟櫃少於四個、您就必須停用所有節點上的自動磁碟指派功能、並手動指派磁碟機。

不需要ONTAP 在更新版本的版本中執行此工作。

此工作不適用於AFF 內部機櫃且無外部機櫃的不適用。

"自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"

步驟

1. 停用自動磁碟指派：

   「torage disk option modify -node_node_name_-autodassign Off」

2. 您需要在MetroCluster 所有節點上發出此命令、以供使用。

驗證集區0磁碟機的磁碟機指派

您必須確認遠端磁碟機對節點可見且已正確指派。

自動指派取決於儲存系統平台模式和磁碟機櫃配置。

"自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"

步驟

1. 確認已自動指派集區0磁碟機：

   「尖碑秀」

   以下範例顯示AFF 沒有外部磁碟櫃的Shelfa800系統的「叢集A」輸出。

   四分之一（8個磁碟機）會自動指派給「node_a_1」、而四分之一則會自動指派給「node_a_2」。其餘磁碟機將是遠端（Pool 1）磁碟機、適用於「node_B_1」和「node_B_2」。

```
cluster_A::*> disk show
                 Usable     Disk      Container            Container
Disk             Size       Shelf Bay Type    Type         Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
```

```
node_A_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_A_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_A_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
```

```
32 entries were displayed.
```

下列範例顯示「叢集B」輸出：

```
cluster_B::> disk show
                 Usable     Disk              Container   Container
Disk             Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------

Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of
spare disk
capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
node_B_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
```

```
node_B_2
node_B_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.

cluster_B::>
```

對等連接叢集

在不支援的組態中、叢集MetroCluster 必須處於對等關係中、以便彼此通訊、並執行MetroCluster 對恢復災難至關重要的資料鏡射。

"叢集與SVM對等化快速組態"

"使用專用連接埠時的考量事項"

"共享資料連接埠時的考量"

設定叢集間生命體以進行叢集對等

您必須在MetroCluster 連接埠上建立叢集間的LIF、以便在各個連接埠之間進行通訊。您可以使用也有資料流量的專用連接埠或連接埠。

在專用連接埠上設定叢集間LIF

您可以在專用連接埠上設定叢集間的LIF。這樣做通常會增加複寫流量的可用頻寬。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 判斷哪些連接埠可用於叢集間通訊：

   「網路介面show -field home-port、curr-port」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例顯示連接埠「e0e」和「e0f」尚未指派生命區：

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 為專用連接埠建立容錯移轉群組：

   「網路介面容錯移轉群組可建立-vserver *system_svm*-容 錯移轉群組_容 錯移轉群組_-鎖定_forby_OR_logical_ports _」

   下列範例將連接埠「e0e」和「e0f」指派給系統「SVMcluster01」上的容錯移轉群組「intercluster01」：

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. 確認已建立容錯移轉群組：

   「網路介面容錯移轉群組顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. 在系統SVM上建立叢集間LIF、並將它們指派給容錯移轉群組。

版本ONTAP	命令
9.6及更新版本	「網路介面create -vserver *system_svm* -lif_lif_name_-service-policy default-intercluster -home-node_-home-port *port*-address *port_ip* -netask *netask*-容 錯移轉群組_容 錯移轉_group_」

9.5及更早版本	「網路介面create -vserver *system_svm* -lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_ -home-port *port*-address *port_ip*-netask_-over-group _furobet_group _」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例會在容錯移轉群組「intercluster01」中建立叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*
「網路介面show -service-policy default-intercluster」
* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*
「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*
「網路介面show -service-policy default-intercluster -容 錯移轉」
* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*
「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示、「SVMe0e」連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將容錯移轉至「e0f」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"使用專用連接埠時的考量事項"

在共享的資料連接埠上設定叢集間LIF

您可以在與資料網路共用的連接埠上設定叢集間的LIF。如此可減少叢集間網路所需的連接埠數量。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在系統SVM上建立叢集間LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*
「網路介面create -vserver *system_Svm*-lif_lif_name_-service-policy default-intercluster -home-node_ -home-port *port*-address_port_ip_-netask *netask*」
* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*
「網路介面create -vserver *system_Svm*-lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_-home-port *port*-address_port_ip_-netask_netask_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會建立叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*
「網路介面show -service-policy default-intercluster」
* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*
「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

* ONTAP 在S69.6及更新版本中：*
「網路介面show–service-policy default-intercluster -faulty」

* ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*
「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例顯示、「e0c」連接埠上的叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將會容錯移轉至「e0d」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"共享資料連接埠時的考量"

建立叢集對等關係

您可以使用叢集對等項create命令、在本機與遠端叢集之間建立對等關係。建立對等關係之後、您可以在遠端叢集上執行叢集對等建立、將其驗證至本機叢集。

關於這項工作

- 您必須在叢集中每個要處理的節點上建立叢集間生命體。
- 叢集必須執行ONTAP 的是不含更新版本的版本。

步驟

1. 在目的地叢集上、建立與來源叢集的對等關係：

   「叢集對等端點建立-產生密碼-優惠到期日_mm/DD/YYYY hh：mm:ss|1…7天|1…168hours_-對等 端點位元組_Peer_LIF_IP_-IPspace *IPspace*」

   如果您同時指定「-genere-phrase」和「-peer-addrs」、則只有在「-per-addrs」中指定叢集間生命體的叢集才能使用所產生的密碼。

   如果不使用自訂IPspace、您可以忽略「-IPSpace」選項。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會在未指定的遠端叢集上建立叢集對等關係：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 在來源叢集上、驗證來源叢集到目的地叢集的驗證：

   「叢集對等端點create -對等 端點addrs *Peer_LIF_IPS*-IPSpace *IPspace*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例驗證本機叢集到叢集間LIF IP位址「192.140.112.101」和「192.140.112.102」的遠端叢集：

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   出現提示時、請輸入對等關係的通關密碼。

3. 確認已建立叢集對等關係：

   「叢集對等端點顯示-instance」

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                 Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 檢查對等關係中節點的連線能力和狀態：

「叢集同儕健康展」

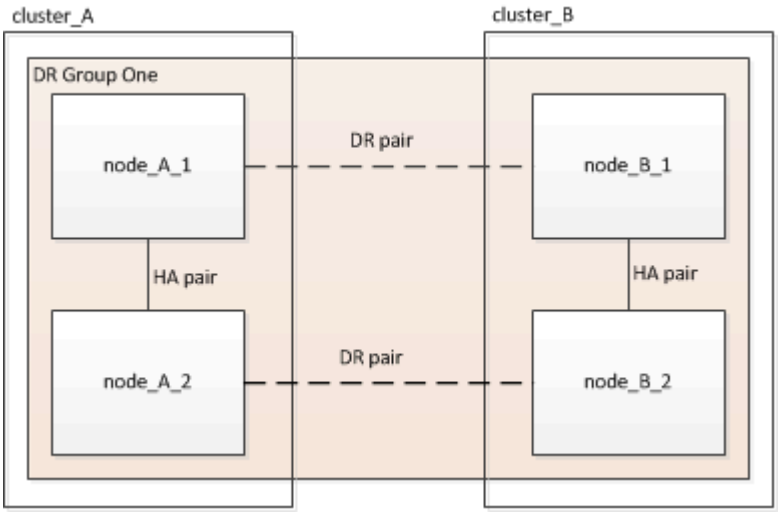
```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

建立DR群組

您必須在叢集之間建立災難恢復（DR）群組關係。

您可以在MetroCluster 支援此功能的叢集上執行此程序、以在兩個叢集的節點之間建立DR關係。

建立DR群組之後、就無法變更DR關係。



步驟

1. 在每個節點上輸入下列命令、確認節點已準備好建立DR群組：

   「組態設定顯示狀態」MetroCluster

   命令輸出應顯示節點已就緒：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_A                  node_A_1      ready for DR group create
                           node_A_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_B                  node_B_1      ready for DR group create
                           node_B_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

2. 建立DR群組：

   「組態設定DR-group create -合作 夥伴叢集_合作夥伴叢集名稱_-local-node-node-name_-reme-node-node-node-name_」MetroCluster

此命令只發出一次。不需要在合作夥伴叢集上重複執行。在命令中、您可以指定遠端叢集的名稱、以及合作夥伴叢集上的一個本機節點和一個節點的名稱。

您指定的兩個節點已設定為DR合作夥伴、其他兩個節點（未在命令中指定）則設定為DR群組中的第二個DR配對。輸入此命令後、這些關係便無法變更。

下列命令會建立這些DR配對：

- node_a_1和node_b_1
- node_a_2和node_b_2

```
Cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster cluster_B -local-node node_A_1 -remote-node node_B_1
[Job 27] Job succeeded: DR Group Create is successful.
```

設定及連線**MetroCluster** 功能

您必須設定MetroCluster 用於複寫每個節點儲存和非揮發性快取的Eshow IP介面。然後、您就可以使用MetroCluster 靜態IP介面建立連線。這會建立用於儲存複寫的iSCSI連線。

關於這項工作

您必須MetroCluster 謹慎選擇不完整的IP位址、因為在初始組態之後、您無法變更這些位址。

- 您必須為每個節點建立兩個介面。這些介面必須與MetroCluster 在RESRCF檔案中定義的VLAN相關聯。
- 您必須在MetroCluster 同一個VLAN中建立所有的SID IP介面「A」連接埠、並在MetroCluster 另一個VLAN中建立所有的SID IP介面「B」連接埠。請參閱 "關於靜態IP組態的考量MetroCluster"。

  - 某些平台會使用VLAN作為MetroCluster 支援靜態IP介面。根據預設、這兩個連接埠各自使用不同的VLAN：10和20。您也可以使用「MetroCluster 還原組態設定介面create」命令中的「-vlan-id參數」、指定高於100（介於101和4095之間）的不同（非預設）VLAN。
  - 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster 支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。

+下列平台機型使用VLAN並允許設定非預設的VLAN ID。

支援各種平台AFF	支援各種平台FAS
• VA220 AFF • VA250 AFF • 解答400 AFF	• FAS2750 • FAS500f • FAS8300 • FAS8700

範例中使用下列IP位址和子網路：

節點	介面	IP 位址	子網路
node_a_1	支援的IP介面1. MetroCluster	10.1.1.1	10.1.1/24
IP介面2. MetroCluster	10.1.2.1	10.1.2/24	節點_a_2
支援的IP介面1. MetroCluster	10.1.1.2	10.1.1/24	IP介面2. MetroCluster
10.1.2.2	10.1.2/24	節點_B_1	支援的IP介面1. MetroCluster
10.1.1.3	10.1.1/24	IP介面2. MetroCluster	10.1.2.3
10.1.2/24	節點_B_2	支援的IP介面1. MetroCluster	10.1.1.4
10.1.1/24	IP介面2. MetroCluster	10.1.2.4	10.1.2/24

根據平台模式、由下列表格所示、由站台介面使用的實體連接埠MetroCluster 。

平台模式	**IP連接埠MetroCluster**	附註
解答900 AFF	e5b.	
e7b.	解答800 AFF	e0b.
	e1b	產品包括A700和FAS900 AFF
e5a		e5b.
解答400 AFF	e1a.	
e1b	解答320 AFF	e0g
	電子0小時	適用於A300和FAS8200 AFF
e1a.		e1b
解答A220和FAS2750 AFF	e0a	在這些系統上、這些實體連接埠也會用作叢集介面。
e0b.	FASA250和FAS500f AFF	e0c

平台模式	**IP連接埠MetroCluster**	附註
	e0d	FAS8300和FAS8700
e1a.		e1b

下列範例中的連接埠用途適用於AFF 不含任何功能的FASA700或FAS9000系統。

步驟

1. 確認每個節點都已啟用磁碟自動指派：

   「顯示磁碟選項」

   磁碟自動指派將會依機櫃指派集區0和集區1磁碟。

   「自動指派」欄會指出是否已啟用磁碟自動指派。

```
Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

2. 確認MetroCluster 您可以在節點上建立靜態IP介面：

   「組態設定顯示狀態」MetroCluster

   所有節點均應就緒：

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for interface create
              node_A_2     ready for interface create
cluster_B
              node_B_1     ready for interface create
              node_B_2     ready for interface create
4 entries were displayed.
```

3. 在node_a_1上建立介面。

- 以下範例中的連接埠用途是AFF 針對某個不完善的A700或FAS9000系統（e5a和e5b）。您必須依照上述說明、在正確的連接埠上為您的平台模式設定介面。
- 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster 支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。
- 如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型上、加入「-vlan-id」參數。

a. 在「node_a_1」的連接埠「e5a」上設定介面：

「靜態組態設定介面create -cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5a -address_-netask_` MetroCluster

下列範例顯示在IP位址為「10.1.1.1」的「node_a_1」上、在連接埠「e5a」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5a -address
10.1.1.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 在「node_a_1」的連接埠「e5b」上設定介面：

「靜態組態設定介面」會建立-cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5b -address_-netask_` MetroCluster

下列範例顯示在IP位址為「10.1.2.1」的「node_a_1」上、在連接埠「e5b」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5b -address
10.1.2.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

您可以使用「MetroCluster flex-configuration interface show」命令來驗證這些介面是否存在。

4. 在node_a_2上建立介面。

- 以下範例中的連接埠用途是AFF 針對某個不完善的A700或FAS9000系統（e5a和e5b）。您必須依照上述說明、在正確的連接埠上為您的平台模式設定介面。
- 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster 支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。
- 如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型上、加入「-vlan-id」參數。

a. 在「node_a_2」的連接埠「e5a」上設定介面：

「靜態組態設定介面create -cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5a -address_-netask_` MetroCluster

下列範例顯示在IP位址為「10.1.1.2」的「node_a_2」上、在連接埠「e5a」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型上、加入「-vlan-id」參數。以下範例顯示AFF 適用於VLAN ID為120的32位元組系統的命令：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 120
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 在「node_a_2」的連接埠「e5b」上設定介面：

「靜態組態設定介面」會建立-cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5b -address_-netask_` MetroCluster

下列範例顯示在IP位址為「10.1.2.2」的「node_a_2」上、在連接埠「e5b」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型上、加入「-vlan-id」參數。以下範例顯示AFF 適用於VLAN ID為220的Arfe A220系統的命令：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 220
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

5. 在「node_B_1」上建立介面。

> ◦ 以下範例中的連接埠用途是AFF 針對某個不完善的A700或FAS9000系統（e5a和e5b）。您必須依照上述說明、在正確的連接埠上為您的平台模式設定介面。
> ◦ 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster 支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。
> ◦ 如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型上、加入「-vlan-id」參數。

a. 在「node_B_1」上的連接埠「e5a」上設定介面：

「靜態組態設定介面create -cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5a -address_-netask_` MetroCluster

下列範例顯示在IP位址為「10.1.1.3」的「node_B_1」上、在連接埠「e5a」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1 -home-port e5a -address
10.1.1.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_B::>
```

b. 在「node_B_1」上的連接埠「e5b」上設定介面：

「靜態組態設定介面create -cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5a -address_-netask_` MetroCluster

下列範例顯示在IP位址為「10.1.2.3」的「node_B_1」上、在連接埠「e5b」上建立介面：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1 -home-port e5b -address
10.1.2.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_B::>
```

6. 在「node_B_2」上建立介面。

> ◦ 以下範例中的連接埠用途是AFF 針對某個不完善的A700或FAS9000系統（e5a和e5b）。您必須依照上述說明、在正確的連接埠上為您的平台模式設定介面。
> ◦ 從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、如果您使用的是第3層組態、則在建立MetroCluster 支援範圍介面時、也必須指定「閘道」參數。請參閱 "第3層廣域網路的考量"。
> ◦ 如果您MetroCluster 不想使用預設的VLAN ID、則可在支援VLAN for the Suse IP介面的平台機型上、加入「-vlan-id」參數。

a. 在node_B_2上的連接埠e5a上設定介面：

「靜態組態設定介面create -cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5a

-address_-netask_` MetroCluster

下列範例顯示在IP位址為「10.1.1.4」的「node_B_2」上、在連接埠「e5a」上建立介面：

```
cluster_B::>metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5a -address
10.1.1.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. 在「node_B_2」的連接埠「e5b」上設定介面：

「靜態組態設定介面」會建立-cluster名稱_cluster名稱_-home-node-node-name_-home-port e5b -address_-netask_` MetroCluster

下列範例顯示在IP位址為「10.1.2.4」的「node_b_2」上、在連接埠「e5b」上建立介面：

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5b -address
10.1.2.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

7. 確認介面已設定：

「顯示組態設定介面」MetroCluster

以下範例顯示每個介面的組態狀態均已完成。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface show
DR                                                                Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway   State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------
----------
1     cluster_A  node_A_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.1     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.1     255.255.255.0   -         completed
                 node_A_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.2     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.2     255.255.255.0   -         completed
      cluster_B  node_B_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.3     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.3     255.255.255.0   -         completed
                 node_B_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.4     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.4     255.255.255.0   -         completed
8 entries were displayed.
cluster_A::>
```

8. 確認節點已準備好連接MetroCluster 支援中心介面：

   「組態設定顯示狀態」MetroCluster

   下列範例顯示「準備好連線」狀態的所有節點：

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for connection connect
              node_A_2     ready for connection connect
cluster_B
              node_B_1     ready for connection connect
              node_B_2     ready for connection connect
4 entries were displayed.
```

9. 建立連線：MetroCluster 「不中斷組態設定連線」

   您發出此命令後、無法變更IP位址。

   以下範例顯示叢集A已成功連線：

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
[Job 53] Job succeeded: Connect is successful.
cluster_A::>
```

10. 確認已建立連線：

    「組態設定顯示狀態」MetroCluster

    應完成所有節點的組態設定狀態：

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     completed
              node_A_2     completed
cluster_B
              node_B_1     completed
              node_B_2     completed
4 entries were displayed.
```

11. 確認iSCSI連線已建立：

    a. 變更為進階權限層級：

       "進階權限"

       當系統提示您繼續進入進階模式時、您需要用「y」回應、並看到進階模式提示（'*>'）。

    b. 顯示連線：

       「iSCSI啟動器展示」

       在執行ONTAP Se9.5的系統上MetroCluster 、每個叢集上應有八個應出現在輸出中的EID IP啟動器。

       在執行ONTAP 部分為9.4及更早版本的系統上、MetroCluster 每個叢集上應有四個應出現在輸出中的「不知道IP啟動器」。

       以下範例顯示MetroCluster 執行ONTAP S25 9.5的叢集上的八個SIP啟動器：

```
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show
Node Type Label    Target Portal           Target Name
```

```
Admin/Op
---- ---- -------- ------------------
-------------------------------- --------

cluster_A-01
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
cluster_A-02
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
     dr_partner
```

```
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
16 entries were displayed.
```

a. 返回管理權限層級：

「et -priv. admin」

12. 確認節點已準備好最終實作MetroCluster 支援的功能：

「不一樣的秀」MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_A
              node_A_1           ready to configure -     -
              node_A_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_B
              node_B_1           ready to configure -     -
              node_B_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_B::>
```

驗證或手動執行**Pool 1**磁碟機指派

視儲存組態而定、您必須驗證資源池1磁碟機指派、或針對MetroCluster 各個節點手動指派磁碟機至資源池1、以利進行支援。您使用的程序取決於ONTAP 您所使用的版本。

組態類型	程序
系統符合自動指派磁碟機的要求、如果執行ONTAP 的是還原9.3、則會從原廠收到。	[Verifying disk assignment for pool 1 disks]
此組態包括三個磁碟櫃、或如果其中包含四個以上的磁碟櫃、則四個磁碟櫃的倍數（例如七個磁碟櫃）不均、且執行ONTAP 的是S29.5。	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
此組態不包括每個站台四個儲存櫃、而且執行ONTAP 的是NetApp 9.4	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
系統未從原廠接收、且執行ONTAP 原廠提供的還原9.3系統已預先設定指派的磁碟機。	[Manually assigning disks for pool 1 (ONTAP 9.3)]

驗證集區**1**磁碟的磁碟指派

您必須確認遠端磁碟對節點可見且已正確指派。

使用「支援組態設定的連線」命令建立完整套的支援IP介面和連線之後、您必須至少等待十分鐘、才能完成磁碟自動指派MetroCluster 。MetroCluster

命令輸出會以節點名稱：0m.i1.0L1的形式顯示磁碟名稱

"自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"

步驟

1. 確認已自動指派資源池1磁碟：

   「尖碑秀」

   下列輸出顯示AFF 沒有外部機櫃的不含A800系統輸出。

   磁碟機自動指派已將第一季（8個磁碟機）指派給「node_a_1」、第一季指派給「node_a_2」。其餘磁碟機將是遠端（集區1）磁碟、適用於「node_B_1」和「node_B_2」。

```
cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_2
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB    0     29  SSD-NVM shared      -
node_B_2
```

```
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB    0     25  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB    0     28  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB    0     24  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB    0     26  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB    0     27  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB    0     30  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB    0     31  SSD-NVM shared      -
node_B_2
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_1
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0     42  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0     43  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0     40  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0     41  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0     36  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0     37  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0     38  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0     39  SSD-NVM shared       -
node_B_1
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
```

```
node_B_1:0m.i1.0L6  1.75TB     0     1   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L8  1.75TB     0     3   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L17 1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L22 1.75TB     0     17 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L25 1.75TB     0     12 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L2  1.75TB     0     5 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L7  1.75TB     0     2 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L14 1.75TB     0     7 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L21 1.75TB     0     16 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L27 1.75TB     0     14 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L28 1.75TB     0     15 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L1  1.75TB     0     4 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L5  1.75TB     0     0 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L13 1.75TB     0     6 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L18 1.75TB     0     19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L26 1.75TB     0     13 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.12      1.75TB     0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.13      1.75TB     0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.14      1.75TB     0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.15      1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.16      1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.17      1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.18      1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.19      1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.24      894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.25      894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.26      894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.27      894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.28      894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.29      894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.30      894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.31      894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.36      1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.37      1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.38      1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
```

```
node_B_1:0n.39      1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.40      1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.41      1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.42      1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.43      1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0n.0       1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0
node_B_2
node_B_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
64 entries were displayed.

cluster_B::>


cluster_A::> disk show
Usable Disk Container Container
Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0m.i1.0L2 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L8 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L18 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L25 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L27 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L1 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L6 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L7 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L14 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L17 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L22 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L5 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L13 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L21 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared - node_B_1
```

```
node_A_1:0m.i2.1L26 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L28 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.3L19 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L20 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L23 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L24 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L29 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L30 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L31 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L32 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.12 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.13 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.14 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.15 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.16 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.17 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.18 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.19 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.24 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.25 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.26 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.27 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.28 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.29 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.30 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.31 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.36 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.37 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.38 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.39 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.40 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.41 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.42 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.43 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_2:0m.i2.3L3 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L4 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L9 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0n.0 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
```

```
node_A_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_A_2
64 entries were displayed.

cluster_A::>
```

手動指派集區**1**的磁碟機（**ONTAP** 發揮作用**9.4**或更新版本）

如果系統未在原廠預先設定、且不符合自動磁碟指派的要求、您必須手動指派遠端集區1磁碟機。

此程序適用於執行ONTAP 版本為4、9.4或更新版本的組態。

有關判斷系統是否需要手動指派磁碟的詳細資料、請參閱 "自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"。

如果每個站台的組態僅包含兩個外部磁碟櫃、則每個站台的集區1個磁碟機應從同一個磁碟櫃共用、如下列範例所示：

- 節點A_1是在site_B-b櫃_2（遠端）的托架0-11中指派磁碟機
- 節點_a_2在磁碟槽12-23中指派磁碟機、位於site_B-bid櫃_2（遠端）

步驟

1. 在「支援IP」組態的每個節點中MetroCluster 、將遠端磁碟機指派給資源池1。

    a. 顯示未指派磁碟機的清單：

        「顯示主機介面卡0m -container類型未指派」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 將遠端磁碟機的擁有權（0m）指派給第一個節點的集區1（例如node_a_1）：

「磁碟指派磁碟_disk-id_-pool 1 -OOwner_node-name_」

「磁碟ID」必須識別遠端磁碟櫃上的磁碟機「Owner-node-name」。

c. 確認磁碟機已指派給資源池1：

「顯示主機介面卡0m -container類型未指派」

> 用於存取遠端磁碟機的iSCSI連線顯示為0m裝置。

下列輸出顯示已指派磁碟機23、因為磁碟機不再出現在未指派的磁碟機清單中：

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 重複這些步驟、將集區1磁碟機指派給站台A的第二個節點（例如「node_a_2」）。
b. 在站台B上重複這些步驟

手動指派集區**1**的磁碟（**ONTAP** 發揮作用）（發揮作用**9.3**）

如果每個節點至少有兩個磁碟櫃、您可以使用ONTAP的自動指派功能來自動指派遠端（Pool1）磁碟。

您必須先將機櫃上的磁碟指派給集區1。然後、將機櫃上的其餘磁碟自動指派給同一個資源池。ONTAP

本程序適用於執行ONTAP 不符合功能的組態。

此程序僅適用於每個節點至少有兩個磁碟櫃的情況、這可讓磁碟在磁碟櫃層級自動指派。

如果您無法使用機櫃層級的自動指派、則必須手動指派遠端磁碟、讓每個節點都有遠端磁碟集區（Pool 1）。

「自動磁碟指派」功能可依機櫃指派磁碟。ONTAP例如：

- site_B-b櫃_2上的所有磁碟都會自動指派給node_a_1的資源池1
- site_B-b櫃_4上的所有磁碟都會自動指派給node_a_2的資源池1
- site_A-bally_2上的所有磁碟都會自動指派給node_B_1的Pool1
- site_A-bally_4上的所有磁碟都會自動指派給node_B_2的Pool1

您必須在每個磁碟櫃上指定一個磁碟、以「種子」自動指派。

步驟

1. 在「支援IP」組態的每個節點中MetroCluster 、將遠端磁碟指派給資源池1。
   a. 顯示未指派磁碟的清單：

      「顯示主機介面卡0m -container類型未指派」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 選取遠端磁碟（0m）、然後將磁碟的擁有權指派給第一個節點的集區1（例如「node_a_1」）：

「磁碟指派磁碟_disk-id_-pool 1 -OOwner_node-name_」

「磁碟ID」必須識別遠端機櫃上的磁碟「Owner-node-name」。

此功能可自動指派包含指定磁碟之遠端機櫃上的所有磁碟。ONTAP

c. 等待至少60秒後、磁碟自動指派才會進行、然後確認磁碟櫃上的遠端磁碟已自動指派給資源池1：

「顯示主機介面卡0m -container類型未指派」

> 用於存取遠端磁碟的iSCSI連線顯示為設備0m。

下列輸出顯示、磁碟櫃23上的磁碟現在已指派、不再顯示：

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L72       -    21  23 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L74       -    21   1 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L83       -    21  22 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L90       -    21   7 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L52       -    21   6 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L59       -    21  13 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L66       -    21  17 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L73       -    21  12 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L80       -    21   5 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L81       -    21   2 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L82       -    21  16 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L91       -    21   3 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L49       -    21  15 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L50       -    21   4 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L57       -    21  18 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L58       -    21  11 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L59       -    21  21 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L65       -    21  20 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L72       -    21   9 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L80       -    21   0 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L88       -    21   8 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 重複這些步驟、將集區1磁碟指派給站台A上的第二個節點（例如「node_a_2」）。
b. 在站台B上重複這些步驟

啟用**ONTAP** 在支援功能方面的自動指派磁碟機**9.4**

在本程序先前所述的程序中、如果停用自動磁碟機指派、則必須在所有節點上重新啟用。ONTAP

"自動指派磁碟機和ONTAP ADP系統的考量事項、位於更新版本的更新版本"

步驟

1. 啟用自動磁碟指派：

「torage disk option modify -node_node_name_-autodassign on」

您必須在MetroCluster 所有節點上發出此命令、以供使用。

鏡射根**Aggregate**

您必須鏡射根Aggregate以提供資料保護。

根據預設、根Aggregate會建立為RAID-DP類型Aggregate。您可以將根Aggregate從RAID-DP變更為RAID4類型Aggregate。下列命令會修改RAID4類型Aggregate的根Aggregate：

"torage Aggregate modify–aggreg_name_-raidtype RAID4"

> 在非ADP系統上、可在鏡射Aggregate之前或之後、將Aggregate的RAID類型從預設RAID-DP修改為RAID4。

步驟

1. 鏡射根Aggregate：

   "儲存Aggregate mirror *aggreg_name*"

   下列命令會鏡射「控制器_a_1」的根Aggregate：

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   這會鏡射Aggregate、因此它由位於遠端MetroCluster 站台的本機叢和遠端叢組成。

2. 針對MetroCluster 「資訊功能」組態中的每個節點、重複上述步驟。

"邏輯儲存管理"

在每個節點上建立鏡射資料**Aggregate**

您必須在DR群組中的每個節點上建立鏡射資料Aggregate。

關於這項工作

- 您應該知道新的Aggregate將使用哪些磁碟機。
- 如果您的系統中有多種磁碟機類型（異質儲存設備）、您應該瞭解如何確保選取正確的磁碟機類型。
- 磁碟機由特定節點擁有；當您建立Aggregate時、該Aggregate中的所有磁碟機都必須由同一個節點擁有、此節點會成為該Aggregate的主節點。

  在使用ADP的系統中、會使用分割區來建立集合體、將每個磁碟機分割至P1、P2和P3分割區。

- Aggregate名稱應符合您在規劃MetroCluster 時所決定的名稱配置。

  "磁碟與Aggregate管理"

步驟

1. 顯示可用備援磁碟機清單：

   「torage disk show -spare -Ownernode_name」

2. 建立Aggregate：

   "集合體建立-鏡射真"

   如果您已登入叢集管理介面上的叢集、則可以在叢集中的任何節點上建立集合體。若要確保在特定節點上建立Aggregate、請使用「-node-」參數或指定該節點擁有的磁碟機。

   您可以指定下列選項：

   - Aggregate的主節點（也就是在正常作業中擁有Aggregate的節點）
   - 要新增至集合體的特定磁碟機清單
   - 要納入的磁碟機數量

     > 在可用磁碟機數量有限的最低支援組態中、您必須使用force-min-Aggregate選項來建立三個磁碟RAID-DP Aggregate。

   - 用於Aggregate的Checksum樣式
   - 要使用的磁碟機類型
   - 要使用的磁碟機大小
   - 使用的磁碟機速度
   - 集合體上RAID群組的RAID類型
   - RAID群組中可包含的磁碟機數目上限
   - 是否允許使用不同RPM的磁碟機取得這些選項的詳細資訊、請參閱儲存Aggregate create手冊頁。

     下列命令會建立10個磁碟的鏡射Aggregate：

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

1. 驗證新Aggregate的RAID群組和磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

實作**MetroCluster** 此功能組態

您必須執行「MetroCluster flexfconfigure」命令、才能以MetroCluster 一套功能完善的功能來啟動資料保護功能。

關於這項工作

- 每個叢集至少應有兩個非根鏡射資料集合體。

  您可以使用「shorage Aggregate show」命令來驗證。

  > 如果您要使用單一鏡射資料Aggregate、請參閱 步驟1. 以取得相關指示。

- 控制器和機箱的ha-config狀態必須為「mcip」。

您可以在MetroCluster 任何節點上發出「flexconfigure」命令一次、以啟用MetroCluster 該組態。您不需要在每個站台或節點上發出命令、也不需要在哪個節點或站台上發出命令。

「Sof the flexconfigure」命令會自動配對兩個節點、使兩個叢集的系統ID最低、成為災難恢復（DR）合作夥伴。MetroCluster在四節點MetroCluster 的不全功能組態中、有兩個DR合作夥伴配對。第二個DR配對是從兩個具有較高系統ID的節點建立。

步驟

1. [step1_sone_mirror]設定MetroCluster 下列格式的支援功能：

如果MetroCluster 您的組態有…	然後執行此動作…
多個資料集合體	在任何節點的提示下、設定MetroCluster 下列項目： 「靜態組態節點名稱」MetroCluster
單一鏡射資料Aggregate	a. 在任何節點的提示下、變更為進階權限層級： "進階權限" 當系統提示您繼續進入進階模式時、您需要用「y」回應、並看到進階模式提示（*>）。 b. 使用MetroCluster 「-allow-with e-gregate true]參數設定此功能： 「MetroCluster 配合單一Aggregate true_norme-name_」執行設定 c. 返回管理權限層級： 「et -priv. admin」

> 最佳實務做法是擁有多個資料集合體。如果第一個DR群組只有一個Aggregate、而您想要新增一個具有單一Aggregate的DR群組、則必須將中繼資料磁碟區從單一資料Aggregate中移出。如需此程序的詳細資訊、請參閱 "在MetroCluster 不完整的組態中移動中繼資料磁碟區"。

下列命令可在MetroCluster DR群組中包含「控制器_a_1」的所有節點上啟用「支援」組態：

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. 驗證站台A的網路狀態：

   「網路連接埠展示」

   以下範例顯示四節點MetroCluster 的列舉使用網路連接埠：

```
cluster_A::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. 驗MetroCluster 證MetroCluster 以支援功能驗證的兩個站台的支援功能組態。

   a. 從站台A驗證組態：

      《不看》MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

b. 從站台B驗證組態：

《不看》MetroCluster

```
cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

4. 為了避免非揮發性記憶體鏡射可能發生的問題、請重新啟動四個節點中的每個節點：

「節點重新開機-節點_norme-name_-real-takeover true」

5. 在MetroCluster 兩個叢集上發出「show」命令、以再次驗證組態。

在八節點組態中設定第二個**DR**群組

重複先前的工作、以設定第二個DR群組中的節點。

建立無鏡射的資料集合體

您也可以針對MetroCluster 不需要由支援的組態所提供的備援鏡像的資料、建立無鏡射的資料集合體。

關於這項工作

- 您應該知道新的Aggregate將使用哪些磁碟機或陣列LUN。
- 如果您的系統中有多種磁碟機類型（異質儲存設備）、您應該瞭解如何驗證選取的磁碟機類型是否正確。

> 在S不明IP組態中、切換後無法存取遠端無鏡射集合體MetroCluster

無鏡射的Aggregate必須是擁有它們的節點的本機集合體。

- 磁碟機和陣列LUN由特定節點擁有；當您建立Aggregate時、該Aggregate中的所有磁碟機都必須由同一個節點擁有、而該節點會成為該Aggregate的主節點。
- Aggregate名稱應符合您在規劃MetroCluster 時所決定的名稱配置。
- _磁碟與Aggregate管理_包含更多有關鏡射Aggregate的資訊。

步驟

1. 啟用無鏡射的Aggregate部署：

   「MetroCluster 支援無鏡射的Aggr-deployment true」

2. 確認磁碟自動指派已停用：

   顯示「磁碟選項」

3. 安裝並連接將包含無鏡射集合體的磁碟櫃。

   您可以使用平台和磁碟櫃安裝與設定文件中的程序。

   "VMware及其技術資料中心AFF FAS"

4. 手動將新機櫃上的所有磁碟指派給適當的節點：

   「磁碟指派磁碟_disk-id_-Owner_Owner-node-name_」

5. 建立Aggregate：

   《torage aggregate create》

   如果您已登入叢集管理介面上的叢集、則可以在叢集中的任何節點上建立集合體。若要驗證是否已在特定節點上建立Aggregate、您應該使用-nodes參數或指定該節點擁有的磁碟機。

   您也必須確保只將未鏡射磁碟櫃上的磁碟機納入到集合體中。

   您可以指定下列選項：

   - Aggregate的主節點（也就是在正常作業中擁有Aggregate的節點）
   - 要新增至集合體的特定磁碟機或陣列LUN清單
   - 要納入的磁碟機數量
   - 用於Aggregate的Checksum樣式
   - 要使用的磁碟機類型
   - 要使用的磁碟機大小
   - 使用的磁碟機速度
   - 集合體上RAID群組的RAID類型
   - RAID群組中可包含的磁碟機或陣列LUN數目上限

- 是否允許使用不同RPM的磁碟機

  如需這些選項的詳細資訊、請參閱儲存Aggregate create手冊頁。

  下列命令會建立10個磁碟的無鏡射Aggregate：

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

6. 驗證新Aggregate的RAID群組和磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

7. 停用無鏡射Aggregate部署：

   「MetroCluster 支援-無鏡射- aggr-deployment假」

8. 確認磁碟自動指派已啟用：

   顯示「磁碟選項」

"磁碟與Aggregate管理"

正在檢查**MetroCluster** 功能組態

您可以檢查MetroCluster 功能組態中的元件和關係是否正常運作。

您應該在初始組態設定後、以及MetroCluster 變更任何的功能後進行檢查。

您也應該在協商（計畫性）切換或切換作業之前進行檢查。

如果在MetroCluster 兩個叢集上的短時間內發出兩次「支援驗證執行」命令、可能會發生衝突、而且命令可能無法收集所有資料。後續的「MetroCluster 示例檢查show」命令不會顯示預期的輸出。

步驟

1. 檢查組態：

   《不一樣的跑程》MetroCluster

   命令會以背景工作的形式執行、而且可能不會立即完成。

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

2. 顯示最新MetroCluster 的執行版本資訊功能指令所產生的更詳細結果：

《不看集合體表演》MetroCluster

「觀看叢集節目」MetroCluster

《不執行組態複寫的展示》MetroCluster

《不看利夫秀》MetroCluster

「不需要節點顯示」MetroCluster

> 「示例檢查show」命令顯示最近執行的「示例檢查run」命令的結果。MetroCluster MetroCluster在MetroCluster 使用「MetroCluster show」命令之前、請務必先執行「支援檢查執行」命令、以便顯示最新的資訊。

以下範例顯示MetroCluster 「用作『用作檢查集合式show'命令輸出、以確保四節點MetroCluster 的效能正常運作：

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
```

```
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
```

```
ok

18 entries were displayed.
```

以下範例顯示MetroCluster 效能良好的四節點MetroCluster 功能組態的畫面檢查叢集show命令輸出。這表示叢集已準備好在必要時執行協調式切換。

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                           Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"磁碟與Aggregate管理"

"網路與LIF管理"

正在完成**ONTAP** 功能組態設定

設定、啟用及檢查MetroCluster 完整套組態後、您可以視ONTAP 需要新增額外的SVM、網路介面及其他功能、以繼續完成叢集組態。

驗證切換、修復及切換

步驟

1. 請使用_ MetroCluster 《管理與災難恢復指南》_中提及的協調切換、修復及切換程序。

   "支援管理與災難恢復MetroCluster"

設定**MetroCluster** 斷功能器或**ONTAP** 不含資料的資訊

您可以下載並安裝在第三個站台MetroCluster 上、也可以下載或安裝《斷位器》軟體、或是從ONTAP 《讚賞9.7》開始、ONTAP 即「《不知道如何使用」。

您必須有一個Linux主機、可以透過網路連線到MetroCluster 位在整個過程中的兩個叢集。具體要求請參閱MetroCluster 《斷器》ONTAP 或《資訊系統》文件。

如果您要連線至現有的斷路器或ONTAP 不知如何使用的資料保護器執行個體、則需要使用者名稱、密碼和斷路器或訊務管理器服務的IP位址。

如果您必須安裝ONTAP 全新的《不景不景》執行個體、請依照指示安裝及設定軟體。

"針對ONTAP 非計畫性自動切換設定「功能不全」服務"

如果您必須安裝新的Tiebreaker軟體執行個體、請遵循 "安裝及設定軟體的指示"。

您無法同時使用MetroCluster 相同ONTAP 的ESITireaker軟體和ESITERator MetroCluster 、以及相同的ESITESE組態。

"使用ONTAP 《不知道如何使用》或MetroCluster 《斷邊器》的考量"

步驟

1. 設定ONTAP 「不適用」服務或Tiebreaker軟體：
   - 如果您正在使用ONTAP 現有的《不知道如何使用》執行個體、請將ONTAP 《不知道如何使用》服務新增ONTAP 至《不知道如何使用》：

     《支援組態設定的中介者新增-中介者位址IP位址-中介者主機」MetroCluster

   - 如果您使用的是Tiebreaker軟體、請參閱 "Tiebreaker文件"。

保護組態備份檔案

您可以指定遠端URL（HTTP或FTP）來上傳組態備份檔案、以及本機叢集中的預設位置、為叢集組態備份檔案提供額外的保護。

步驟

1. 設定組態備份檔案的遠端目的地URL：

   「系統組態備份設定會修改url-of目的地」

- "使用CLI進行叢集管理" 在「管理組態備份」一節中包含其他資訊。

針對ONTAP 非計畫性自動切換設定「功能」服務

準備安裝ONTAP 《不知道如何安裝》服務

您的環境必須符合下列需求。

- 如果您打算更新Linux版本、請在安裝最新ONTAP 的《支援者》服務之前、先進行更新。
- 不應將此二者同時用於相同的Se組態設定中、即使用此功能的「支援器」服務和「資料斷路器」軟體。ONTAP MetroCluster MetroCluster
- 這個功能只能安裝在Linux主機上、而且必須與這個功能區分開安裝。ONTAP MetroCluster
- 「支援器」服務最多可同時支援五種支援的「支援架構」組態。ONTAP MetroCluster
- 支援自動非計畫性的切換ONTAP 功能、可在更新版本的更新版本中使用。

在**MetroCluster** 一個架構中使用資訊器的網路需求

若要在ONTAP 一個不實的組態中安裝此功能、MetroCluster 您必須確保組態符合多項網路需求。

- 往返延遲

  往返延遲不得超過25毫秒。

- MTU

  MTU大小必須至少為1400。

- 封包遺失

  封包遺失必須小於或等於0.01%。

- 頻寬

  中保服務與MetroCluster 支援架構之間的連結必須至少有1 Gbps的頻寬。

防火牆需求**ONTAP**

利用多個連接埠與特定服務進行通訊。ONTAP

如果您使用的是協力廠商防火牆：

- 必須啟用HTTPS存取。
- 必須將其設定為允許存取連接埠31784和3260。

  使用預設的Red Hat或CentOS防火牆時、防火牆會在安裝中保期間自動設定。

下表列出防火牆中必須允許的連接埠：

連接埠/服務	來源	目的地	目的
31784/TCP	叢集管理介面ONTAP	資訊媒體伺服器ONTAP	REST API（HTTPS）
3260/TCP	叢集ONTAP	支援iSCSI目標ONTAP	適用於信箱的iSCSI資料連線

升級**ONTAP** 以供參考組態之用的功能指南**MetroCluster**

如果您要升級ONTAP 此功能、您必須符合Linux版本要求、並遵守升級準則。

- 可以將「媒體資訊器」服務從先前版本升級至目前版本。
- 所有的媒體版本都支援MetroCluster 執行ONTAP 支援支援的各種知識、例如執行支援的知識產權配置、例如更新版本的支援。

"安裝或升級ONTAP 《不知道如何使用》服務"

升級之後

完成調控器和作業系統升級之後、您應該使用「shorage iscsi啟動器show」命令來確認調控器連線正常。

從**ONTAP** 一套不實的**IP**組態設定「不實不作」**MetroCluster** 服務

必須在無法用於靜態IP組態的「節點」上設定「BMC調解器」服務。ONTAP ONTAP MetroCluster

開始之前

- 此功能必須已成功安裝在兩個景點都能到達的網路位置。ONTAP MetroCluster

  "安裝或升級ONTAP 《不知道如何使用》服務"

- 您必須擁有執行ONTAP 《支援者》服務的主機IP位址。
- 您必須擁有ONTAP 使用者名稱和密碼才能使用「畫面不景」服務。
- 所有的靜態IP組態節點MetroCluster 都必須在線上。

關於這項工作

- 此工作預設會啟用自動非計畫性切換。
- 此工作可在ONTAP 任何節點的整個介面上執行MetroCluster 、以進行整個過程。
- 單一安裝ONTAP 的「不知道如何」服務、最多可設定五MetroCluster 個「不知道」IP組態。

步驟

1. 將ONTAP 「這個不只是『我的『我的』服務加入ONTAP 到這個部門：

   「支援組態設定的中介者add -中介 者位址_ip-address-of中介者主機_」MetroCluster

   系統會提示您輸入「促成者管理」使用者帳戶的使用者名稱和密碼。

2. 確認已啟用自動切換功能：

   《不看》MetroCluster

3. 確認「資訊管理器」正在執行中。

   a. 顯示資訊管理器虛擬磁碟：

「torage disk show -container型中介器」

```
 cluster_A::> storage disk show -container-type mediator
                       Usable           Disk    Container
Container
 Disk                  Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
 ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
 NET-1.5                  -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_2
 NET-1.6                  -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_1
 NET-1.7                  -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_2
 NET-1.8                  -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_1
```

b. 將權限模式設為進階：

《進階設定》

```
 cluster_A::> set advanced
```

c. 顯示標示為「中介者」的啟動器：

「儲存iSCSI啟動器顯示-標籤中介器」

```
 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator
   (storage iscsi-initiator show)
  +
Status
 Node Type Label    Target Portal      Target Name
Admin/Op
 ---- ---- -------- ------------------ --------------------------------
--------
 node_A_1
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up
 node_A_2
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up
```

將**MetroCluster** 一個組態連線到另**ONTAP** 一個不相同的資訊調解器執行個體

如果您想要將MetroCluster 各個節點連線至不同ONTAP 的「位向器」執行個體、則必須取消設定、然後在ONTAP 「位向器」軟體中重新設定「位向器」連線。

您需要新ONTAP 的「位址資訊員」執行個體的使用者名稱、密碼和IP位址。

這些命令可從MetroCluster 任何節點發出、以進行不受限的功能組態設定。

步驟

1. 從ONTAP 整個功能組態中移除目前的功能：MetroCluster

   「取消組態設定中介程式」MetroCluster

2. 建立ONTAP 全新的功能鏈接至MetroCluster 架構的功能：

   「支援組態設定的中介者add -中介 者位址_ip-address-of中介者主機_」MetroCluster

測試**MetroCluster** 此功能組態

您可以測試失敗案例、以確認MetroCluster 正確操作的版本。

正在驗證協調的切換

您可以測試議定（計畫性）切換作業、以確認不中斷的資料可用度。

此測試會將叢集切換至第二個資料中心、以驗證資料可用度不受影響（Microsoft伺服器訊息區（SMB）和Solaris Fibre Channel傳輸協定除外）。

這項測試大約需要30分鐘。

此程序預期結果如下：

- 「不再需要切換」命令會顯示警告提示字元。MetroCluster

  如果您對提示字元回答「是」、則發出命令的站台將會切換至合作夥伴站台。

適用於下列各項的靜態IP組態：MetroCluster

- 適用於更新版本的版本：ONTAP
  - 鏡射Aggregate會在協調切換後降級。
- 適用對象：ONTAP
  - 如果可存取遠端儲存設備、鏡射Aggregate將維持正常狀態。
  - 如果遠端儲存設備的存取中斷、鏡射Aggregate會在協商切換後降級。
- 適用於更新版本的更新版本：ONTAP
  - 如果遠端儲存設備的存取中斷、位於災難站台的無鏡射集合體將無法使用。這可能導致控制器中斷運作。

步驟

1. 確認所有節點均處於已設定狀態和正常模式：

   「不一樣的秀」MetroCluster

   ```
   cluster_A::>  metrocluster node show

   Cluster                         Configuration State    Mode
   ------------------------------- ----------------------
   ------------------------
    Local: cluster_A                configured             normal
   Remote: cluster_B                configured             normal
   ```

2. 開始切換作業：

   《不切換》MetroCluster

   ```
   cluster_A::> metrocluster switchover
   Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
   data Vservers on cluster "cluster_B" and
   automatically re-start them on cluster "cluster_A". It will finally
   gracefully shutdown cluster "cluster_B".
   ```

3. 確認本機叢集處於已設定的狀態和切換模式：

   「不一樣的秀」MetroCluster

```
cluster_A::>  metrocluster node show

Cluster                         Configuration State    Mode
------------------------------- ----------------------
------------------------
Local: cluster_A                 configured             switchover
Remote: cluster_B                not-reachable          -
              configured             normal
```

4. 確認切換作業成功：

   《不穩定營運展》MetroCluster

```
cluster_A::>  metrocluster operation show

cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: switchover
      State: successful
 Start Time: 2/6/2016 13:28:50
   End Time: 2/6/2016 13:29:41
     Errors: -
```

5. 使用「vserver show」和「network interface show」命令來驗證DR SVM和LIF是否已上線。

驗證修復和手動切換

您可以測試修復和手動切換作業、以確認資料可用度不會受到影響（SMB和Solaris FC組態除外）、方法是在協商切換後、將叢集切換回原始資料中心。

這項測試大約需要30分鐘。

此程序的預期結果是、服務應切換回主節點。

在執行ONTAP 完更新版本的系統上、不需要執行修復步驟、而在經過協商的切換後、系統會自動執行修復。在執行ONTAP 版本不含更新版本的系統上、也會在非計畫性的切換後自動執行修復。

步驟

1. 如果系統執行ONTAP 的是版本號不低於或更新版本的版本、請修復資料Aggregate：

   《可修復集合體》MetroCluster

   下列範例顯示命令成功完成：

```
cluster_A::> metrocluster heal aggregates
[Job 936] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

2. 如果系統執行ONTAP 的是更新版本的版本、請修復根Aggregate：

   「修復根集合體」MetroCluster

   下列組態需要執行此步驟：

   - 精選FC組態。MetroCluster
   - 執行效能為「版本9.4」或更早版本的IP組態。MetroCluster ONTAP下列範例顯示命令成功完成：

```
cluster_A::> metrocluster heal root-aggregates
[Job 937] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

3. 確認修復已完成：

   「不一樣的秀」MetroCluster

   下列範例顯示命令成功完成：

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1         configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              node_B_2         unreachable    -         switched over
42 entries were displayed.metrocluster operation show
```

   如果自動修復作業因故失敗、您必須MetroCluster 手動發出「還原」命令、如同ONTAP 在更新版更新版之前的ONTAP 版本中所做的一樣。您可以使用「MetroCluster 還原作業展示」和「MetroCluster 還原作業歷史記錄show -instance」命令來監控修復狀態、並判斷故障原因。

4. 驗證所有的集合體都是鏡射的：

   《集合體展》

   下列範例顯示所有的集合體都具有鏡射的RAID狀態：

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster
            4.19TB    4.13TB    2% online       8 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster
           715.5GB   212.7GB   70% online       1 node_A_1    raid4,
                                                               mirrored,
                                                               normal
cluster_B Switched Over Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster_B
            4.19TB    4.11TB    2% online       5 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster_B    -         -     - unknown      - node_A_1   -
```

5. 從災難站台開機節點。
6. 檢查切換回復的狀態：

   「不一樣的秀」MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
            node_A_1            configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
            node_B_2            configured     enabled   waiting for
switchback
                                                         recovery
2 entries were displayed.
```

7. 執行切換：

   《還原》MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster switchback
[Job 938] Job succeeded: Switchback is successful.Verify switchback
```

8. 確認節點狀態：

   「不一樣的秀」MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1         configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_2         configured     enabled   normal

2 entries were displayed.
```

9. 確認MetroCluster 故障操作狀態：

   《不穩定營運展》MetroCluster

   輸出應顯示成功狀態。

```
cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: switchback
      State: successful
 Start Time: 2/6/2016 13:54:25
   End Time: 2/6/2016 13:56:15
     Errors: -
```

驗證電源線中斷後的作業

您可以測試MetroCluster 此解決方案對PDU故障的回應。

最佳實務做法是將元件中的每個電源供應器（PSU）連接至個別的電源供應器。如果兩個PSU都連接至相同的電力分配單元（PDU）、而且發生電力中斷、則站台可能會當機或整個機櫃可能無法使用。測試一條電源線故障、以確認纜線不相符、不會造成服務中斷。

這項測試大約需要15分鐘。

此測試需要關閉所有左側PDU的電源、然後在所有包含MetroCluster 該元件的機架上關閉所有右側PDU的電源。

此程序預期結果如下：

- 當PDU中斷連線時、應產生錯誤。
- 不應發生容錯移轉或服務中斷。

步驟

1. 關閉機架左側包含MetroCluster 各種元件的PDU電源。
2. 監控主控台的結果：

   「系統環境感應器顯示狀態故障」

   「儲存櫃顯示錯誤」

```
cluster_A::> system environment sensors show -state fault

Node Sensor             State Value/Units Crit-Low Warn-Low Warn-Hi
Crit-Hi
---- --------------------- ------ ----------- -------- -------- -------
-------
node_A_1
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
node_A_2
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
4 entries were displayed.

cluster_A::> storage shelf show -errors
    Shelf Name: 1.1
     Shelf UID: 50:0a:09:80:03:6c:44:d5
 Serial Number: SHFHU1443000059

Error Type          Description
------------------  ---------------------------
Power               Critical condition is detected in storage shelf
power supply unit "1". The unit might fail.Reconnect PSU1
```

3. 將電源重新開啟至左側PDU。

4. 請確定ONTAP 此資訊能夠清除錯誤狀況。
5. 使用右側PDU重複上述步驟。

在遺失單一儲存櫃之後驗證作業

您可以測試單一儲存櫃的故障、以確認沒有單點故障。

此程序預期結果如下：

- 監控軟體應報告錯誤訊息。
- 不應發生容錯移轉或服務中斷。
- 鏡射重新同步會在硬體故障恢復後自動啟動。

步驟

1. 檢查儲存容錯移轉狀態：

   「容錯移轉顯示」

   ```
   cluster_A::> storage failover show

   Node           Partner        Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node_A_1       node_A_2       true     Connected to node_A_2
   node_A_2       node_A_1       true     Connected to node_A_1
   2 entries were displayed.
   ```

2. 檢查Aggregate狀態：

   《集合體展》

```
cluster_A::> storage aggregate show

cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
```

3. 確認所有資料SVM和資料磁碟區都在線上、並提供資料：

   「vserver show -type data」

「網路介面show -Fields is主場假報」

「Volume show！vol0、！MDV*」

```
cluster_A::> vserver show -type data
                                Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_2_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_2_data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

4. 識別資源池1中的磁碟櫃、以便節點「node_a_2」關機以模擬突然發生的硬體故障：

「torage Aggregate show -r -node-name_!* root」

您選取的磁碟櫃必須包含鏡射資料Aggregate的一部分磁碟機。

在下列範例中、機櫃ID「31」被選取為失敗。

```
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirrored) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.3                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.4                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (online, normal, active, pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  1.31.7                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   1.31.6                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.3                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.4                       1   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)
     data     1.31.5                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.22                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.21                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

5. 實際關閉您所選的機櫃。
6. 再次檢查Aggregate狀態：

《集合體展》

「torage Aggregate show -r -node_a_2！* root」

在關機櫃上使用磁碟機的Aggregate應具有「降級」RAID狀態、而受影響叢上的磁碟機應具有「故障」狀態、如下列範例所示：

```
cluster_A::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,
```

```
mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirror degraded)
(block checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.3                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.4                       0   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (offline, failed, inactive,
pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (partial, none
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  FAILED                       -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     parity   FAILED                       -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
-  (failed)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.22                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.21                      0   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

7. 驗證資料是否正在提供服務、以及所有磁碟區是否仍在線上：

   「vserver show -type data」

   「網路介面show -Fields is主場假報」

   「Volume show！vol0、！MDV*」

```
cluster_A::> vserver show -type data

cluster_A::> vserver show -type data
                                Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_1_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

8. 實體開啟機櫃電源。

   重新同步會自動啟動。

9. 確認已啟動重新同步：

《集合體展》

受影響的Aggregate應具有「重新同步」的RAID狀態、如下列範例所示：

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1_data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1_root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

resyncing
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

resyncing
```

10. 監控Aggregate以確認已完成重新同步：

《集合體展》

受影響的Aggregate應具有「正常」的RAID狀態、如下列範例所示：

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

resyncing
```

移除MetroCluster 不完整組態時的考量事項

移除MetroCluster 完「支援」組態之後、所有磁碟連線和互連都應調整為支援狀態。如果您需要移除MetroCluster 該組態、請聯絡技術支援部門。

> 您無法反轉MetroCluster 無法組態的功能。此程序只能在技術支援的協助下完成。

在一個邊的組態中使用ONTAP 邊的考量MetroCluster

在進行不實的組態中使用ONTAP 時MetroCluster 、您應該注意授權、對等處理MetroCluster 不符合此功能的叢集、執行Volume作業、NVFIL作業及其他ONTAP 的不實作業等特定考量。

包括網路在內的兩個叢集的不完整組態應該相同、因為在進行切換時、叢集必須仰賴其能力、才能無縫地為合作夥伴提供資料。ONTAP MetroCluster

授權考量

- 這兩個站台都應獲得相同站台授權功能的授權。
- 所有節點均應獲得相同節點鎖定功能的授權。

SnapMirror考量

- SnapMirror SVM災難恢復僅支援MetroCluster 執行ONTAP 版本為S9.5或更新版本的各種支援。

執行功能MetroCluster ONTAP

視ONTAP 您的版本而定、有些MetroCluster專屬作業可以使用ONTAP 「系統管理程式」執行。

- 切換及切換MetroCluster 至不完整的IP組態（從ONTAP S還原9.7開始）。
- 在MetroCluster 不完整的IP組態中配置及擴充鏡射集合體（從ONTAP 功能9.8開始）。

  System Manager不支援無鏡射Aggregate。

支援的支援功能FlexCache MetroCluster

從ONTAP 使用支援支援支援的功能為從支援的功能為支援的功能為支援的FlexCache 功能為支援的MetroCluster 功能。您應該瞭解切換或切換作業後、手動還原的需求。

當不一致的來源和快取位於相同的站台時、**SVM**會在切換後重新執行**FlexCache MetroCluster**

經過協商或非計畫性的切換之後、FlexCache 叢集內的任何SVM恢復關係都必須手動設定。

例如、SVM VS1（快取）和VS2（來源）位於站台A這些SVM都會受到支援。

切換後、SVM VS1-MC和VS1-MC會在合作夥伴站台（站台B）啟動。必須手動將它們重複執行、FlexCache 才能使用vserver對等拒絕命令來運作。

當某個目的地位於第三個叢集且處於中斷連線模式時、**SVM**會在切換或切換後還原**FlexCache**

為了FlexCache 與MetroCluster 非流通組態的叢集建立關聯、如果相關叢集在切換期間處於中斷連線模式、則必須在切換後手動重新設定對等關係。

例如：

- 只有一端FlexCache 是支援（VS1上的CACD_1）MetroCluster 位在支援功能的站台A、FlexCache 只有一端是支援功能
- 另一端FlexCache 的資料（VS2上的ORIGIN_1）位於站台C（MetroCluster 而非整個流程圖）

當觸發切換時、如果站台_A和站台_C未連線、您必須在切換後、使用vserver對等拒絕命令、手動重新啟動站台_B（切換叢集）和站台_C上的SVM。

執行切換時、您必須再次在ssite（站台）a（原始叢集）和ssite（站台）c上還原SVM

"資料區管理FlexCache"

支援各種支援的支援FabricPool MetroCluster

從NetApp 9.7開始ONTAP 、MetroCluster 支援FabricPool 各種不含資料的儲存層組態。

如需使用FabricPools的一般資訊、請參閱 "磁碟與Aggregate管理"。

使用FabricPools時的考量

- 叢集必須具有FabricPool 容量限制相符的不完整版授權。
- 叢集必須具有名稱相符的IPspaces。

  這可以是預設的IPspace、也可以是系統管理所建立的IP空間。此IPspace將用於FabricPool 物件儲存組態設定。

- 對於所選的IPspace、每個叢集都必須定義叢集間LIF、才能連到外部物件存放區

設定用於鏡射FabricPool 的Aggregate

> 在設定Aggregate之前、您必須依照FabricPool 中的「設定物件存放區以MetroCluster 供使用的物件組態」所述、設定物件存放區 "磁碟與Aggregate管理"。

若要設定Aggregate以供FabricPool 在整個過程中使用：

1. 建立Aggregate或選取現有Aggregate。
2. 將Aggregate鏡射為MetroCluster 典型的鏡射Aggregate、位於整個過程的不協調組態內。
3. 如FabricPool 所述、使用Aggregate建立鏡射 "磁碟與Aggregate管理"
   a. 附加主要物件存放區。

      此物件存放區實際上較接近叢集。

   b. 新增鏡射物件存放區。

      此物件存放區與主要物件存放區的實體距離比遠。

支援各種支援的支援FlexGroup MetroCluster

從功能支援支援不完整的支援功能的支援範本的支援範本ONTAP 。MetroCluster FlexGroup

以功能不一的組態排程工作MetroCluster

在使用者建立的作業排程中、使用者建立的工作排程會自動複寫到以功能性為設計目標的叢集之間。ONTAP MetroCluster如果您在叢集上建立、修改或刪除工作排程、則會使用組態複寫服務（CRS）、在合作夥伴叢集上自動建立相同的排程。

> 系統建立的排程不會複寫、您必須在合作夥伴叢集上手動執行相同的作業、以便兩個叢集上的工作排程相同。

叢集從MetroCluster 整個站台對等移轉到第三個叢集

由於對等組態並未複寫、因此如果您將MetroCluster 某個執行於該組態的叢集對等到該組態以外的第三個叢集、您也必須在合作夥伴MetroCluster 的叢集上設定對等。這是為了在發生切換時維持對等關係。

非MetroCluster叢集必須執行ONTAP 的是不含更新版本的版本。如果沒有、即使在MetroCluster 兩個支援夥伴上都設定了對等關係、也會在發生切換時遺失對等關係。

LDAP用戶端組態複寫（MetroCluster 以不中斷組態）

在本機叢集的儲存虛擬機器（SVM）上建立的LDAP用戶端組態、會複寫到遠端叢集上的合作夥伴資料SVM。例如、如果LDAP用戶端組態是在本機叢集的管理SVM上建立、則會複寫到遠端叢集上的所有管理資料SVM。此功能是刻意設計的、因此LDAP用戶端組態會在遠端叢集上的所有合作夥伴SVM上啟用。MetroCluster

適用於MetroCluster 各種組態的網路與LIF建立準則

您應該瞭MetroCluster 解如何在一套功能性的組態中建立及複寫生命。您也必須瞭解一致性需求、以便在設定網路時做出適當的決策。

"網路與LIF管理"

"IPSpace物件複寫和子網路組態需求"

"以架構組態建立LIF的需求MetroCluster"

"LIF複寫及放置需求與問題"

IPSpace物件複寫和子網路組態需求

您應該瞭解將IPspace物件複寫到合作夥伴叢集、以及在MetroCluster 整個過程中設定子網路和IPv6的需求。

IPSpace複寫

將IPspace物件複寫到合作夥伴叢集時、您必須考量下列準則：

- 這兩個站台的IPspace名稱必須相符。
- IPSpace物件必須手動複寫至合作夥伴叢集。

  在IPspace複寫之前建立並指派給IPspace的任何儲存虛擬機器（SVM）、都不會複寫到合作夥伴叢集。

子網路組態

在MetroCluster 設定子網路為一個以供參考的組態時、您必須考量下列準則：

- 兩個MetroCluster 支援此功能的叢集在相同的IPspace中、必須具有相同的子網路名稱、子網路、廣播網域和閘道。
- 兩個叢集的IP範圍必須不同。

  在下列範例中、IP範圍不同：

```
cluster_A::> network subnet show

IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------      -------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.11-192.168.2.20

cluster_B::> network subnet show
 IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------     --------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.21-192.168.2.30
```

IPv6組態

如果在一個站台上設定IPv6、則另一個站台也必須設定IPv6。

"以架構組態建立LIF的需求MetroCluster"

"LIF複寫及放置需求與問題"

以架構組態建立LIF的需求MetroCluster

在MetroCluster 設定以功能性為基礎的網路組態時、您應該瞭解建立生命的需求。

建立生命時、您必須考量下列準則：

- Fibre Channel：您必須使用延伸的VSAN或延伸的Fabric
- IP/iSCSI：您必須使用第2層延伸網路
- ARP廣播：您必須在兩個叢集之間啟用ARP廣播

- 重複的lifs：不能在IPspace中使用相同的IP位址（重複的lifs）建立多個lifs
- NFS與SAN組態：您必須針對無鏡射與鏡射的Aggregate使用不同的儲存虛擬機器（SVM）

驗證LIF建立

您可以執行SeskCheck LIF show命令、確認是否能在MetroCluster 一個SeskesfConfiguration中成功建立LIF MetroCluster 。如果您在建立LIF時遇到任何問題、可以使用MetroCluster 指令《核對LIF修復放置命令」來修正問題。

"IPSpace物件複寫和子網路組態需求"

"LIF複寫及放置需求與問題"

LIF複寫及放置需求與問題

您應該瞭解MetroCluster 到整個流程組態中的LIF複寫需求。您也應該知道複寫的LIF如何放置在合作夥伴叢集上、而且您應該瞭解LIF複寫或LIF放置失敗時所發生的問題。

複寫LIF至合作夥伴叢集

當您在MetroCluster 採用非集中組態的叢集上建立LIF時、LIF會複寫到合作夥伴叢集上。LIF不會以一對一的名稱為基礎放置。針對切換作業後的LIF可用度、LIF放置程序會根據可到達性和連接埠屬性檢查、驗證連接埠是否能夠裝載LIF。

系統必須符合下列條件、才能將複寫的LIF置於合作夥伴叢集上：

條件	LIF類型：FC	LIF類型：IP/iSCSI
節點識別	嘗試將複寫的LIF放在建立它的節點的災難恢復（DR）合作夥伴上。ONTAP如果DR合作夥伴無法使用、則DR輔助合作夥伴將用於放置。	嘗試將複寫的LIF放在所建立節點的DR合作夥伴上。ONTAP如果DR合作夥伴無法使用、則DR輔助合作夥伴將用於放置。
連接埠識別	可識別DR叢集上連接的FC目標連接埠。ONTAP	DR叢集上的連接埠與來源LIF位於相同的IPspace中、會被選取以進行可到達性檢查。如果同一個IPspace中的DR叢集中沒有連接埠、則無法放置LIF。 DR叢集中所有已在相同IPspace和子網路中裝載LIF的連接埠、都會自動標示為可連線、並可用於放置。這些連接埠不包含在連線能力檢查中。
連線能力檢查	可連線性是透過檢查DR叢集中連接埠上來源網路WWN的連線能力來決定。如果DR站台上沒有相同的網路、則LIF會放在DR合作夥伴的隨機連接埠上。	可到達性取決於對從DR叢集上先前識別的每個連接埠到要放置之LIF來源IP位址的位址解析傳輸協定（Arp）廣播的回應。若要成功進行可到達性檢查、必須允許兩個叢集之間的ARP廣播。 接收來源LIF回應的每個連接埠都會標示為可能的放置位置。

連接埠選擇	根據介面卡類型和速度等屬性來分類連接埠、然後選取具有相符屬性的連接埠。如果找不到具有相符屬性的連接埠、則LIF會放置在DR合作夥伴的隨機連接埠上。ONTAP	從可連線性檢查期間標示為可連線的連接埠、 選用廣播網域中與LIF子網路相關聯的連接埠。如果DR叢集上沒有與LIF子網路相關聯的網路連接埠、ONTAP 然後、選擇可連線至來源LIF的連接埠。ONTAP 如果沒有連接至來源LIF的連接埠、則會從與來源LIF子網路相關聯的廣播網域中選取連接埠、如果不存在此類廣播網域、則會選取隨機連接埠。 根據介面卡類型、介面類型和速度等屬性、將連接埠分類、然後選取具有相符屬性的連接埠。ONTAP
LIF放置	從可到達的連接埠ONTAP 、選擇最少負載的連接埠進行放置。	從選取的連接埠ONTAP 、選擇最少負載的連接埠進行放置。

當DR合作夥伴節點當機時、放置複寫的LIF

當iSCSI或FC LIF是在DR合作夥伴已接管的節點上建立時、複寫的LIF會放置在DR輔助合作夥伴節點上。在後續的恢復作業之後、將不會自動將LIF移至DR合作夥伴。這可能會導致LIF集中在合作夥伴叢集中的單一節點上。在進行物件切換作業期間MetroCluster 、後續嘗試對應屬於儲存虛擬機器（SVM）的LUN時、將會失敗。

您應該MetroCluster 在接管作業或恢復作業之後執行「S還原 檢查LIF show」命令、以驗證LIF放置是否正確。如果發生錯誤、您可以執行「MetroCluster 停止修復定位」命令來解決問題。

LIF放置錯誤

在切換作業之後、「MetroCluster 不知道資料檢查LIF show」命令所顯示的LIF放置錯誤會保留下來。如果針對LIF發出「網路介面修改」、「網路介面重新命名」或「網路介面刪除」命令、但出現放置錯誤、則錯誤將會移除、而且不會出現在「MetroCluster Rename Check LIF show」命令的輸出中。

LIF複寫失敗

您也可以使用「MetroCluster show lif show」命令來檢查LIF複寫是否成功。如果LIF複寫失敗、將會顯示EMS訊息。

您可以針對MetroCluster 任何無法找到正確連接埠的LIF、執行「SikellCheck LIF修復放置」命令來修正複寫失敗。您應該盡快解決任何LIF複寫故障、以驗證在MetroCluster 執行「切換」作業期間LIF的可用度。

> 即使來源SVM停機、如果目的地SVM中的IP空間和網路相同、連接埠中有屬於不同SVM的LIF、則LIF放置可能會正常進行。

"IPSpace物件複寫和子網路組態需求"

"以架構組態建立LIF的需求MetroCluster"

在根Aggregate上建立Volume

系統不允許在MetroCluster 實體組態中節點的根Aggregate（具有CFO HA原則的Aggregate）上建立新磁碟區。

由於此限制、根集合體無法使用「vserver add-aggregate」命令新增至SVM。

SVM災難恢復功能MetroCluster 、以一套功能不全的組態進行

從ONTAP 功能介紹的起、MetroCluster 使用支援VMware®的動態儲存虛擬機器（SVM）就能透過SnapMirror SVM災難恢復功能、作為來源。目的地SVM必須位於MetroCluster 不屬於該組態的第三個叢集上。

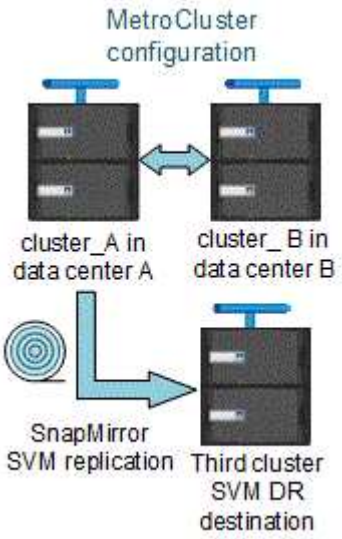
您應該瞭解搭配SnapMirror災難恢復使用SVM的下列要求和限制：

- 只有MetroCluster 在整個SVM組態中有作用中的SVM、才能成為SVM災難恢復關係的來源。

  來源可以是切換前的同步來源SVM、或是切換後的同步目的地SVM。

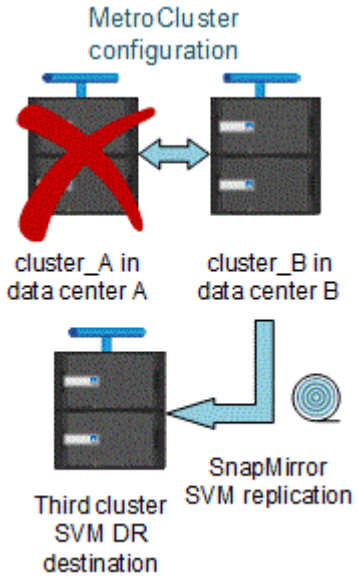
- 當某個支援區組態處於穩定狀態時、由於該磁碟區不在線上、所以無法將該支援區同步目的地SVM作為SVM災難恢復關係的來源。MetroCluster MetroCluster

  下圖顯示SVM災難恢復行為處於穩定狀態：



- 當sync-source sVM是SVM DR關係的來源時、來源SVM DR關係資訊會複寫到MetroCluster 該合作夥伴。

  如此可讓SVM DR更新在切換後繼續、如下列映像所示：



- 在切換和切換程序期間、複寫到SVM DR目的地可能會失敗。

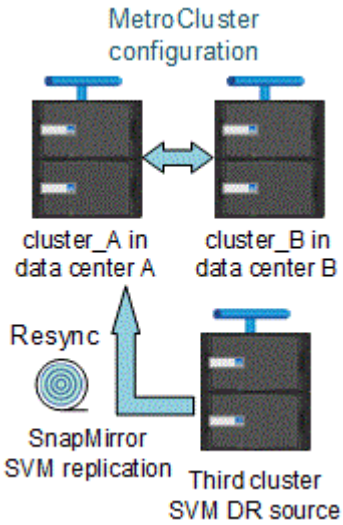
  不過、在切換或切換程序完成之後、下一個SVM DR排程更新將會成功。

請參閱中的「複寫SVM組態」 "資料保護" 如需設定SVM DR關係的詳細資訊、

在災難恢復站台上進行**SVM**重新同步

在重新同步期間、MetroCluster 將從非MetroCluster站台上的目的地SVM還原位於該組態上的儲存虛擬機器（SVM）災難恢復（DR）來源。

在重新同步期間、來源SVM（叢集_A）會暫時做為目的地SVM、如下圖所示：



如果在重新同步期間發生非計畫性切換

重新同步期間發生的非計畫性切換、將會停止重新同步傳輸。如果發生非計畫性的切換、則下列情況為真：

- 在站台上的目的地SVM MetroCluster （在重新同步之前是來源SVM）仍會保留為目的地SVM。合作夥伴叢集的SVM將繼續保留其子類型、並保持非作用中狀態。
- SnapMirror關係必須以同步目的地SVM作為目的地、以手動方式重新建立。
- SnapMirror關係不會出現在SnapMirror顯示輸出中、除非執行SnapMirror建立作業、否則會在存留站台切換後出現。

在重新同步期間進行非計畫性切換後執行切換

若要成功執行切換程序、必須中斷並刪除重新同步關係。如果存在任何SnapMirror DR目的地SVM MetroCluster、或者叢集的SVM子類型為「dp-dit目的地」、則不允許切換。

儲存**Aggregate plex show**命令的輸出在**MetroCluster** 執行完功能介紹後仍不確定

當您在MetroCluster 執行完還原切換後執行儲存Aggregate plex show命令時、切換根Aggregate的plex0狀態會不確定、並顯示為故障。在此期間、切換根目錄不會更新。此叢的實際狀態只能在MetroCluster 還原階段之後決定。

在切換時修改Volume以設定NVFIL旗標

您可以修改磁碟區、以便在MetroCluster 發生故障切換時、在磁碟區上設定NVFIL旗標。NVFIL旗標會將磁碟區隔離、使其不受任何修改。這是需要處理的磁碟區、如同切換後已將寫入作業提交至磁碟區的內容遺失一樣。

> 在9.0之前的版本中、NVFIL旗標會用於每個切換。ONTAP在更新版本的版本中、使用非計畫性的切換（USO）ONTAP 。

步驟

1. 將MetroCluster 「vol-dr-force-nv故障」參數設為「開啟」、啟用此組態以在切換時觸發NVFIL：

   「vol modify -vserver vserver-name -volume volVolume名稱-dr-force-nvail on」

何處可找到其他資訊

您可以深入瞭MetroCluster 解有關「資訊」組態的資訊。

包含各種資訊MetroCluster

資訊	主旨
"Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"	• 架構附加MetroCluster 的架構 • 組態佈線 • 設定FC對SAS橋接器 • 設定FC交換器 • 設定MetroCluster 功能不ONTAP 只是功能不一
"延伸MetroCluster 安裝與組態"	• 延伸MetroCluster 架構 • 組態佈線 • 設定FC對SAS橋接器 • 設定MetroCluster 功能不ONTAP 只是功能不一
"系統管理MetroCluster"	• 瞭MetroCluster 解此功能的組態 • 切換、修復及切換
"災難恢復"	• 災難恢復 • 強制切換 • 從多控制器或儲存設備故障中恢復

"系統維護MetroCluster"	• 關於在支援不支援支援服務的環境中進行維護的準則MetroCluster • FC至SAS橋接器和FC交換器的硬體更換或升級與韌體升級程序 • 以光纖連接或延伸MetroCluster 的支援功能、熱新增磁碟櫃 • 以光纖連接或延伸MetroCluster 的支援功能將磁碟櫃熱移除 • 在災難現場以架構連接或延伸MetroCluster 的支援功能進行硬體更換 • 將雙節點架構連接或延伸MetroCluster 的不含支援架構的支援功能、擴充至四節點MetroCluster 的不支援功能組態。 • 將四節點的Fabric附加或延伸MetroCluster 的支援功能、擴充成八節點MetroCluster 的支援功能。
"升級與擴充MetroCluster"	• 升級或重新整理MetroCluster 一個功能不清的組態 • 透過新增額外節點來擴充MetroCluster 功能
"轉換MetroCluster"	• 從MetroCluster 靜態FC組態轉換為MetroCluster 靜態IP組態
"升級、轉換及擴充MetroCluster"	• 使用MetroCluster ESITiebreaker軟體監控整個系統的組態MetroCluster
"VMware及其技術文件AFF FAS" *附註：*標準儲存櫃維護程序可搭配MetroCluster 使用。	• 熱新增磁碟櫃 • 熱移除磁碟櫃
"複本型轉換"	• 將資料從7-Mode儲存系統移轉至叢集式儲存系統
"概念ONTAP"	• 鏡射Aggregate的運作方式

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.